

2025

*Vestibular
Unicamp*

PROVA COMENTADA

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS



Fiel aos princípios de transparência e compromisso com o público, a Comvest publica mais uma prova comentada, esta referente ao vestibular 2025. Esta publicação consta de uma introdução geral, seguida das questões na ordem em que ocorreram na prova de 1ª Fase. Para cada questão, são indicados:

- a) Objetivo da questão (conteúdo programático, habilidades exploradas, contextualização da questão);
- b) Alternativa correta;
- c) Justificativa para cada alternativa da questão;
- d) Desempenho dos candidatos: dados estatísticos sobre o percentual de escolha de cada alternativa;
- e) Comentários gerais da banca.

INTRODUÇÃO GERAL

A primeira fase avaliou os candidatos quanto aos conteúdos das diversas disciplinas do Ensino Médio, em 72 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada. As questões se distribuíram em diferentes níveis de dificuldade, de modo a oferecer uma prova equilibrada e capaz de avaliar o conhecimento dos postulantes a uma vaga na Unicamp em graus de complexidade variados.

A prova de múltipla escolha exigiu habilidades de leitura e interpretação de texto desde as mais básicas que um estudante do Ensino Médio deve dominar – fazer inferências simples, relacionar partes de um texto, reconhecer fenômenos, entre outras –, até as mais complexas – comparar textos e chegar a conclusões, aplicar conceitos à interpretação de fatos, dados e textos, etc. Dessa forma, foram exigidas não só a leitura atenta dos enunciados e dos subsídios (textos, imagens, gráficos, tabelas, etc), mas também a reflexão sobre a pertinência de cada alternativa a fim de se escolher a correta.

As questões abordaram assuntos clássicos do currículo escolar do Ensino Médio com um enfoque contemporâneo, tanto pelos temas tratados e conceitos explorados, relevantes no debate público recente, quanto pela perspectiva adotada, que privilegiou o estímulo à formação crítica dos candidatos.

As questões interdisciplinares também propiciaram a aproximação e a intersecção de diferentes áreas do conhecimento.

Dessa forma, a avaliação procurou orientar sua seleção considerando o perfil do estudante desejado, tal como expresso no edital, especialmente quanto ao domínio dos conteúdos do Ensino Médio e à capacidade de estabelecer relações, interpretar dados e fatos e elaborar hipóteses, de modo a selecionar candidatos capazes de ler a realidade e o mundo a sua volta sob as lentes das diversas disciplinas, de forma ampla, abrangente e integrada.

GEOGRAFIA

Na primeira fase do vestibular da UNICAMP, a prova de Geografia foi composta por sete questões que abordaram temas das principais áreas da disciplina conforme trabalhados na Educação Básica. Os conteúdos contemplaram tanto a Geografia do Brasil quanto a Geografia Mundial, abrangendo aspectos da Geografia Física e da Geografia Humana. A prova privilegiou o domínio de conceitos e processos geográficos, articulando-os a situações significativas que representam a dinamicidade do espaço em diferentes escalas. Houve valorização de eventos da atualidade como ponto de partida para a formulação das questões, sem deixar de incorporar temas clássicos da ciência geográfica. Além disso, a prova buscou promover reflexões sobre o mundo contemporâneo, considerando suas distintas organizações socioeconômicas, políticas, territoriais e socioculturais. As temáticas selecionadas estão amplamente presentes nos currículos do Ensino Médio, destacando-se: a importância e as múltiplas finalidades da escala cartográfica na produção e análise de mapas; os aspectos conceituais na definição de fronteiras, contextualizados por conflitos geopolíticos atuais, como os entre Rússia e Ucrânia e entre Venezuela e Guiana; as características socioambientais das áreas produtoras de cacau na África Ocidental; os desastres ambientais no Brasil associados aos eventos de precipitação extrema e ondas de calor; as políticas públicas voltadas ao planejamento territorial e à gestão de riscos e desastres em ambientes urbanos bem como o debate sobre a exploração dos recursos marinhos brasileiros, soberania e a noção de Amazônia Azul. A prova foi relativamente fácil para os candidatos bem preparados, tendo boa distribuição das notas para a competência da área e exigiu dos candidatos domínio de habilidades para: operacionalizar conhecimento abstrato (conceitual); interpretar figuras, mapas e gráficos; situar espaço-temporalmente processos e eventos do presente; estabelecer correlações entre variáveis, entre outras.

FÍSICA

O principal objetivo da prova de Física do vestibular da Unicamp é avaliar o domínio dos candidatos sobre os conceitos fundamentais dessa disciplina, além de sua capacidade de interpretar o enunciado e lidar com expressões matemáticas envolvendo grandezas físicas, gráficos, tabelas e figuras esquemáticas. Todas as questões foram contextualizadas em situações do cotidiano, pesquisas científicas atuais e aplicações tecnológicas, que abordam os conteúdos e habilidades necessários para o ingresso dos candidatos na Universidade.

Diversos conceitos de cinemática e dinâmica foram abordados, especialmente no contexto das retomadas das missões para a exploração da Lua e no comportamento das correntes de vento no hemisfério norte afetado pelas mudanças climáticas. Na área de Ondulatória, uma das questões teve como contexto o experimento internacional *Deep Underground Neutrino Experiment* (DUNE), no qual a Unicamp tem destacado protagonismo.

A prova também apresentou a contribuição da física para o entendimento do comportamento de materiais exóticos, que, ao contrário daqueles que conhecemos cotidianamente, se contraem ao serem aquecidos. Nesse caso, o candidato foi testado em relação aos seus conhecimentos de dilatação térmica linear de materiais através da análise de um gráfico.

Adicionalmente, conceitos básicos de eletricidade e circuitos elétricos foram explorados utilizando-se o uso de placas solares como uma forma segura, não poluente e confiável de produção de energia elétrica, impactando a sustentabilidade e economia global.

Portanto, a prova não apenas avaliou o conhecimento técnico dos candidatos, mas também sua capacidade de aplicar conceitos físicos em contextos variados e atuais, conectando a teoria com fenômenos observáveis na ciência e na tecnologia.

INGLÊS

A prova de inglês do Vestibular Unicamp 2025 manteve a tradição de avaliar aspectos linguístico-discursivos a partir de temas socialmente relevantes, que integram as experiências cotidianas dos candidatos. Este tem sido um dos diferenciais da prova de inglês do VU: o conhecimento (meta)linguístico é avaliado de modo contextualizado, em meio a textos de gêneros e linguagens variadas. Essa perspectiva permite que a banca explore os papéis da língua inglesa nos mais diversos processos de significação, na construção (e contestação) de sentidos, nas expressões de relações de poder, nas representações de identidade e de cultura, e em muitas outras materializações.

Em 2025, essas características seguiram permeando as questões dessa disciplina. Assim, a banca avalia competências linguístico-discursivas ao mesmo tempo em que promove reflexões sobre assuntos muito caros à sociedade em geral, e que, por isso mesmo, devem ser analisados pelos estudantes. Na primeira fase, foram abordados temas como: conflito entre a polícia e manifestantes pró-Palestina (Q15); estereótipos em imagens criadas por inteligência artificial (Q17); afrofuturismo (Q18 e Q19); eventos climáticos extremos e suas relações com medidas políticas (Q21); o uso da língua inglesa pela chamada “geração Z” (Q16); e desafios vivenciados por pessoas não-binárias na expressão de suas identidades em língua inglesa (Q20).

Essas questões apontam, inclusive, a intenção da banca em colocar em debate não apenas a importância do inglês para a comunicação, mas sua função como um campo de conhecimento através do qual se veiculam valores, julgamentos, argumentos e posicionamentos.

Além disso, a prova de inglês se manteve inovadora quanto à tipologia de questões, vide a Q17, em que todas as alternativas só poderiam ser compreendidas a partir da interpretação de linguagem verbal (texto-base da questão) e não-verbal (gráfico).

Por fim, cabe ressaltar que a banca elaboradora de inglês reconhece que o acesso ao conhecimento dessa língua evidencia privilégios e disparidades sociais e educacionais que não podem ser negligenciados, o que justifica, novamente, a importância da construção de questões que avaliem a capacidade de leitura e de conjugação de letramentos diversos na leitura em inglês.

FILOSOFIA

O principal objetivo das questões da primeira fase foi avaliar a habilidade dos candidatos de analisar textos filosóficos de contextos

históricos distintos levando em consideração as teses e os argumentos apresentados. A primeira questão da prova trouxe um trecho clássico do diálogo de *A República*, de Platão, que trata do mito da caverna. Essa questão, que exigia interpretação textual, suscitava uma discussão de cunho ético e político sobre a Ideia do Bem como a causa do justo, do belo, e como orientadora das condutas sensatas no âmbito privado e público. Em uma abordagem também preocupada com os principais temas discutidos no debate público contemporâneo no país, a prova trouxe na sua segunda questão o tema da reivindicação do direito ao exercício de participação política das mulheres na esfera pública. A questão remonta ao século XVIII, mas, sem dúvida, a efetivação do direito à participação política das mulheres na esfera pública ainda nos é um tema caro. A questão, que tratava a um só tempo de igualdade política e igualdade de gênero, exigia a capacidade de interpretação do texto filosófico e crítico de Mary Wollstonecraft sobre a emancipação política das mulheres. A terceira questão, por sua vez, datava diretamente do século XXI. Mais contemporânea, a questão trouxe uma crítica filosófica ao que o autor indígena, Ailton Krenak, denomina de “monocultura”. Nesta questão, além da interpretação textual, exigia-se o discernimento do sentido próprio que o autor conferiu ao termo ‘monocultura’, além da habilidade de comparação do seu significado ao modelo cultural do colonialismo.

HISTÓRIA

A prova de História da primeira fase teve como objetivo valorizar diferentes habilidades dos candidatos, entre elas, a leitura atenta dos documentos apresentados ou dos excertos historiográficos disponibilizados, a comparação entre tempos históricos — sem perder a historicidade de cada contexto ou documentação —, e, por fim, a habilidade de extrapolação da prova em si e da produção de reflexões críticas e atentas ao que estava sendo solicitado. Todas as questões apresentadas versavam sobre eixos norteadores próprios ao nosso tempo presente; são eles: gênero, racismo, cidadania, memória, terror, biopolítica e colonialismo. A prova, portanto, manteve a tradição de anos anteriores de valorizar o conhecimento produzido em salas de aula ou estudos autônomos, junto à capacidade de produção de conhecimento histórico pelo próprio candidato. De forma geral, a prova foi bem avaliada pelos candidatos e professores.

SOCIOLOGIA

A prova foi pensada a partir dos seguintes conjuntos de habilidades: aprimorar o raciocínio sociológico, reconhecendo e mobilizando conceitos para contextualizar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais; selecionar e sistematizar evidências, informações e dados sobre grupos, povos e sociedades em fontes de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros); analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas individuais e coletivas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação.

A primeira questão (Q32) tratou da desigualdade de gênero e de uma alternativa utópica, de um lado, e do impacto de uma mudança de política social na organização da vida familiar de outro. Buscava estimular tanto a reflexão sobre as desigualdades quanto os papéis do Estado, família e sociedade em sua modelagem.

A segunda questão (Q33) tratava do tema democracia, recortando o contexto brasileiro pós ditadura militar. A questão abordou os tensionamentos sociais e sociológicos entre democracia, diferenças e desigualdades e buscava explorar temas como o alcance dos pactos democráticos e a importância da participação social para a construção democrática. Esta questão aponta para um acúmulo de conhecimento produzido também com a prova anterior de Sociologia (VU 2024), que tratou de uma problemática semelhante.

A terceira questão (Q34) tratava do clássico conceito da cordialidade e do homem cordial, como expostos na obra de Sérgio Buarque de Holanda. Por meio de síntese da obra e de excerto de uma canção de Chico Buarque, a questão explorou o debate entre indivíduo e sociedade e a relação entre interesse público e privado para refletir sobre a formação da sociedade brasileira.

Assim, as Q32 e Q33 mobilizaram conceitos sociológicos de modo mais mediado, colocando em primeiro plano um problema social (Q32) e um contexto político e histórico (Q33). Já a Q34 trouxe o conceito sociológico para o centro da formulação da questão. Desse modo, foi possível explorar as múltiplas formas de construir as mediações entre realidade social e conceitos sociológicos.

LÍNGUA PORTUGUESA

As questões **Língua Portuguesa** da primeira fase tiveram como principal objetivo avaliar as habilidades de leitura e compreensão dos candidatos, considerando sua capacidade de estabelecer relações entre os enunciados das questões e o conteúdo de textos escritos, orais e imagéticos. Foram selecionados temas e tópicos trabalhados em contexto escolar, especialmente no Ensino Médio. Os itens do programa abordados no conjunto das questões tiveram por foco a leitura e interpretação de diferentes gêneros (grafite, canção, tira/quadrinhos, ensaio, matéria jornalística, postagem em rede social), juntamente com a análise de recursos gramaticais, semânticos e lexicais que compõem textos representativos desses gêneros. Os tópicos contemplados foram: “O texto e seu funcionamento” (interação entre elementos verbais e não verbais, coesão textual), “processos de significação” (efeitos de sentido, estabelecimento de relações lógico-discursivas, interdiscursividade), “sintaxe” (elementos sintáticos na construção dos textos) e “morfologia” (efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas).

LITERATURA

As questões de **Literatura de Língua Portuguesa** tiveram como objetivo verificar a leitura efetiva das obras selecionadas para a prova, além de avaliar habilidades específicas do campo artístico-literário e a capacidade de compreensão dos candidatos sobre: (I) a organização estrutural dos textos literários, (II) as possíveis aproximações entre obras literárias e sociedade, (III) as categorias da narrativa (personagens, enredo, narrador, tempo e espaço), (IV) os recursos expressivos próprios da linguagem poética, (V) as relações entre a forma literária e sentidos socialmente atribuídos e (VI) os efeitos de sentido produzidos pelos textos literários. A prova exigiu do candidato uma experiência de leitura integral do corpus literário, além da compreensão de sua inserção em um contexto histórico e social e de suas particularidades formais e estéticas. Na primeira fase do Vestibular 2025, foram contempladas sete das nove obras da lista de obras obrigatórias. As obras são: *Alice no País das Maravilhas*, de Lewis Carroll, *Canções escolhidas*, de Cartola, *Olhos d'Água*, de Conceição Evaristo, *Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá*, de Lima Barreto, *Niketche*, de Paulina Chiziane, *Morangos Mofados*, de

Caio Fernando Abreu, e *A vida não é útil*, de Ailton Krenak. As questões avaliaram a capacidade dos candidatos de transitarem entre diferentes gêneros literários e discursivos, bem como de compreender e lidar com a diversidade temática e com visões de mundo distintas propostas pelos escritores. As questões trouxeram temas fundamentais à formação crítica dos candidatos — como a formação identitária, a desigualdade social, as relações entre indivíduo e Estado, as perspectivas indígenas na relação homem-natureza e a literatura como lugar de vazão de sentimentos —, apontando para aproximações frutíferas entre forma literária, nossas experiências no mundo e discussões político-sociais.

MATEMÁTICA

A prova de matemática da primeira fase do Vestibular Unicamp 2025 teve como objetivo avaliar os conhecimentos básicos dos estudantes nos assuntos relacionados no programa do vestibular, afim de selecioná-los para a segunda fase do processo seletivo.

A avaliação se caracterizou por apresentar tanto questões em que o conhecimento matemático estava contextualizado quanto questões puramente matemáticas.

As questões contextualizadas exigiram que os candidatos lessem atentamente os enunciados e aplicassem seus conhecimentos para elaborar modelos matemáticos, posteriormente resolvendo-os. Isso permitiu avaliar não apenas a compreensão dos conceitos, mas também a habilidade em relacioná-los à realidade e em resolver problemas de forma eficaz.

Junto às questões contextualizadas, a prova também incluiu problemas puramente matemáticos, que demandavam a aplicação de conhecimentos matemáticos específicos para chegar a soluções. Dessa forma, a avaliação cobriu um espectro amplo de habilidades e conhecimentos, permitindo uma visão mais completa das capacitações dos estudantes em Matemática.

QUÍMICA

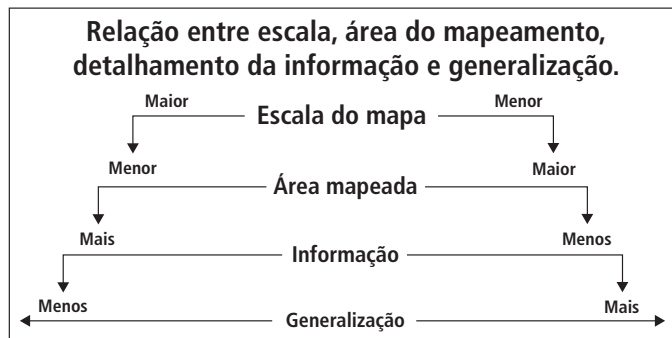
A prova de Química da primeira fase do Vestibular de 2025, a exemplo de outros anos, envolveu questões relativas aos segmentos de CTSA (Ciência, Tecnologia, Saúde e Ambiente), utilizando fatos, eventos e pesquisas científicas atuais, de relevância para o cidadão brasileiro, buscando evidenciar a importância e presença da Química. As questões do VU2025 foram bem diversificadas, abordando diferentes temas em cada questão. A questão 59 explorou a interpretação de um cartum, para abordar um tema bastante presente no cotidiano e de grande relevância para o meio ambiente: o conceito de transição energética, que consiste em produzir energia a partir de fontes limpas e renováveis. A questão 60 aborda o balanço de energia e massa, em termos de proteínas, gorduras e carboidratos em uma barra de chocolate, explorando do candidato a capacidade de perceber que, embora um componente tenha uma participação minoritária no percentual em energia, sua composição em massa pode ser majoritária. Essa análise é importante para a saúde, tendo em vista a importância de cada componente em sua dieta cotidiana e no controle de diabetes, sobrepeso, dentre outras. A questão 61, também relacionada ao aspecto ambiental em sua contextualização, explorou a evolução da destinação de um dos principais subprodutos da produção do etanol, a vinhaça, passando desde o descarte direto em rios até a produção atual de biogás. A questão exigiu do candidato o conhecimento do gás majoritário que compõe o gás natural (metano) em relação ao gás de “cozinha” (butano) bem como o entendimento do conceito de demanda bioquímica de oxigênio. A questão 62 problematizou como os submarinos nucleares mantêm respirável a atmosfera interna da embarcação, com vistas a avaliar o conhecimento dos candidatos sobre destilação, eletrólise e conceito ácido-base. A questão 63 utilizou dados da bula do medicamento genérico cloridrato de venlafaxina para avaliar o conhecimento dos candidatos quanto a um tema bastante comum, mas muito importante e abordado no ensino médio, que é o cálculo estequiométrico. A questão 64 teve por objetivo avaliar o conhecimento dos candidatos em cinética química, que é definida como a área da química que estuda a velocidade das reações e as condições, ou fatores, que a influenciam. Para tal, a banca elaboradora utilizou um estudo científico sobre o desenvolvimento de três novos compostos de platina no tratamento de arboviroses como dengue, zika e chicungunha, correlacionando o assunto cinética química com fatos do nosso cotidiano. A questão 65 teve por objetivo avaliar a habilidade e o conhecimento dos candidatos na interpretação e comparação de resultados expressos graficamente, numa linguagem científica (letramento científico). Mais especificamente, o objetivo era comparar a ação de repelência ou mortalidade de três compostos orgânicos sobre o mosquito *Aedes aegypti*. A prova de Química busca cumprir papéis múltiplos, pois, além de cumprir o propósito primário de selecionar os melhores candidatos à Unicamp, também mostra os avanços da Ciência e Tecnologia na resolução de problemas nacionais e mundiais. Muitas vezes, nas entrelinhas, também procura ressaltar problemas da sociedade que podem passar despercebidos ao cidadão comum.

BIOLOGIA

A banca elaboradora formulou sete questões de Biologia para a prova de primeira fase aplicada aos candidatos do Vestibular UNICAMP 2025, contemplando ao menos uma questão em cada bloco temático do conteúdo programático de Biologia, com cuidado especial para não haver sobreposição de temas com as provas da última edição dos vestibulares da UNICAMP, UNESP, USP, ENEM e do PROVÃO PAULISTA, ou com a prova de Vagas Remanescentes. Houve também atenção ao elaborar questões de diferentes níveis, incluindo questões fáceis, de média dificuldade e algumas questões difíceis. Alguns temas foram indicados no conteúdo programático como exclusivos de segunda fase, e a Banca Elaboradora seguiu essa recomendação na prova da primeira fase. As questões exigiram do candidato conhecimento e aplicação do conteúdo programático do Ensino Médio relativo à Biologia, bem como a integração interdisciplinar entre Biologia e outras áreas do conhecimento, com destaque para a área de Ciências da Natureza, abordando temas atuais e a análise e interpretação de textos e figuras.

QUESTÃO 1

Em termos cartográficos, o conceito de escala é fundamental para qualquer tipo de representação espacial, dado que toda visualização gráfica é elaborada com base em uma redução do mundo real. Dessa forma, dependendo da escala adotada, tem-se, no mapa, uma generalização da informação, generalização esta que leva em conta o objetivo pretendido. A figura a seguir ilustra essa relação entre a escala adotada e o nível de generalização da informação no mapa.



(MENEZES, P. M. L.; FERNANDES, M. C. *Roteiros de Cartografia*. São Paulo: Oficina de Textos, p. 49-53, 2013.)

Tendo em vista seu conhecimento sobre cartografia, informações do texto e a análise da figura, assinale a alternativa correta.

- Atlases escolares apresentam mapas com escala menor e pouca generalização. O objetivo dos mapas que figuram nesses atlas é a representação espacial de diferentes variáveis físico-naturais, demográficas e socioeconômicas, acessíveis a um público bastante diversificado.
- Os mapas elaborados para estudos de impactos ambientais, estudos estes aplicados a projetos de infraestrutura, precisam ter escala maior e, consequentemente, menos generalização dos dados, pois a intervenção no território deve minimizar impactos ambientais.
- Atlases escolares apresentam mapas com escala maior e menos informação. O objetivo dos mapas que figuram nesses atlas é a representação espacial de diferentes variáveis (físico-naturais, demográficas e socioeconômicas) que sejam acessíveis a um público bastante especializado.
- Os mapas elaborados para estudos de impactos ambientais, estudos estes aplicados a projetos de infraestrutura, precisam ter escala menor e, consequentemente, mais informação, pois a intervenção no território deve minimizar impactos ambientais.

Objetivo da Questão

Esta questão combinou dois itens do programa: “Escala cartográfica e escala geográfica dos fenômenos espaciais” que integram o grupo de conteúdos “Linguagem cartográfica e a aplicação das geotecnologias na representação espacial”; o conceito de escala a partir do grupo de conteúdo “Os conceitos fundamentais”. A questão teve como objetivo entender como a adoção de diferentes escalas cartográficas influenciam no seu uso, considerando a extensão da área mapeada, o nível de tratamento da informação e a generalização. Trata-se de um conhecimento essencial à leitura e à representação do espaço geográfico para diversos fins e aplicações práticas no campo do planejamento, por exemplo.

Alternativa Correta: B

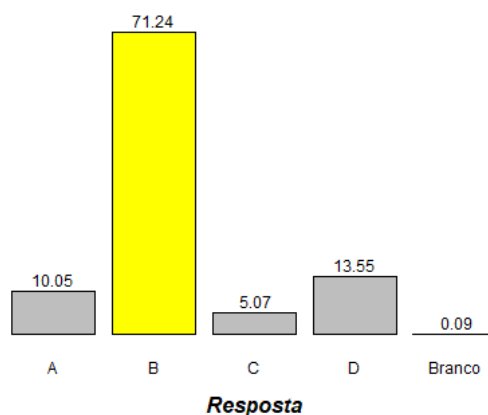
a) A alternativa está incorreta, pois os atlas escolares geralmente usam escalas menores (como 1:1.000.000 ou ainda menores), o que significa que representam grandes áreas (países, continentes); ao representar áreas de grandes dimensões muitos detalhes precisam ser omitidos ou simplificados.

b) A alternativa **b** está correta, pois os mapas elaborados para estudos de impactos ambientais (por exemplo, estudos aplicados a projetos de infraestrutura) precisam ter escala maior e, consequentemente, menos generalização dos dados, pois a intervenção no território exige informações detalhadas.

c) A alternativa está incorreta, pois os atlas escolares apresentam mapas com escala menor e menos informação. O objetivo dos mapas que figuram nesses atlas é a representação espacial de diferentes variáveis (físico-naturais, demográficas e socioeconômicas) que sejam acessíveis a um público bastante diversificado.

d) A alternativa está incorreta, pois os mapas elaborados para estudos de impactos ambientais precisam ter escala maior e, consequentemente, mais informação. Para essa finalidade, é necessário detalhamento das áreas mapeadas a exemplo de ruas, edificações, topografia precisa etc, o que exige mais detalhes.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Conforme o gráfico acima, a questão apresentou um bom desempenho, com acerto de 71,24% dos candidatos. A banca elaboradora considerou a questão como fácil e a banca revisora considerou a questão como muito fácil, e esperava-se um percentual entre 60% e 70%. A segunda alternativa mais indicada, a D, também trouxe o contexto do uso de mapas voltados aos estudos de impactos ambientais; todavia, o erro está no uso da escala maior e não menor. A leitura da figura permitia ao candidato o entendimento dos conceitos, e, dessa forma, a rápida resolução da questão. O Índice de Discriminação (ID) foi considerado ótimo, mesmo a questão tendo obtido um índice de Facilidade “Fácil”.

QUESTÃO 2

Para além das guerras Rússia-Ucrânia e Israel-Palestina, estão em curso, em quase todos os continentes, conflitos que retratam mudanças geopolíticas aceleradas. Há um movimento de redefinição de fronteiras até então reconhecidas pela comuni-

dade internacional e, de certo modo, protegidas por um complexo arcabouço normativo. Na América Latina, por exemplo, a Venezuela reivindica da Guiana a região de Essequibo, cujo limite fronteiro foi definido há 125 anos.

(Adaptado de <https://www.courrierinternational.com/article/analyse-depuis-les-guerres-en-ukraine-et-a-gaza-les-frontieres-ne-sont-plus-intangibles>. Acesso em 06/06/2024.)

Tendo em vista seus conhecimentos e considerando o texto anterior, é correto dizer que a fronteira entre países é essencialmente

- a) geométrica: trata-se de uma linha demarcada por formas geográficas tais como muros, cercas ou vias de circulação.
- b) política: trata-se de uma zona definida por meio de disputas e acordos internacionais pelo direito de uso de um determinado território.
- c) natural: trata-se de uma linha demarcada por meio de marcos geográficos tais como rios, mares, lagos, geleiras e montanhas.
- d) técnica: trata-se de uma zona definida por tratados e convenções locais que protegem a soberania do Estado-nação

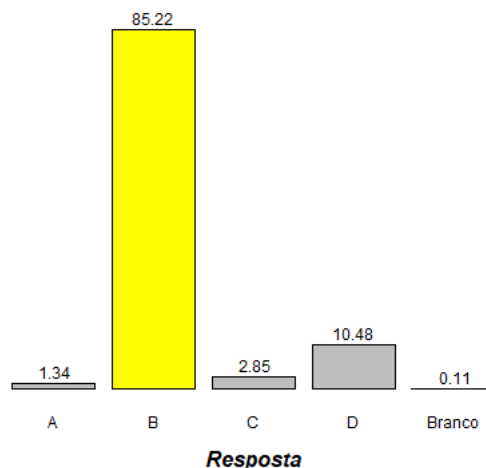
Objetivo da Questão

A questão aborda o conceito de fronteira, presente no item “As redes técnicas; as escalas; as fronteiras; soberania; Estado-Nação; formação socioespacial” que integra o componente “Os conceitos fundamentais”. O objetivo da questão é verificar como os candidatos compreendem o conceito de fronteira política no contexto das relações internacionais e da geopolítica contemporânea, especialmente diante de conflitos que envolvem disputas territoriais. Trata-se de um conhecimento que tem interface com as áreas da ciência política, das relações internacionais, entre outras.

Alternativa Correta: B

- a) A alternativa está incorreta, pois a delimitação de fronteiras não parte de um dado geométrico, mas envolve complexas relações políticas.
- b) A alternativa está correta, pois a fronteira entre países se dá a partir de relações políticas; trata-se de uma zona definida por meio de disputas e acordos internacionais pelo direito de uso de um determinado território.
- c) A alternativa está incorreta, pois as fronteiras entre os países não se dão apenas a partir de marcos naturais; mesmo quando marcos geográficos tais como rios, mares, lagos, geleiras e montanhas são usados em fronteiras, sua definição se dá por marcos políticos.
- d) A alternativa está incorreta, pois uma fronteira é essencialmente uma zona política e não deriva de um cálculo técnico, portanto; e, embora tratados e convenções realmente estejam envolvidos na definição de fronteiras, não resultam de ações locais e sim nacionais.

Desempenho dos candidatos

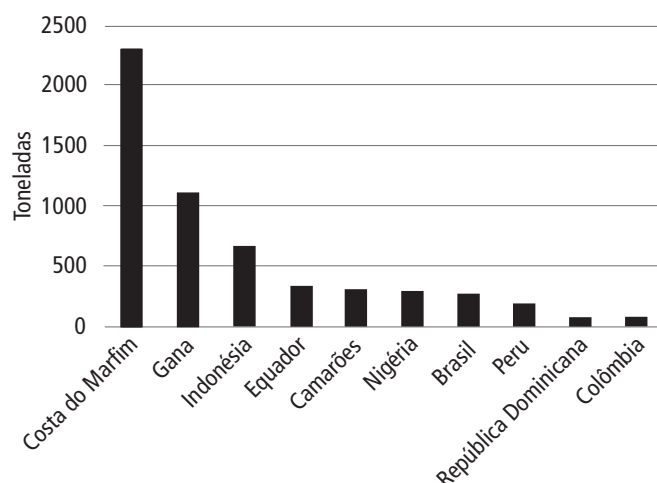


Comentários Gerais

Conforme o gráfico acima, a questão foi a mais fácil da prova de Geografia, o que reflete o excelente desempenho dos candidatos, com acerto de 85,22% dos candidatos. Trata-se de uma temática bastante abordada no ensino médio. A banca elaboradora considerou a questão como fácil e a banca revisora considerou a questão como de dificuldade média; esperava-se um percentual entre 50% e 60%. A segunda alternativa mais escolhida, a D, indica que aproximadamente 10% dos candidatos desconhecem que a fronteira é resultado da ação política e que envolve tratados nacionais. O Índice de Discriminação (ID) foi considerado fraco, e a questão teve um índice de Facilidade “Muito Fácil”, o que reflete um elevado índice de acerto para todas as áreas.

QUESTÃO 3

Os dez maiores produtores de grãos de cacau no mundo – em mil toneladas (2022)



(https://www.fao.org/faostat/es/#rankings/countries_by_commodity. Acesso em 23/05/2024.)

Originário do continente americano, o cacau pôde se difundir em regiões africanas com características naturais similares às encontradas na América do Sul, de tal modo que, na atualidade, o continente africano se tornou o maior produtor e exportador de cacau do mundo, sendo elo fundamental dos circuitos espaciais de produção, distribuição e consumo do chocolate no mundo.



Indique a principal região cacauífera do continente africano, associando-a às condições socioambientais de produção.

- África ocidental, na costa do Golfo da Guiné, em áreas de floresta equatorial-tropical; cultivo sob forte custo ecológico e colheita manual.
- África setentrional, na costa do Estreito de Gibraltar, em áreas de floresta mediterrânea; cultivo com manejo sustentável da floresta e colheita mecanizada.
- África ocidental, na costa do Golfo da Guiné, em áreas de floresta mediterrânea; cultivo com manejo sustentável da floresta e colheita mecanizada.
- África setentrional, na costa do Estreito de Gibraltar, em áreas de floresta equatorial-tropical; cultivo sob forte custo ecológico e colheita manual.

Objetivo da Questão

A questão aborda dois itens do programa: o primeiro, “Análise integrada dos componentes naturais: os domínios morfoclimáticos,” do componente “A Biosfera e a questão ambiental no sistema terrestre”; o segundo item, “Globalização e regionalização mundial (África, América, Ásia, Europa, Oceania)”, do componente “Regionalização do espaço mundial”. O objetivo da questão foi avaliar a capacidade do candidato de relacionar os domínios morfoclimáticos da África Ocidental às atividades econômicas predominantes na região, especificamente o cultivo do cacau, considerando tanto os aspectos naturais (clima e vegetação) quanto os impactos socioambientais da produção agrícola em escala global. Trata-se de um conhecimento que tem interface com a área da economia, entre outras.

Alternativa Correta: A

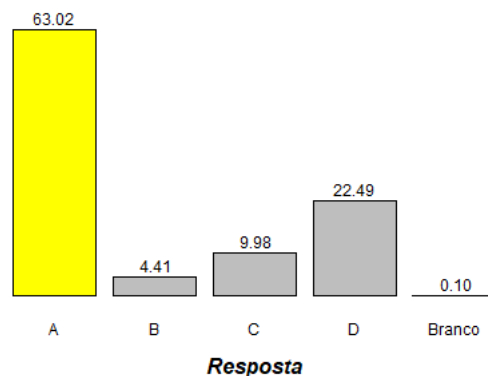
a) A alternativa está correta, pois a principal região cacauífera do continente africano fica na África ocidental, na costa do Golfo da Guiné, em áreas de floresta equatorial-tropical; o cultivo, de modo geral, ocorre sob forte custo ecológico e com colheita manual.

b) A alternativa está incorreta, pois na África setentrional o clima é mediterrâneo, atrelado à floresta mediterrânea que não é apta ao cultivo do cacauífera. O cacau africano não adota o método de colheita mecanizada em sua produção.

c) A alternativa está incorreta, pois ainda que a principal região cacauífera do continente africano esteja na África ocidental, na costa do Golfo da Guiné, na área não ocorre a formação da floresta mediterrânea. O cacau africano não adota o método de colheita mecanizada em sua produção.

d) A alternativa está incorreta, pois na África setentrional sob o clima mediterrâneo não ocorre a formação das florestas equatoriais-tropicais. A cultura cacauífera na África se dá com o cultivo sob forte custo ecológico e colheita manual.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

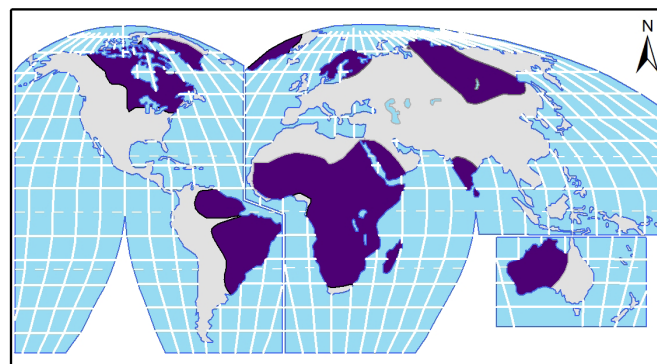
Conforme o gráfico acima, a questão foi considerada fácil, com acerto de 63,02% dos candidatos. A banca elaboradora considerou a questão como fácil e a banca revisora considerou a questão como de dificuldade média, e esperava-se um percentual entre 50% e 60% de acertos, tendo um percentual de acertos um pouco maior que o esperado. A segunda alternativa mais indicada pelos candidatos, a D, apresenta um grave erro pois florestas equatoriais-tropicais não se localizam no norte do continente Africano. O Índice de Discriminação (ID) foi considerado bom; a questão obteve um índice de Facilidade “Fácil”, o que demonstra que a leitura do gráfico e o conhecimento prévio de conteúdos básicos auxiliou os candidatos na resolução da questão.

QUESTÃO 4

Os escudos cristalinos são constituídos por rochas de idades pré-cambrianas que foram soerguidas e expostas; essa estrutura geológica não sofreu deformação no Éon Fanerozoico (período geológico iniciado há 543 milhões de anos e que se estende até o presente). Suas áreas são exploradas em todo o mundo por concentrarem recursos naturais em grande escala.

A figura a seguir apresenta a extensão dos escudos cristalinos nos diferentes continentes.

DISTRIBUIÇÃO DOS ESCUDOS CRISTALINOS NOS CONTINENTES



Legenda

-  Escudos Cristalinos
-  Outras estruturas geológicas
-  Oceanos

Projeção equivalente modificada de Goode.

(Adaptado de CHRISTOPERSEN, R. W. *Geossistemas: uma introdução à Geografia Física*. 7.ed. Porto Alegre: Bookman, p. 363, 2012.)

Os escudos cristalinos são formados por rochas



- a) ígneas e metamórficas; apresentam combustíveis fósseis, a exemplo de petróleo e gás, explorados pela indústria petroquímica.
- b) sedimentares; apresentam jazidas de combustíveis fósseis, a exemplo de petróleo e gás, jazidas estas exploradas pela indústria siderúrgica.
- c) ígneas e metamórficas; apresentam jazidas de minerais metálicos, explorados em larga escala pela indústria siderúrgica.
- d) sedimentares; apresentam jazidas de minerais metálicos e não metálicos, explorados pela indústria petroquímica.

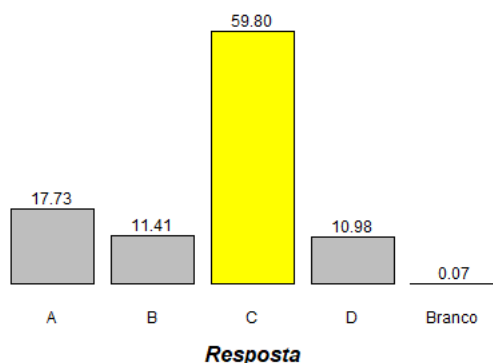
Objetivo da Questão

A questão aborda o item do programa “Processos endógenos e exógenos da configuração do relevo em múltiplas escalas”, do componente “Mecanismos da interação Litosfera x Hidrosfera x Atmosfera x Criósfera para a dinâmica terrestre”. O objetivo da questão foi verificar o conhecimento sobre as principais litologias associadas aos escudos cristalinos (rochas ígneas e metamórficas) e sua relação com a distribuição de jazidas de minerais metálicos exploradas economicamente, bem como a apropriação desses recursos pela sociedade por meio de determinados tipos de ramo da indústria de transformação. Trata-se de um conhecimento que tem interface com as áreas da geologia, economia, entre outras.

Alternativa Correta: C

- a) A alternativa está incorreta, pois, ainda que os escudos cristalinos sejam formados por rochas ígneas e metamórficas, os combustíveis fósseis são típicos de rochas sedimentares.
- b) A alternativa está incorreta, pois os escudos cristalinos são formados por rochas ígneas e metamórficas e não sedimentares; não se encontram em rochas de escudos cristalinos jazidas de combustíveis fósseis, assim como petróleo e gás não explorados pela indústria siderúrgica e sim petroquímica.
- c) A alternativa está correta, pois os escudos cristalinos são formados por rochas ígneas e metamórficas; apresentam jazidas de minerais metálicos e são explorados em larga escala pela indústria siderúrgica.
- d) A alternativa está incorreta, pois os escudos cristalinos são formados por rochas ígneas e metamórficas e não sedimentares; apresentam jazidas de minerais metálicos e não metálicos que são explorados pela indústria siderúrgica e não petroquímica.

Desempenho dos candidatos



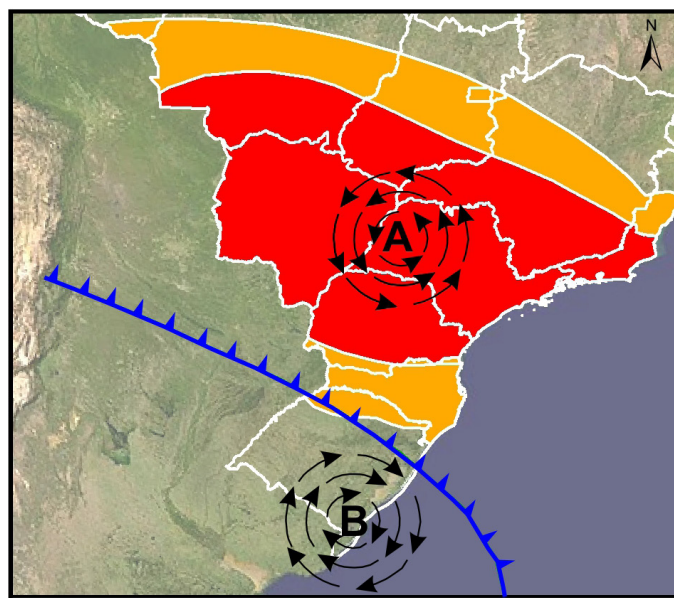
Comentários Gerais

Conforme o gráfico acima, a leitura do mapa auxiliou os candidatos no desempenho, com acerto de 59,80% dos candidatos. Trata-se de um tema clássico nos estudos geográficos no ensino básico. A banca elaboradora considerou a questão como de média dificuldade e a banca revisora também considerou a questão como de dificuldade média, e esperava-se um percentual de acertos entre 50% e 60%, o que acabou acontecendo. A segunda alternativa mais indicada, a A, trazia de forma correta o tipo de rocha dos escudos cristalinos, todavia o erro está em afirmar que apresentam combustíveis fósseis. O Índice de Discriminação (ID) foi considerado ótimo, e a questão obteve um índice de Facilidade “média”.

Leia o texto e observe a figura a seguir para responder às questões 5 e 6.

Os meses de abril e maio de 2024 foram marcados tanto pela ocorrência de ondas de calor, que elevaram acima da média as temperaturas em estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e parte do Sul, quanto pela ocorrência de precipitações intensas e concentradas, que desencadearam alagamentos, inundações e movimentos gravitacionais de massa no Rio Grande do Sul. Essas regiões são marcadamente urbanizadas, abrigando grande contingente da população brasileira que vive em cidades, agora sujeitas à incidência de eventos extremos. Frente a esse cenário, são imprescindíveis, no enfrentamento dos problemas a curto, médio e longo prazos, as ações de planejamento territorial.

Condições meteorológicas do Brasil em 09/05/2024



Legenda:

Ondas de Calor:

- Áreas com temperaturas com mais de 5°C acima da média
- Áreas com temperaturas entre 3° e 5°C acima da média

Sistemas Sinóticos Atuantes:

-  Frente fria
-  Alta Pressão
-  Baixa Pressão

(Elaboração COMVEST (2024), baseado nas seguintes fontes: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2024/04/30/calor-espantoso-onda-nao-da-tregua-e-sp-pode-bater-recorde-historico.htm/>; <https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-cartas-sinoticas/cartas-sinoticas>. Acesso em 10/05/2024.)

QUESTÃO 5

Considerando os fenômenos meteorológicos atuantes no Brasil e tendo em vista as informações do texto e da figura anterior, pode-se afirmar que a ocorrência das

- precipitações extremas no período apresentado ficou restrita ao Rio Grande do Sul, pois a frente fria não avançou, por conta do bloqueio decorrente da Baixa Pressão, em direção ao interior do país.
- ondas de calor no período está associada a eventos de precipitação extrema, pois as Altas Pressões Atmosféricas dão origem às nuvens de tempestades que formam as frentes frias.
- precipitações extremas no período ocorreu no centro das áreas de Alta Pressão e de Baixa Pressão, sendo que nas bordas desses sistemas se formaram as ondas de calor com tempo seco e temperaturas altas.
- ondas de calor tem origem na formação de zonas de Alta Pressão; essas zonas, além de formarem tempo seco e, nesse caso, temperatura elevada, bloqueiam o avanço de frentes frias para o interior do país.

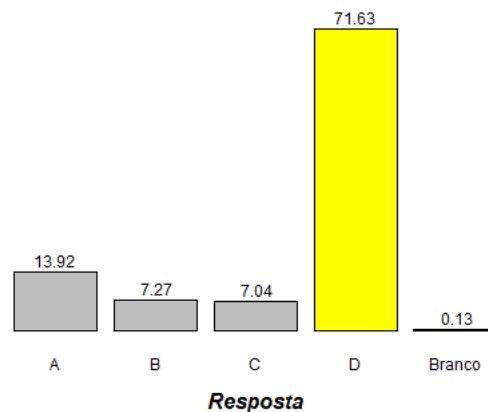
Objetivo da Questão

A questão aborda o item do programa “Dinâmicas atmosféricas, a zonalidade climática e os tempos associados”, do componente “Mecanismos da interação Litosfera x Hidrosfera x Atmosfera x Criósfera para a dinâmica terrestre”. O objetivo da questão foi compreender os sistemas atmosféricos atuantes no território brasileiro em relação à ocorrência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor e precipitações intensas. A questão também busca avaliar o entendimento sobre o funcionamento das zonas de alta e baixa pressão, o papel das frentes frias e a influência dos bloqueios atmosféricos na deflagração de desastres no país. Trata-se de um conhecimento que tem interface com as áreas da meteorologia, biologia, entre outras.

Alternativa correta: D

- A alternativa está incorreta, pois as precipitações extremas no período apresentado de fato ficaram restritas ao Rio Grande do Sul; mas, a frente fria não avançou por conta do bloqueio decorrente da Alta Pressão em direção ao interior do país e não da Baixa Pressão como indica a alternativa
- A alternativa está incorreta, pois ondas de calor no período estão associadas à expansão das Altas Pressões Atmosféricas no interior do país, que, na verdade, impedem a formação de nuvens de tempestades ligadas às frentes frias.
- A alternativa está incorreta, pois a formação das precipitações extremas no período ocorreu por conta do não deslocamento da zona de Baixa Pressão. As ondas de calor se formaram pela atuação de uma área de Alta Pressão de grande intensidade no interior do país.
- A alternativa está correta, pois as ondas de calor têm origem na formação de zonas de Alta Pressão; essas zonas, além de formarem tempo seco e, nesse caso, temperatura elevada, bloqueiam o avanço de frentes frias para o interior do país.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Conforme o gráfico acima, a leitura do mapa auxiliou os candidatos no desempenho, com acerto de 71,63% dos candidatos. A banca elaboradora e a banca revisora consideraram a questão como média, e esperava-se um percentual de acerto entre 50% e 60%; o número, contudo, foi superior ao previsto e surpreendeu a banca elaboradora. Cabe destacar que esse fenômeno climático e seu desdobramento no evento extremo no Rio Grande do Sul foi amplamente tratado pela mídia e abordado nas escolas. O Índice de Discriminação (ID) foi considerado Bom, e a questão obteve um índice de Facilidade “Fácil”.

QUESTÃO 6

No contexto dos eventos extremos ligados às inundações, aos alagamentos e aos movimentos gravitacionais de massa nas grandes cidades e metrópoles brasileiras, é possível afirmar que são necessárias iniciativas de planejamento territorial com programas e metas de abrangência nacional. Tais iniciativas devem envolver, portanto, uma ação

- normativa, de responsabilidade do ente municipal que define e custeia as estratégias para enfrentar fenômenos urgentes; deve também se apoiar na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e nos indivíduos que se voluntariam.
- sistêmica, de responsabilidade dos três entes federativos, ação esta que dê conta de enfrentar os graves problemas urbano-ambientais do país; a participação popular e o cumprimento da função social da cidade são instrumentos importantes.
- pragmática, de responsabilidade dos entes estaduais e Distrito Federal; para a gestão metropolitana, esses entes contratam equipes técnico-científicas de organizações não governamentais, conforme previsto no Estatuto da Cidade.
- setorial, de responsabilidade do ente federal; esse ente, conforme estabelecido no Estatuto da Metrópole, prevê um orçamento destinado a possíveis deslocamentos massivos da população metropolitana a áreas rurais em curto prazo.

Objetivo da Questão

A questão aborda o item do programa “As políticas territoriais e o processo de modernização. Planejamento e gestão territorial”, do componente “A organização político territorial do Brasil”. O objetivo da questão foi abordar a necessidade de uma abordagem sistêmica e multiescalar no planejamento e na ges-

tão do território, especialmente diante da crescente frequência e intensidade de eventos extremos nas grandes cidades brasileiras. De forma suplementar, a questão também teve como objetivo verificar o entendimento das atribuições dos diferentes entes federativos (União, Estados e Municípios) e a importância da articulação entre eles na construção de políticas públicas, participação popular e uso de instrumentos legais, como o Estatuto da Cidade e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, para a construção de uma gestão territorial integrada e resiliente. Trata-se de um conhecimento que tem interface com a áreas das políticas públicas, entre outras.

Alternativa correta: B

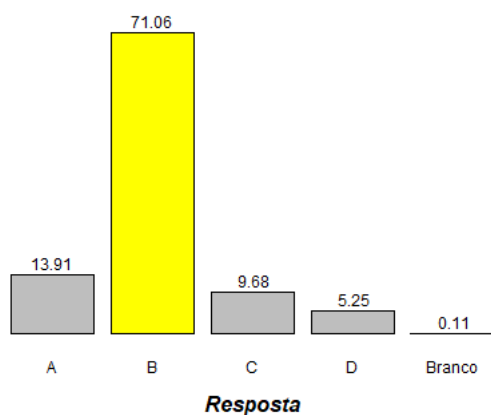
a) A alternativa está incorreta, pois adotar apenas a ação normativa reduz a ação à produção de regras, ignorando a complexidade sistêmica e prática exigida pela gestão de riscos e desastres. Apesar de os municípios terem papel relevante, os desafios citados exigem articulação entre os três níveis de governo, e não apenas ações locais; de modo similar, as ações dependem de profissionais experientes e não de voluntariado.

b) A alternativa está correta, pois as ações devem ser sistêmicas, de responsabilidade dos três entes federativos, ação esta que dê conta de enfrentar os graves problemas urbano-ambientais do país; a participação popular e o cumprimento da função social da cidade são instrumentos importantes.

c) A alternativa está incorreta, pois não se trata de uma ação exclusivamente técnica e pragmática, envolvendo ações políticas de negociação compartilhada entre os três entes federativos. Outro aspecto a ser considerado é que o Estatuto da Cidade não prevê a contratação de ONGs como estratégia central de gestão.

d) A alternativa está incorreta, pois não se pode tratar o problema como uma ação setorial e exclusiva do ente federal, quando a abordagem deve ser intersetorial e compartilhada entre os entes federativos. Outro aspecto importante é que o Estatuto da Metrópole trata da governança metropolitana e não prevê orçamento específico para deslocamentos massivos para áreas rurais.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

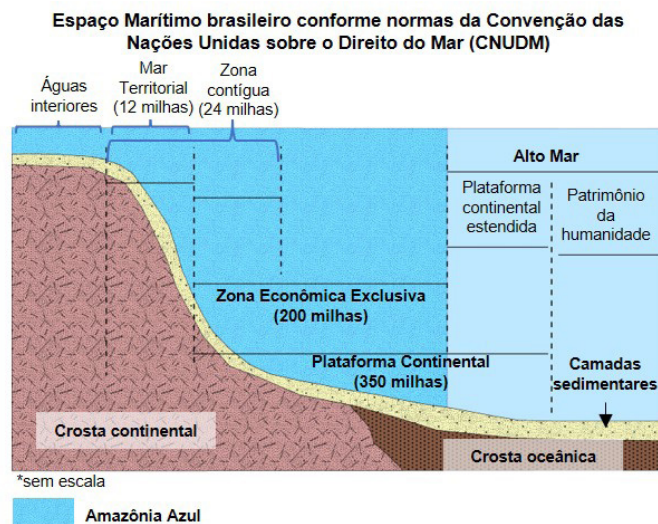
Conforme o gráfico acima, 71,06% dos candidatos acertaram a questão. A banca elaboradora e a banca revisora consideraram a questão como de dificuldade média, e esperava-se um percentual de acertos entre 50% e 60%. O número de acertos superior ao previsto surpreendeu positivamente a banca elaboradora, uma vez que os candidatos demonstraram conhecer

princípios do planejamento territorial. Acredita-se que a abordagem na mídia do fenômeno relacionado aos desastres no Rio Grande do Sul e a ampla discussão decorrente sobre a implementação de políticas públicas ligadas a desastres no Brasil foram fatores determinantes do número de acertos. O Índice de Discriminação (ID) foi considerado bom, e a questão obteve um índice de facilidade “fácil”.

QUESTÃO 7

O mar contém uma grande quantidade de recursos vivos e não vivos e, por isso, se torna cada vez mais um espaço de disputa no contexto global. O Estado brasileiro vem utilizando o termo “Amazônia Azul”, em analogia com “Amazônia Verde”, para, com isso, designar uma extensa faixa oceânica costeira do Atlântico Sul, de elevada importância para o país. Essa faixa conta com grandes reservas de petróleo do pré-sal, elevada biodiversidade e outras riquezas naturais.

A figura a seguir apresenta a compartimentação do espaço marítimo brasileiro.



(Elaboração: COMVEST (2024), baseado na Agência de Notícias Marítimas (Marinha do Brasil). <https://www.marinha.mil.br/agenciadenoticias/novo-mapa-do-brasil-e-expandido-com-5-7-milhoes-de-km2-de-area-maritima>. Acesso em 04/07/2024.)

Considerando o espaço marítimo brasileiro e tendo como referência o traçado da linha da costa, é correto afirmar que o Brasil tem

- o controle da plataforma continental estendida, mas não o direito exclusivo de exploração econômica dos recursos no limite do Mar Territorial.
- soberania de exploração de recursos em toda a extensão da área da plataforma continental, conforme os tratados internacionais sobre o Direito do Mar.
- o controle das águas em alto mar com a autorização das Nações Unidas (ONU), ampliando a exploração para além do limite da Zona Econômica Exclusiva (ZEE).
- soberania sobre a área do Mar Territorial e detém o direito de exploração e de uso dos recursos até o limite da Zona Econômica Exclusiva (ZEE).

Objetivo da Questão

A questão aborda dois itens do programa: “Formação territorial do Brasil: lógica do povoamento, ocupação, fronteiras”,

do componente “A organização político territorial do Brasil”; e “Exploração e gestão do espaço marítimo” do item “Economia, sociedade e território”. O objetivo da questão foi verificar a compreensão do candidato sobre os limites do espaço marítimo brasileiro, os graus de soberania e os direitos de exploração de recursos, com destaque para a importância geopolítica e econômica da Amazônia Azul. Trata-se de um conhecimento que tem interface com as áreas do Direito, Economia, entre outras.

Alternativa correta: D

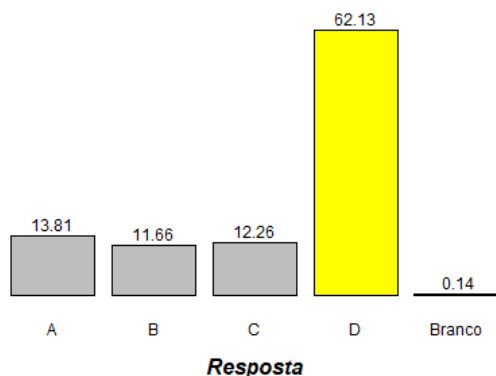
a) A alternativa está incorreta, pois o Brasil tem sim o direito exclusivo de exploração econômica no Mar Territorial, onde tem soberania completa. O Brasil não tem o controle da plataforma continental estendida.

b) A alternativa está incorreta, pois a soberania de exploração de recursos se estende apenas às águas interiores e ao Mar Territorial, conforme os tratados internacionais sobre o Direito do Mar.

c) A alternativa está incorreta, pois o Alto-mar envolve as águas internacionais que não pertencem a nenhum país, e qualquer tentativa de “controle” é incompatível com o Direito Internacional. Além disso, o que o Brasil pode fazer é reivindicar a extensão da plataforma continental além das 200 milhas, mas isso não lhe dá controle das águas, apenas direito de exploração do solo e subsolo marinho, com autorização da ONU.

d) A alternativa está correta, pois o Brasil tem soberania sobre a área do Mar Territorial e detém o direito de exploração e de uso dos recursos até o limite da Zona Econômica Exclusiva (ZEE).

Desempenho dos candidatos

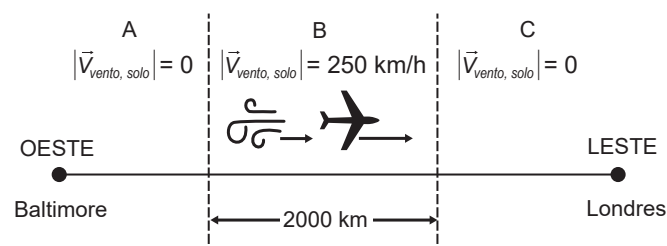


Comentários Gerais

Conforme o gráfico acima, 62,13% dos candidatos acertaram a questão. A banca elaboradora e a banca revisora consideraram a questão como difícil, e esperava-se um percentual de acertos entre 40% e 50%. O número de acertos superior ao previsto surpreendeu a banca elaboradora. O candidato atento à figura esquematizada teria um caminho para encontrar a resposta correta. Acredita-se que a abordagem na mídia sobre os recursos da denominada “Amazônia Azul” e a publicação do novo Atlas do IBGE com os novos limites do Brasil – incluindo a Amazônia Azul – foi importante para esse resultado, uma vez que suscitou mais informação e discussão sobre o tema no âmbito do ensino médio. O Índice de Discriminação (ID) foi considerado bom, e a questão obteve um índice de Facilidade “fácil”.

QUESTÃO 8

Mudanças climáticas têm influenciado correntes de ar na alta atmosfera. Em particular, na região do Atlântico Norte, onde ventos fortes geralmente sopram de oeste para leste, os tempos de voos têm sofrido alterações. Em uma viagem de Baltimore (EUA) a Londres (Reino Unido), o tempo total de voo é igual a oito horas quando não há vento em toda a trajetória. Considere agora uma viagem subdividida em três trechos (A, B e C), conforme a figura a seguir. No trecho B, na direção de oeste para leste, há vento com velocidade constante de módulo $|\vec{v}_{\text{vento, solo}}| = 250 \text{ km/h}$, em relação ao solo.



Sendo, nos três trechos, o módulo da velocidade média do avião em relação ao vento $|\vec{v}_{\text{avião, vento}}| = 750 \text{ km/h}$, podemos afirmar que

- o módulo da velocidade média do avião em relação ao solo no trecho B é $|\vec{v}_{\text{avião, solo}}| = 500 \text{ km/h}$, e o tempo de viagem no mesmo trecho é $\Delta t = 4,0 \text{ h}$.
- o módulo da velocidade média do avião em relação ao solo no trecho B é $|\vec{v}_{\text{avião, solo}}| = 500 \text{ km/h}$, e o tempo de viagem no mesmo trecho é $\Delta t = 2,0 \text{ h}$.
- o módulo da velocidade média do avião em relação ao solo no trecho B é $|\vec{v}_{\text{avião, solo}}| = 1000 \text{ km/h}$, e o tempo de viagem no mesmo trecho é $\Delta t = 4,0 \text{ h}$.
- o módulo da velocidade média do avião em relação ao solo no trecho B é $|\vec{v}_{\text{avião, solo}}| = 1000 \text{ km/h}$, e o tempo de viagem no mesmo trecho é $\Delta t = 2,0 \text{ h}$.

Objetivo da Questão

A Questão 8 versa sobre Cinemática em uma dimensão, especificamente sobre velocidade relativa e adição de velocidades. As velocidades do avião em relação ao vento e do vento em relação ao solo são fornecidas para o trecho B da viagem, e o candidato deve encontrar a velocidade do avião em relação ao solo para, em seguida, calcular o tempo de viagem no referido trecho.

Alternativa Correta: D

A velocidade do avião em relação ao solo, $\vec{v}_{\text{avião, solo}}$, é dada pela soma das velocidades do avião em relação ao vento, $\vec{v}_{\text{avião, vento}}$, e do vento em relação ao solo, $\vec{v}_{\text{vento, solo}}$ (ambas no sentido de oeste para leste):

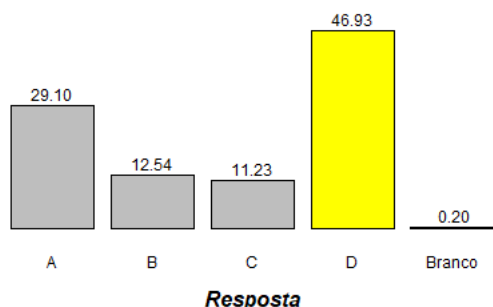
$$\vec{v}_{\text{avião, solo}} = \vec{v}_{\text{avião, vento}} + \vec{v}_{\text{vento, solo}} = 750 \text{ km/h} + 250 \text{ km/h} = 1000 \text{ km/h}.$$

Da expressão para a velocidade, $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$, encontra-se o tempo

$$\text{de viagem no trecho B: } \Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{2000 \text{ km}}{1000 \text{ km/h}} = 2,0 \text{ h}.$$

As alternativas erradas (a) e (b) apresentam a velocidade do avião em relação ao solo obtida com a subtração da velocidade do vento com relação ao solo, o que corresponde ao caso do vento ter sentido de leste para oeste. Na alternativa (c) (errada) o tempo de viagem no trecho B está errado.

Desempenho dos candidatos



Cerca de 47% dos candidatos acertaram a questão. A alternativa (a) (errada) foi escolhida por uma porcentagem considerável de candidatos (aproximadamente 30%): os candidatos fizeram a diferença entre as velocidades dadas e calcularam o tempo de viagem de forma compatível com os resultados que encontraram para a velocidade do avião em relação ao solo.

Comentários Gerais

Por se tratar de um tópico de Cinemática em uma dimensão envolvendo velocidades relativas, as bancas elaboradora e revisora consideraram a Questão 8 de grau de dificuldade fácil e muito fácil, respectivamente, enquanto o grau de dificuldade verificado a partir da nota média obtida pelos dos candidatos foi médio. O índice de discriminação da questão foi avaliado como excelente.

Texto comum às questões 9 e 10.

Os últimos anos testemunharam a retomada do interesse de alguns países pela exploração da Lua. Diversas missões com destino a esse satélite foram lançadas: Chandrayaan-3 (Índia, 2023), Luna 25 (Rússia, 2023), Peregrine Mission One (EUA, 2024), Slim (Japão, 2024) e Chang'e 6 (China, 2024).

QUESTÃO 9

Uma sonda descreve, em torno da Lua, uma órbita circular de raio $r = 1,848 \times 10^6$ m e dá uma volta completa num período $T = 2,0$ h. Nesse movimento circular uniforme, qual a velocidade escalar da sonda em relação ao centro da Lua?

Se necessário, use $\pi \approx 3,0$.

- a) 256,6 m/s.
- b) 1540 m/s.
- c) 3696 km/s.
- d) 5544 km/s.

Objetivo da Questão

A Questão 9 trata do movimento circular uniforme, um assunto do tópico Cinemática. O conhecimento exigido do estudante é de nível básico: exige-se a expressão da velocidade e o cálculo do comprimento da circunferência a partir do seu raio.

Alternativa Correta: B

Para resolver a questão o candidato precisa expressar o comprimento da circunferência da órbita do satélite em função do raio, além de converter a unidade do período de horas para segundos, respectivamente:

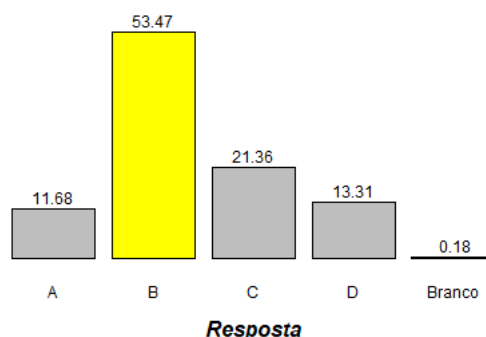
$$r = 1,848 \times 10^6 \text{ m}$$

$$T = 2,0 \text{ h} = 7200 \text{ s}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2 \times 3 \times (1,848 \times 10^6 \text{ m})}{7200 \text{ s}} = \frac{1,848}{1,2} \times 10^3 \text{ m/s} = 1540 \text{ m/s}$$

A alternativa (a) (errada) apresenta o valor obtido se o fator 2π não for aplicado à expressão do comprimento da circunferência, ou seja, o candidato faz apenas a razão do raio pelo período. Na alternativa (c) (errada), o valor apresentado corresponde ao produto do raio pelo período. Finalmente, a alternativa (d) (errada) expressa o valor numérico quando se usa $T = 2,0$ s e a unidade de comprimento em km (duplo erro).

Desempenho dos candidatos



Cerca de 53% dos candidatos acertaram a questão. A alternativa (c) (errada) foi escolhida por 21% dos candidatos, enquanto que as alternativas (a) e (d) tiveram índices de escolha entre 12% e 13%.

Comentários Gerais

A Questão 9 foi considerada de grau de dificuldade médio pelas bancas elaboradora e revisora. Trata-se de um problema de Cinemática no qual os dados apresentados requerem manipulação matemática de um problema em duas dimensões. A média obtida pelos candidatos foi consistente com uma questão no nível de dificuldade Médio. Já o índice de discriminação encontrado classifica a questão como ótima.

QUESTÃO 10

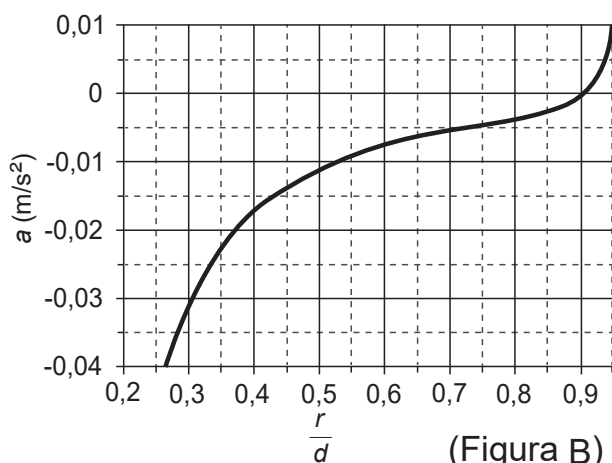
Ao longo da linha que une o centro da Terra ao da Lua (ver figura A), há um ponto P para o qual as forças gravitacionais da Terra, $\vec{F}_{\text{Terra}}$, e da Lua, $\vec{F}_{\text{Lua}}$, exercidas sobre uma sonda, têm módulos iguais e sentidos opostos. Isso significa que, no ponto P, essas duas forças se cancelam.



O gráfico da figura B representa a componente da aceleração resultante a das forças $\vec{F}_{\text{Terra}}$ e $\vec{F}_{\text{Lua}}$ ao longo da referida linha, sendo r a distância ao centro da Terra e $d \approx 380000$ km a distância Terra-Lua. Valores positivos de a indicam que o vetor acele-

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

ração aponta para a Lua, enquanto que valores negativos de a implicam que esse vetor aponta para a Terra.



O ponto P fica aproximadamente a que distância do centro da Lua?

- a) 38 000 km.
- b) 114 000 km.
- c) 266 000 km.
- d) 342 000 km.

Objetivo da Questão

A Questão 10 trata do tópico "dinâmica", envolvendo a relação entre força resultante e aceleração numa situação simples em que a soma das forças é igual a zero. Além disso, exige-se do candidato a habilidade de interpretação e leitura de dados de um gráfico.

Alternativa Correta: A

Do gráfico da figura B obtém-se o valor de $\frac{r}{d}$ para o qual a aceleração é nula, uma vez que no ponto P a força resultante é igual a zero.

$$\frac{r}{d} = 0,9.$$

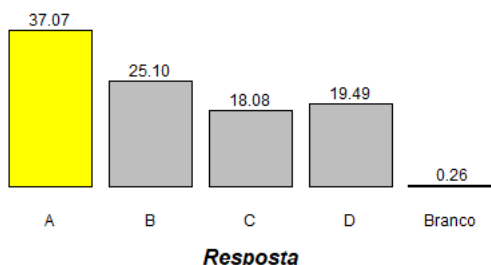
Com isso obtém-se inicialmente a distância r do ponto P ao centro da Terra, e em seguida a distância ao centro da Lua:

Distância de P ao centro da Terra: $r = 0,9d$.

Distância de P ao centro da Lua: $x = d - r = d - 0,9d = 0,1d = 38 000$ km.

A alternativa (d) (errada) corresponde ao valor da distância do ponto P ao centro da Terra. As alternativas (b) e (c) (erradas) expressam valores relativos à leitura errada do gráfico, tomando-se pontos de fácil leitura por cruzar as linhas de grade.

Desempenho dos candidatos



Trinta e sete por cento dos candidatos acertaram a questão. As alternativas erradas (b), (c) e (d) foram escolhidas de forma praticamente uniforme entre os candidatos restantes (índices de escolha entre 18% e 25%).

Comentários Gerais

A Questão 10 foi considerada de nível de dificuldade médio pela banca elaboradora e fácil pela banca revisora. A banca elaboradora na sua avaliação considerou que a questão envolvia interpretação e leitura de gráfico, seguida de manipulação matemática. No entanto, a média obtida pelos candidatos classifica a questão como difícil. O índice de discriminação foi avaliado como bom.

QUESTÃO 11

O projeto internacional DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) é um gigantesco experimento idealizado para o estudo de neutrinos. Para a detecção da luz emitida quando os neutrinos atravessam enormes tanques de argônio líquido, foi projetado na Unicamp um dispositivo chamado Arapuca, cuja função é aumentar a área de coleta da luz, confinando-a no interior de uma caixa que contém os sensores. Antes de entrar na Arapuca, a luz emitida, de comprimento de onda $\lambda_1 = 128$ nm, incide num material que tem por finalidade modificar o comprimento de onda da radiação, de modo que, ao emergir desse material, o novo comprimento de onda da luz passe a ser $\lambda_2 = 350$ nm. Considere que, nessa etapa do experimento, ambos os feixes luminosos de comprimentos de onda λ_1 e λ_2 propagam-se no mesmo meio. Sendo f_1 a frequência e v_1 a velocidade da luz no comprimento de onda λ_1 , e f_2 a frequência e v_2 a velocidade da luz no comprimento de onda λ_2 , pode-se afirmar que

- a) a frequência f_2 é maior que a frequência f_1 ; a velocidade v_2 é igual à velocidade v_1 .
- b) a frequência f_2 é menor que a frequência f_1 ; a velocidade v_2 é igual à velocidade v_1 .
- c) a frequência f_2 é igual à frequência f_1 ; a velocidade v_2 é maior que a velocidade v_1 .
- d) a frequência f_2 é igual à frequência f_1 ; a velocidade v_2 é menor que a velocidade v_1 .

Objetivo da Questão

A Questão 11 versa sobre o tópico "óptica e ondas", em particular sobre a propagação de ondas eletromagnéticas. Para a solução da questão, o candidato precisa saber a relação entre o comprimento de onda, a frequência e a velocidade de uma onda.

Alternativa Correta: B

Duas ondas eletromagnéticas de mesma frequência que viajam num mesmo meio têm, necessariamente, a mesma velocidade e o mesmo comprimento de onda, visto que elas sofrem a ação do mesmo índice de refração: $n = n(f)$, $v = \frac{c}{n}$ e $\lambda = \frac{c}{nf}$.

Como no caso proposto as duas ondas possuem comprimentos de onda distintos, suas frequências são necessariamente distintas. Assim, conclui-se que as alternativas (c) e (d) estão erradas.

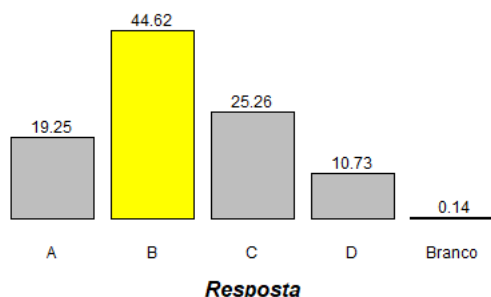
1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

As alternativas (a) e (b) lidam com o caso de frequências distintas ($f_2 \neq f_1$), em que $v_2 = v_1$. Esse caso ocorre quando o índice de refração do meio é o mesmo para ambas as frequências, sendo que essa condição é verificada para o vácuo e para meios pouco dispersivos, como gases em baixa pressão. Nesses meios, a velocidade da onda eletromagnética é praticamente igual ao seu valor no vácuo: $v_2 \approx v_1 \approx c$. Usando-se a relação entre o comprimento de onda λ , a frequência f e a velocidade v de uma onda $v = \lambda f$, encontra-se:

$$v_1 = v_2 \Rightarrow \lambda_1 f_1 = \lambda_2 f_2 \Rightarrow \frac{f_2}{f_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{128 \text{ nm}}{350 \text{ nm}} < 1$$

Portanto: $f_2 < f_1$ (alternativa B).

Desempenho dos candidatos



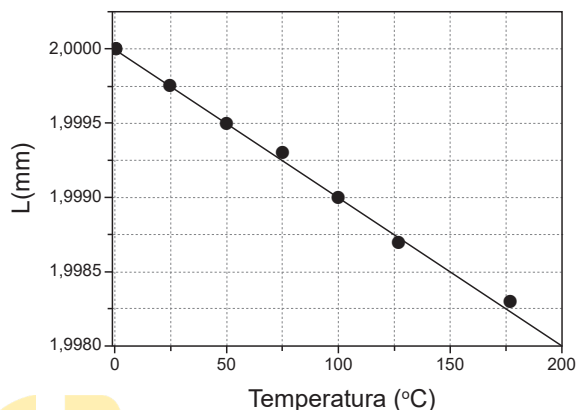
Cerca de 45% dos candidatos acertaram a questão. As alternativas erradas (a), (c) e (d) foram escolhidas por 19%, 25% e 11% dos candidatos, respectivamente.

Comentários Gerais

A banca elaboradora e a banca revisora consideraram a Questão 11 de grau de dificuldade médio. Embora o conceito de ondulatória envolvido seja simples, a interpretação de um texto longo acrescenta dificuldade na resolução da questão. A nota média obtida pelos candidatos leva à classificação da questão como de grau de dificuldade médio. O índice de discriminação da questão foi avaliado como ótimo.

QUESTÃO 12

Pesquisas recentes demonstraram que alguns compostos, como o ZnW_2O_8 , apresentam coeficiente de dilatação térmica linear (α) negativo, diferentemente da maioria dos materiais, que se expandem com o aquecimento. O gráfico a seguir ilustra a variação, em função da temperatura, do comprimento L de uma barra dessa classe de materiais.



Considerando que o coeficiente de dilatação α seja aproximadamente constante no intervalo de temperatura entre 0°C e 50°C , pode-se dizer que o valor de α nesse intervalo é igual a

a) $-1,0 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

b) $-5,0 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

c) $-2,5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

d) $-4,0 \times 10^{-2} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

Objetivo da Questão

A questão 12 aborda a dilatação térmica linear de materiais (Termodinâmica), mas considerando uma classe de materiais que, ao contrário daqueles que conhecemos cotidianamente, se contrai ao ser aquecida. São materiais utilizados em engenharia avançada e para resolver a questão os candidatos devem fazer a leitura do gráfico e substituir os valores corretamente na equação de dilatação térmica linear.

Alternativa Correta: B

A equação da dilatação térmica linear é dada por:

$$L = L_0(1 + \alpha \Delta T)$$

$$\left(\frac{L - L_0}{L_0} \right) \frac{1}{\Delta T} = \alpha$$

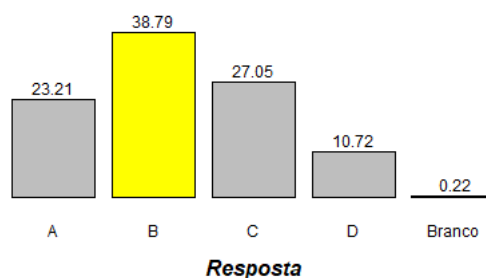
Com a substituição dos valores do gráfico apresentado:

$$\left(\frac{1,999 - 2}{2} \right) \frac{1}{100} = \alpha$$

$$\alpha = \frac{-0,001}{200} = \frac{-1 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^2} = -5 \cdot 10^{-6} = -0,000005 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

A resposta da alternativa (a) é encontrada quando os candidatos fazem a leitura errada da inclinação da reta. A alternativa (c) corresponde a um erro duplo (conta e equação erradas), e a alternativa (d) ocorre quando os candidatos fazem apenas a subtração dos valores lidos na Figura.

Desempenho dos candidatos



A questão teve 39% de acertos, e os principais erros ocorreram na leitura do gráfico (cálculo da inclinação da reta equivocado), e erros duplos de conta e manipulação da equação.

Comentários Gerais

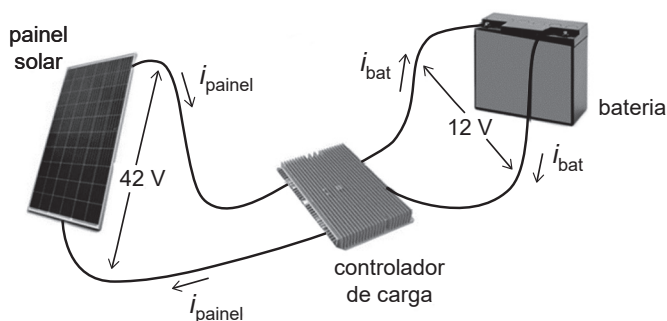
A banca elaboradora classificou a questão como de grau de dificuldade difícil, e a banca revisora classificou-a como de grau médio. O conteúdo da questão engloba tópicos de Termodinâmica abordados no Ensino Médio, mas sua resolução exige do candidato uma leitura cuidadosa do gráfico e a manipulação da expressão da dilatação linear de uma barra. A partir do desempenho dos candidatos, a Questão 12 apresentou bom índice de discriminação e foi classificada como de grau de dificuldade difícil.

Texto comum às questões 13 e 14.

A energia solar desempenha papel substancial nas soluções energéticas de desenvolvimento sustentável: além de fazer uso de tecnologia pouco agressiva ao ambiente, é uma enorme fonte de energia renovável.

QUESTÃO 13

Operando em condições ótimas, um painel solar gera energia elétrica numa potência $P = 462 \text{ W}$, com uma diferença de potencial $U_{\text{painel}} = 42 \text{ V}$ nos seus terminais. Para que a energia gerada seja armazenada numa bateria de diferença de potencial $U_{\text{bat}} = 12 \text{ V}$, usa-se um dispositivo que ajusta a diferença de potencial, dispositivo este chamado de controlador de carga (ver figura). Se, numa situação ideal, toda a energia gerada pelo painel é armazenada na bateria, quais os valores das correntes elétricas i_{painel} e i_{bat} nos terminais do painel e da bateria, respectivamente?



- a) $i_{\text{painel}} = 11 \text{ A}$ e $i_{\text{bat}} = 38,5 \text{ A}$.
- b) $i_{\text{painel}} = 11 \text{ A}$ e $i_{\text{bat}} = 3,1 \text{ A}$.
- c) $i_{\text{painel}} = 134,75 \text{ A}$ e $i_{\text{bat}} = 38,5 \text{ A}$.
- d) $i_{\text{painel}} = 134,75 \text{ A}$ e $i_{\text{bat}} = 3,1 \text{ A}$.

Objetivo da Questão

A questão 13 aborda conceitos básicos de eletricidade, normalmente enfatizados no ensino médio. A questão exemplifica o uso de placas solares, uma forma segura, abundante, não poluente e confiável de transformação de energia, impactando a sustentabilidade e economia global. A questão exige dos candidatos conceitos básicos de potência elétrica.

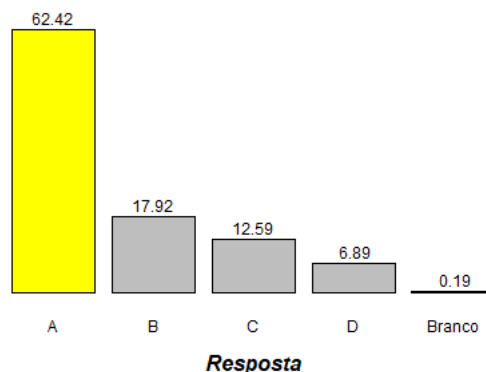
Alternativa Correta: A

A expressão para potência elétrica para o painel solar resulta em: $P_{\text{painel}} = U_{\text{painel}} \times i_{\text{painel}} \Rightarrow 462 \text{ W} = 42 \text{ V} \times i_{\text{painel}} \Rightarrow i_{\text{painel}} = \frac{462 \text{ W}}{42 \text{ V}} = 11 \text{ A}$.

Como toda energia gerada no painel solar é armazenada na bateria, $P_{\text{painel}} = P_{\text{bat}}$

$$P_{\text{painel}} = U_{\text{painel}} \times i_{\text{bat}} \Rightarrow 462 \text{ W} = 12 \text{ V} \times i_{\text{bat}} \Rightarrow i_{\text{bat}} = \frac{462 \text{ W}}{12 \text{ V}} = 38,5 \text{ A}.$$

O valor de $i_{\text{bat}} = 3,1 \text{ A}$, encontrado nas alternativas (b) e (d), é decorrente de uma divisão incorreta com valores equivocados de tensão ou potência elétrica. O valor $i_{\text{painel}} = 134,75 \text{ A}$ encontrado nas alternativas (c) e (d), deve-se à confusão com unidades, miliwatts e watts e/ou volts e milivolts.

Desempenho dos candidatos


A Questão 13 apresentou um bom índice de acertos (62%). Observa-se uma percentagem (18%) de candidatos optando pela alternativa (b) (corrente no painel correta, e corrente na bateria errada), (13%) de candidatos optando pela alternativa (c) (corrente no painel errada e corrente na bateria correta), e 7% optando pela alternativa (d) (ambas as correntes erradas).

Comentários Gerais

As bancas Elaboradora e Revisora classificaram a Questão 13 com grau de dificuldade Fácil e Médio, respectivamente. O conhecimento exigido engloba conceitos introdutórios de eletricidade. A partir do desempenho dos candidatos, a Questão 13 foi classificada com índice de discriminação bom e grau de dificuldade fácil.

QUESTÃO 14

A área de um painel solar que gera uma potência elétrica $P = 462 \text{ W}$ é $A = 2,5 \text{ m}^2$. A intensidade da radiação solar que incide no painel, ou seja, a potência da radiação solar por unidade de área do painel, é $I_{\text{solar}} = 924 \text{ W/m}^2$. Qual é a eficiência do painel solar, ou seja, qual é a razão entre a energia elétrica gerada e a energia solar que incide no painel num dado intervalo de tempo?

- a) 5 %.
- b) 20 %.
- c) 50 %.
- d) 80 %.

Objetivo da Questão

A questão 14 também cobra conceitos básicos de Eletricidade novamente no contexto do uso de painéis solares, exigindo dos candidatos conceitos de intensidade luminosa, potência e rendimento na conversão de energia luminosa em energia elétrica.

Alternativa Correta: B

A potência luminosa incidente no painel é dada por: $P_{\text{inc}} = A \times I_{\text{solar}} = 924 \times 2,5 \text{ W} = 2310 \text{ W}$

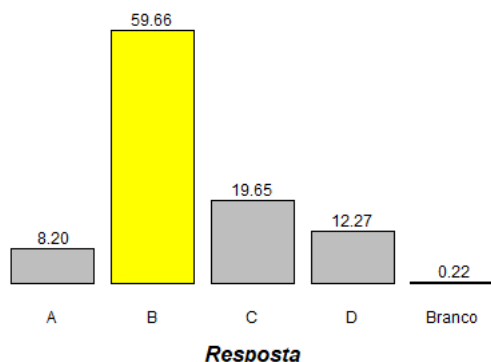
O rendimento é dado por:

$$\eta = \frac{P}{P_{\text{inc}}} = \frac{462 \text{ W}}{2310 \text{ W}} = 0,20 = 20\%$$

As alternativas (a), (c) e (d) decorrem do cálculo incorreto para

a potência incidente, que podem estar associados à transformação de unidades ou erros de conta. Na alternativa (c), por exemplo, o cálculo incorreto decorre do uso da intensidade da radiação solar como a potência incidente, sem multiplicar pela área do painel.

Desempenho dos candidatos



A Questão 14 apresentou um ótimo índice de acertos (60%), seguida de uma alta incidência (20%) de opções pela alternativa (c).

Comentários Gerais

As bancas elaboradora e revisora classificaram a Questão 14 como de grau de dificuldade fácil. O conhecimento exigido na questão pertence a conceitos de potência e energia elétrica, geralmente abordados no Ensino Médio. A partir do desempenho dos candidatos, a Questão 14 foi classificada com bom índice de discriminação e com grau de dificuldade médio.

QUESTÃO 15

Leia o texto a seguir.

Police under fire after threat to arrest 'openly Jewish' man near pro-Palestinian protest

Scotland Yard criticised after suggesting Gideon Falter's presence was 'provocative' and he was 'antagonising' protesters

(<https://www.telegraph.co.uk/news/2024/04/19/>. Acesso em 20/04/2024.)

Depreende-se, da leitura desse texto, que

- a polícia sofreu ameaças depois de prender um cidadão judeu que estaria provocando participantes de um protesto pró-Palestina.
- em um protesto pró-Palestina, a ação da polícia foi criticada, pois os policiais teriam cogitado prender Gideon Falter, que estaria confrontando manifestantes.
- a Scotland Yard criticou a ação do cidadão Gideon Falter, que estaria provocando participantes de um protesto pró-Palestina.
- em um protesto pró-Palestina, a Scotland Yard criticou a insinuação de que a polícia teria ameaçado prender um cidadão que estaria confrontando manifestantes.

Objetivo da Questão

A primeira questão da prova de inglês parte de uma manchete

de um artigo jornalístico, com o propósito de explorar aspectos linguísticos que geralmente permeiam esse tipo de produção, como o uso da voz passiva. Além disso, a questão avalia se o candidato é capaz de articular seus conhecimentos sistêmicos com os sentidos que são veiculados a partir da manchete. São contemplados, portanto, o conhecimento da forma (língua) e do conteúdo (sentidos).

O gênero também é determinante para a resolução da questão, uma vez que é nesse espaço (manchete de jornal) - e devido às suas características e delimitações - que os aspectos linguístico-discursivos mencionados assumem sentido.

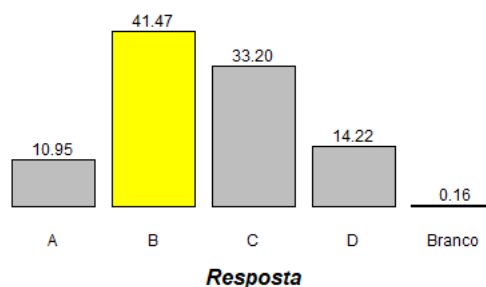
Dito isso, apresentamos os itens do programa da disciplina de inglês contemplados nessa questão:

- mobilizar conhecimentos sistêmicos (vocabulário e gramática, por exemplo) a fim de construir sentidos a partir da leitura reflexiva e crítica de textos variados em língua inglesa.
- interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um texto;

Alternativa Correta: B

A questão exigia que o candidato analisasse a manchete e o texto curto que a sucede a fim de compará-los com os diferentes sentidos apresentados nas alternativas. A chave para a resolução da questão, então, estava na compreensão de alguns verbos, como "*criticised*", "*antagonising*", "*arrest*" e, principalmente, na identificação dos agentes responsáveis por essas ações, já que cada alternativa explorava uma diferente relação entre esses elementos. Na opção **a**, o equívoco está na afirmação "a polícia sofreu ameaças", pois, segundo o texto, a polícia foi quem ameaçou prender um homem Judeu ("*...after threat to arrest*"). Ou seja: a ação de "ameaçar" partiu da polícia. A alternativa **c** demandava o conhecimento da voz passiva reduzida: de acordo com o texto, a Scotland Yard foi criticada ("*Scotland Yard criticised after suggesting...*"). Como é característico em textos curtos, omite-se o verbo de ligação ("*foi*" / "*was*"), mas mantém-se o sentido de que o sujeito ("*Scotland Yard*") é o alvo da ação (foi criticada), e não o agente (criticou). Esse, portanto, era o equívoco da alternativa. A opção **d** segue um caminho semelhante e, por isso mesmo, também está errada: ao afirmar que "a Scotland Yard criticou" a insinuação de que a polícia teria ameaçado prender...", observamos o mesmo erro interpretativo: segundo o texto, a Scotland Yard foi criticada. Além disso, ainda nesse caso, a sugestão de que "*Scotland Yard*" e "*polícia*" seriam organizações diferentes é errônea, o que contribui para invalidar essa opção. Logo, a alternativa correta é a **b**, que é a única que representa, adequadamente, a polícia como alvo da ação (foi criticada), conforme já pontuado.

Desempenho dos candidatos



O gráfico ilustra que as respostas foram relativamente bem distribuídas, com a maioria delas concentrada nas alternativas **b** e **c**. A nosso ver, isso se justifica pelo fato de que a opção **c**

apresenta uma tradução muito próxima do que se vê no texto ("Scotland Yard criticised after suggesting..." = a Scotland Yard criticou), mas que carece de mais análises (do gênero, dos aspectos gramaticais, conforme explicado anteriormente) para que possa ser descartada. Por isso, o nível de dificuldade da questão foi "médio" (41% de acertos), confirmando a expectativa do revisor de inglês, que também a considerou de dificuldade "média"; em contrapartida, a banca elaboradora inicialmente avaliou a proposta como "fácil".

Comentários Gerais

Para a banca elaboradora, a questão cumpriu o papel de discriminar entre os candidatos, uma vez que teve um índice de discriminação considerado "bom" (0,456). O desempenho dos candidatos não surpreendeu a banca, pois se tratava de uma proposta aparentemente simples, mas que exigia uma visão analítica complexa, que levasse em consideração todos os elementos que compunham a questão (manchete, texto, alternativas, aspectos gramaticais, vocabulário, entre outros). Vale destacar que a proposta tratou de um tema muito atual, sem, entretanto, cobrar conhecimentos históricos e geopolíticos desse assunto, já que o foco estava nas diferentes interpretações decorrentes das estruturas linguísticas já discutidas.

QUESTÃO 16

A imagem a seguir apresenta a transcrição de um diálogo em um vídeo publicado no *Instagram*.



(Adaptado de <https://www.instagram.com/dhar.mann>. Acesso em 12/04/2024.)

No diálogo, a principal característica da reformulação da fala da médica é a inserção de

- a) expressões que utilizam verbos frasais para recontextualizar o tratamento da paciente.

- b) abreviações de substantivos, através das quais a médica amplia as informações do caso.
- c) gírias que utilizam diversas classes de palavras para especificar melhor o diagnóstico da paciente.
- d) vocábulos marcados pela oralidade, através dos quais a médica atualiza os procedimentos futuros.

Objetivo da Questão

A elaboração desta questão foi norteadada por dois objetivos. Em primeiro lugar, a intenção da banca foi partir de uma modalidade com a qual os candidatos provavelmente têm bastante contato: os vídeos curtos e bem-humorados que circulam em redes sociais. Considerando, portanto, a familiaridade do gênero, a banca também buscou explorar quão bem os candidatos conseguem compreender as expressões, os vocabulários e as nuances da linguagem usada pela "Geração Z". A expectativa, com isso, era valorizar o conhecimento de aspectos sistêmicos "tradicionais" do inglês, mas, principalmente, privilegiar aqueles estudantes que conseguem compreender os efeitos de sentidos decorrentes dos processos de transformação dessa linguagem, em seu registro mais informal.

É importante pontuar que a configuração da questão não exigia familiaridade com as gírias usadas pela Geração Z. Para marcar a alternativa correta, os candidatos deveriam comparar dois registros diferentes (formal e informal) para que, através dessa análise comparativa, fosse possível identificar suas diferenças, que não se resumiam a itens lexicais específicos, conforme discutimos mais adiante.

Apresentamos, a seguir, os pontos do programa cobrados na questão:

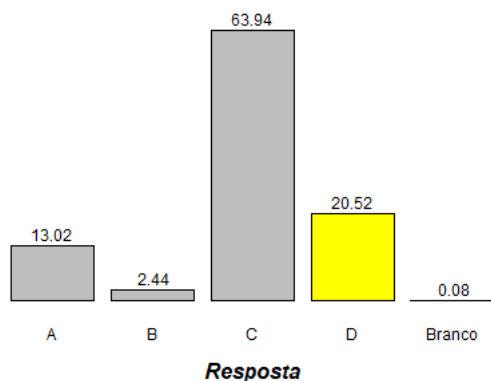
- reconhecer a diversidade linguística atrelada a diferentes repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa;
- mobilizar conhecimentos sistêmicos (vocabulário e gramática, por exemplo) a fim de construir sentidos a partir da leitura reflexiva e crítica de textos variados em língua inglesa.

Alternativa Correta: D

A chave para a resolução da questão estava nos dois quadros em que a médica se dirige à paciente: o segundo e o quinto. Era fundamental observar as diferenças nas informações apresentadas pela médica: no segundo quadro, ela apresenta, de maneira formal, o diagnóstico da paciente ("*unfortunately, the X-ray reveals a compound fracture.*"); no quinto, ela se apoia em elementos da linguagem da geração Z para indicar que a situação da paciente não era boa (embora, cabe frisar, **não dê um diagnóstico preciso**, como no quadro 2). Além disso, no quinto quadro, ela apresenta as ações futuras que serão realizadas para a paciente ("*...we finna give your leg a high key glow up. No cap!*"). A alternativa **a** identifica corretamente a "recontextualização do tratamento da paciente", mas isso não é feito através de "verbos frasais", como consta no início dessa opção. Portanto, essa opção é incorreta. O mesmo pode ser dito sobre a alternativa **b**: se, por um lado, podemos observar mais informações sobre o caso, não são as abreviações de substantivos que provocam essa ampliação das informações, inclusive porque os substantivos abreviados ("*bro*"; "*vibes*") não contribuem para esclarecer ou acrescentar dados sobre a paciente. A alternativa **c** foi, de longe, a mais escolhida pelos candidatos, muito provavelmente porque o seu início é, de fato, pertinente: "A principal característica da reformulação da fala da médica é a inserção de gírias que utilizam diversas classes de palavras...". A atenção

aos detalhes, nesse caso, era determinante para encontrar o erro da alternativa: as gírias na fala da médica **não** “especificam melhor o diagnóstico da paciente”, já que, conforme dito, não há um diagnóstico preciso nesse quadro (ela afirma que “a situação é suspeita/ruim”, o que é muito menos específico do que “o raio-X revelou uma fatura composta”, no quadro 2). Logo, a alternativa correta era a **d**, que é a única a associar a principal diferença entre os quadros — a apresentação de procedimentos futuros — a uma característica da linguagem da médica (o uso de termos marcados pela oralidade).

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos foi extremamente surpreendente para a banca elaboradora, que inicialmente classificou a proposta como “fácil”; o revisor de inglês a entendeu como de dificuldade “média”. O gráfico de resposta correta, entretanto, revela que a questão foi “difícil”, o que se deve, provavelmente, à combinação entre a análise de elementos linguísticos complexos (termos típicos da geração Z); de registro; e das diferenças entre duas falas da médica, no diálogo.

Comentários Gerais

Ainda que a complexidade da questão possa justificar o seu nível de dificuldade, a banca compreende que a configuração das alternativas pode ter confundido os candidatos, sobretudo no caso da opção c), que apresentava, de partida, uma palavra (“gírias”) que direcionava a atenção dos candidatos de modo a, talvez, “ocultar” o restante da alternativa, que continha a parte incorreta. Isso possivelmente levou candidatos com bom conhecimento em inglês a errarem a questão, o que explica o índice de discriminação “fraco” (0.195).

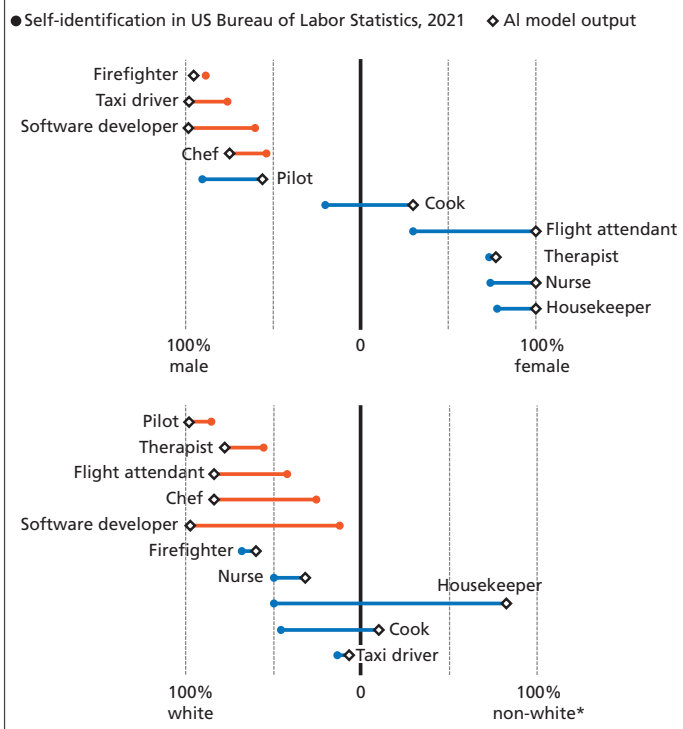
QUESTÃO 17

Use as informações do texto e da figura a seguir para a escolha da alternativa correta.

Images generated with artificial intelligence (AI) are often not faithful representations of reality. The chart illustrates the level of disparity between a realistic representation of race and gender in various professions and the images generated by AI. The center line in this graph means equal representation. In one case, AI-generated images exclusively represented a certain profession as being held by white males, even though it is actually held by a range of men, women, white, and non-white people. In another case, although more than half of the people holding this position self-identified as white, AI represented it as being held solely by women who were primarily non-white.

AMPLIFIED STEREOTYPES

There's a large gap between how US employees self-identify, and how a generative AI model tends to portray them.



(Adaptado de <https://www.nature.com/articles/d41586-024-00674-9>. Acesso em 02/05/2024.)

Considerando as informações da figura, quais as duas profissões referidas no texto?

- Motorista de taxi e comissário(a) de bordo.
- Chef de cozinha e enfermeiro(a).
- Designer de software e trabalhador(a) doméstico(a).
- Piloto(a) e cozinheiro(a).

Objetivo da Questão

A questão 17 foi construída a partir da articulação entre elementos verbais e não-verbais. O principal componente da proposta era um gráfico, cujo objetivo era apresentar como as imagens geradas por inteligência artificial para representar algumas profissões são marcadas por estereótipos. O nível de dificuldade da questão era elevado devido à natureza do gráfico (pouco comum em muitas esferas de comunicação) e aos vários elementos que o integravam (representação da IA; autoidentificação de pessoas; distância/disparidade entre ambas as representações; gênero; cor de pele). Por isso mesmo, o objetivo da questão era valorizar os candidatos que transitam bem entre diferentes linguagens, incluindo a não-verbal, já que essa será uma habilidade recorrente em sua rotina universitária, caso ingresse na Unicamp.

Esses aspectos, portanto, reforçam a tradição da prova de inglês de seguir privilegiando uma diversidade de gêneros textuais e de tipologia de questões, de modo a garantir que os candidatos aprovados sejam, também, leitores críticos para além dos textos estritamente verbais.

Os itens do programa avaliados na questão foram:

- comparar informações em diferentes linguagens (incluindo textos verbais, verbo-visuais, multimodais), mobilizando co-

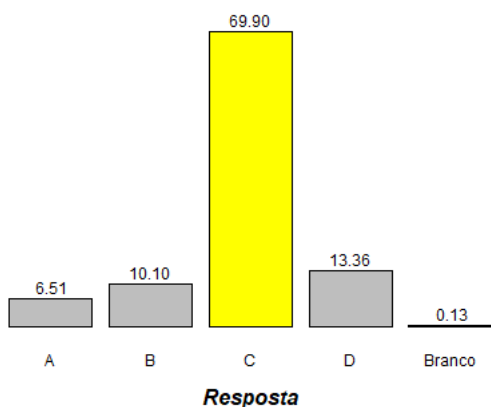
nhcimentos na compreensão de discursos que circulam em diversas mídias;

- reconhecer relações ou contradições entre textos.

Alternativa Correta: C

Como destacado previamente, a resolução da questão dependia da compreensão da relação entre o gráfico e o texto que o acompanha. Ainda que o gráfico apresente inúmeros detalhes referentes a diversas profissões, o texto escrito delimita o escopo da discussão e, portanto, direciona o olhar do candidato para duas profissões específicas. A primeira delas poderia ser identificada no seguinte trecho: *"In one case, AI-generated images exclusively represented a certain profession as being held by white males, even though it is actually held by a range of men, women, white, and non-white people"*. O trecho sublinhado seria suficiente para isolar três variáveis do gráfico: imagens geradas por IA; profissão exercida exclusivamente por homens; e brancos. Segundo o gráfico, a IA representou todos os motoristas de táxi e desenvolvedores de software como homens; no entanto, apenas a segunda profissão também foi 100% marcada por homens brancos. Isso, por si só, já garantiria o acerto da questão, já que a única alternativa que contém "designer de software" é a **c**, que é a correta. Outro trecho do texto ratificaria essa resposta: *"In another case, although more than half of the people holding this position self-identified as white, AI represented it as being held solely by women who were primarily non-white"*. A compreensão do trecho sublinhado já seria o suficiente para identificar a segunda profissão, pois a única que é representada, por parte da IA, exclusivamente por mulheres (até aqui, as opções seriam "comissária de bordo"; "enfermeira" e "trabalhadora doméstica") e majoritariamente não-brancas seria: "trabalhadora doméstica". Isso, portanto, confirmaria a opção **c** como a correta. Todas as outras alternativas têm profissões cujas descrições, no texto, não são compatíveis com as representações no gráfico.

Desempenho dos candidatos



Segundo o gráfico, 69,9% dos candidatos acertaram a questão, tornando-a "fácil" em relação ao nível de dificuldade. Esse desempenho surpreendeu a banca elaboradora, que previa um nível "médio" de dificuldade, devido a todos os elementos que integram a proposta e elevam a sua complexidade. O revisor de inglês avaliou a questão como "muito difícil", certamente devido aos argumentos citados previamente. Embora as marcações nas demais alternativas tenham sido equilibradas, ainda estão muito distantes da resposta correta, ratificando que a questão foi, de fato, fácil para os candidatos.

Comentários Gerais

Mesmo tendo sido considerada fácil, a proposta teve um índice

de discriminação "bom" (0.385), o que indica que os objetivos da banca foram alcançados. Isso reforça a relevância de questões que sigam colocando em circulação a leitura de textos não tradicionais, de modo a apontar, para candidatos, escolas e cursos que essa é uma habilidade que deve ser trabalhada em suas práticas pedagógicas.

Texto comum às questões 18 e 19.

Texto 1

The fact that so few African Americans write science fiction is perplexing since they, in a very real sense, inhabit a sci-fi nightmare in which unseen but no less palpable acts of intolerance frustrate their movement; official histories undo what has been done; and technology is too often brought to bear on black bodies. Moreover, the sublegitimate status of science fiction in literature mirrors the subaltern position to which blacks have been relegated throughout American history. The notion of Afrofuturism gives rise to a troubling antinomy: can a community whose past has been deliberately rubbed out, and whose energies have been consumed by the search for legible traces of its history, imagine possible futures?

(Adaptado de DERY, M. *Black to the future: interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, and Tricia Rose*. In: _____. (Ed.) *The Discourse of cyberculture*. Durham; London: Duke University Press, p. 179-222, 1994.)

QUESTÃO 18

De acordo com o texto 1, a escassez de autores afro-americanos em obras de ficção científica representa um

- pesadelo que retrata o apagamento sistemático dos avanços culturais da comunidade negra.
- protesto contra o processo de exclusão e de subalternização dessas pessoas na sociedade.
- movimento explícito que tem por objetivo deslegitimar o passado e a história do movimento negro.
- paradoxo que se deve à semelhança entre as violências que vivem e ações retratadas nessas obras.

Objetivo da Questão

O principal objetivo da questão era avaliar a capacidade do candidato de compreender informações específicas do texto-base. Para tanto, a banca se pautou em uma publicação seminal na temática do afrofuturismo, que, mesmo datada de 1994, ainda se mostra muito relevante para os tempos atuais. Nesse sentido, a banca mantém a tradição de vincular a avaliação da competência leitora dos candidatos à sua capacidade de reflexão crítica.

Essa foi a primeira questão da prova de inglês com uma configuração mais "tradicional". Em anos anteriores, propostas desse tipo têm sido bem-sucedidas no que diz respeito ao índice de discriminação, algo que se confirmou novamente nesse ano. Isso permite que a banca avalie diferentes competências (como a leitura de textos não verbais, na questão anterior, e a compreensão de produções culturais mais contemporâneas, como na Q16) de diferentes formas, ao longo das 7 questões dessa disciplina.

Posto isso, eis os pontos do programa de inglês contemplados nessa questão:

- interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um

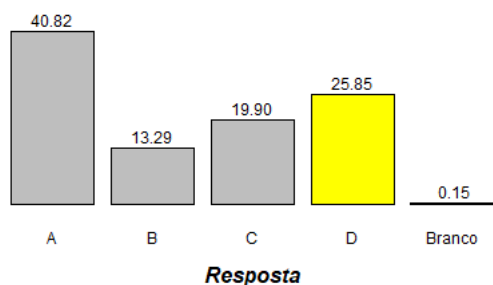
texto;

- localizar e interpretar argumentos e contra-argumentos inseridos em textos.

Alternativa Correta: D

O ponto de partida para a resolução da questão era o entendimento de que todas as alternativas estão, necessariamente, vinculadas ao enunciado. Colocado de outra forma, o candidato deveria assinalar a alternativa que completa adequadamente a afirmação iniciada no enunciado ("a escassez de autores afro-americanos em obras de ficção científica representa um"). Cabe salientar que todas elas são verossímeis; isto é: isoladamente, elas se sustentam porque apontam reflexões totalmente plausíveis. Contudo, apenas uma delas dá sequência lógica ao raciocínio do enunciado. É exatamente esse o equívoco da alternativa **a**: não é a escassez de autores afro-americanos em obras de ficção científica que representa um pesadelo ("*they (...) inhabit a sci-fi nightmare*"), como sugere essa opção; também não há, no texto, menção ao "apagamento dos avanços culturais da comunidade negra", muito menos uma conexão entre esse movimento e a escassez de autores. Todos esses fatores invalidam essa alternativa. Em **b**, novamente, não há uma conexão lógica entre o "protesto contra o processo de exclusão (...) dessas pessoas" e a escassez de autores, já que não faria sentido conceber a falta de escritores negros como uma ação deliberada, da comunidade negra, para protestar contra sua própria exclusão. Talvez pela ilogicidade da argumentação, essa tenha sido a alternativa menos marcada pelos candidatos. O mesmo pode ser dito a respeito da opção **c**: a deslegitimação do passado e da história do movimento negro não ocorre devido à escassez de autores. Além disso, o texto discorre sobre o status de "subalternização" da ficção científica na literatura de modo geral. Logo, a única opção pertinente é a **d**, que aponta a perplexidade na semelhança entre o gênero ficção científica e os horrores vivenciados pelas pessoas negras.

Desempenho dos candidatos



O gráfico de desempenho ilustra que a alternativa **a** foi a mais assinalada pelos candidatos, provavelmente por representar uma tradução direta com o texto, sem, entretanto, possuir uma relação de coerência e lógica com o enunciado, como já pontuado. Assim, a resposta correta foi apenas a segunda mais marcada, evidenciando que a questão foi "difícil" (25,8% de acertos). Esse resultado surpreendeu a banca elaboradora e o revisor, que avaliaram a questão como "média". Para além dos aspectos já mencionados, pode-se atribuir a dificuldade da proposta ao nível das reflexões tecidas pelo autor do texto, uma vez que são construídas a partir de metáforas, paradoxos e argumentações indiretas, o que pode ter dificultado a compreensão dos candidatos. As construções linguísticas também não eram simples: a ocorrência de verbos no presente perfeito ("*official histories frustrate what has been done*"; "*...whose energies have been rubbed out*") tende a elevar o nível de dificuldade de qualquer

texto, por se tratar de um tempo verbal sem equivalência direta com o português. A presença de expressões e palavras pouco comuns ("*rubbed out*"; "*troubling antinomy*"), junto a orações subordinadas ("*...in which unseen but no less palpable...*"; "*...whose past has been...*"; "*whose energies have been consumed...*") certamente também contribuíram para que a questão se tornasse mais difícil do que inicialmente previram as bancas elaboradora e revisora.

Comentários Gerais

Em que pesem todos os elementos que elevaram o nível de dificuldade da proposta, o índice de discriminação foi bom (0.306). Isso evidencia a relevância e eficiência de questões mais tradicionais, conforme destacado previamente, e também aponta para a necessidade de atenção à relação de coerência entre enunciado e alternativas.

Para responder questão 19, leia o texto 2 e retome o texto 1.

Texto 2

"Parable of the Talents"

(Octavia E. Butler)

"To survive,
Let the past
Teach you--
Past customs,
Struggles,
Leaders and thinkers.
Let
These
Help you.
Let them inspire you,
Warn you,
Give you strength.
But beware:
God is Change.
Past is past.
What was
Cannot
Come again.
To survive,
know the past.
Let it touch you.
Then let
The past Go."

(BUTLER, Octavia E. *Parable of the Talents*. New York, Durham and London: Open Road, 1998.)

QUESTÃO 19

O texto 2 toca em um aspecto central do afrofuturismo e remete ao tema do questionamento do texto 1. Assim, pode-se dizer que o poema reconhece que

- o passado pode contribuir para a construção de futuros possíveis, mas não pode ser repetido.
- a imaginação de futuros possíveis está condicionada ao ensino sobre líderes religiosos do passado.
- o apagamento do passado pode trazer ensinamentos, mas isso não garante a criação de futuros possíveis.

- d) a sobrevivência em futuros possíveis requer que os costumes e as dores do passado sejam esquecidos.

Objetivo da Questão

A questão 19 estava conectada à anterior tanto em termos de temática (afrofuturismo) como em relação à forma: para respondê-la, era preciso recuperar as análises feitas sobre a questão 18 e articulá-las com a leitura do texto-base da Q19. Com isso, a banca elaboradora tem a possibilidade de explorar outros aspectos de um mesmo assunto e avaliar a capacidade dos candidatos de compreender as relações de sentido entre produções diferentes.

Nessa proposta, o gênero em foco é o texto literário. Nos últimos anos, a prova de inglês tem contado com ao menos uma produção desse gênero, seja poesia ou prosa, o que evidencia o compromisso da banca elaboradora em incentivar que a literatura em língua inglesa seja considerada, nas escolas, como um campo muito profícuo para o desenvolvimento de letramentos diversos nessa língua, e, certamente, para a formação cidadã dos candidatos.

Esse aspecto integra o programa da disciplina e, portanto, foi um dos pontos cobrados nessa questão:

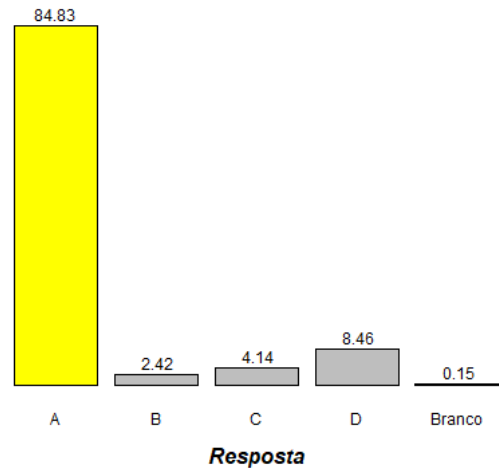
- articular conhecimentos diversos a partir do contato com diferentes manifestações artístico-culturais difundidas em língua inglesa.
- reconhecer relações ou contradições entre textos.

Para além do objetivo de dar destaque a um texto literário, a banca avaliou, nesta questão, se o candidato é capaz de identificar os principais pontos e argumentos de dois textos de gêneros distintos e, assim, de estabelecer relações de semelhança e/ou diferença entre eles. Essa é uma habilidade muito exigida nas práticas de leitura do estudante universitário, em quaisquer áreas do conhecimento, o que ratifica, na visão da banca, a relevância dessa proposta.

Alternativa Correta: A

O enunciado direcionava o candidato para os pontos de atenção nessa questão: era importante reconhecer o tema central do afrofuturismo, discutido no texto da Q19, e recuperar o questionamento do texto da Q18 (isto é, a interrogação nas últimas linhas). A primeira alternativa é a correta, pois assevera a importância do passado para a construção do futuro ("Let the past / Teach you (...)"), com a ressalva de que o passado não pode ser repetido ("Past is past. / What was / Cannot / Come again."), conforme consta no texto 2. O texto sugere que elementos do passado podem nos ajudar ("Leaders and thinkers. / Let / These / Help you"), mas não há evidências que sugiram que "o ensino sobre líderes religiosos do passado" é imprescindível para o futuro", como afirma a alternativa **b**. Isso, portanto, a torna incorreta. O erro da alternativa **c** está na afirmação "o apagamento do passado pode trazer ensinamentos". O poema da Q19 cita os ensinamentos do passado, mas não há uma relação entre "apagar o passado" e "aprender com esse apagamento", como sugere o texto dessa alternativa. A alternativa **d**, embora mais plausível do que as demais, pode ser descartada com base em seu final: o poema não sugere que as dores e os costumes do passado sejam esquecidos; pelo contrário: há a indicação de que esses elementos podem nos ensinar, nos tocar, e que, após isso, poderemos avançar e deixá-los para trás ("Let the past / Teach you / Past customs, / Struggles, (...) / To survive, / know the past. / Let it touch you. / Then let / The past Go.")

Desempenho dos candidatos



Tradicionalmente, a opção por um poema, na prova de inglês da Unicamp, tende a elevar o nível de dificuldade da questão. É possível que a pouca familiaridade dos candidatos com esse gênero e a escassez dessa prática de leitura nas escolas sejam motivos que expliquem a dificuldade dos candidatos. No caso dessa questão, entretanto, isso não se confirmou: 84,8% dos candidatos assinalaram a resposta correta, o que a tornou "muito fácil" quanto ao índice de dificuldade. Isso surpreendeu a banca elaboradora, que esperava um diagnóstico "difícil" quanto ao nível de dificuldade, justamente pelos elementos elencados aqui. O revisor de inglês apostou que a questão seria de dificuldade "média". Em uma análise mais detalhada, poderíamos supor que, embora poemas exijam uma leitura menos linear e com mais atenção às subjetividades, o texto dessa proposta era mais simples quanto às construções gramaticais e lexicais. Além disso, as alternativas cobravam pontos específicos do poema. Isso, portanto, pode ter contribuído para o desempenho dos candidatos ilustrado no gráfico.

Comentários Gerais

Ainda que a banca não tenha a intenção de elaborar questões "extremas", isto é, que sejam classificadas como "muito fácil" ou "muito difícil", entendemos que a proposta cumpriu o seu papel de classificar os candidatos, visto que o índice de discriminação foi "bom" (0.302). Foi possível, portanto, avaliar a competência leitora dos estudantes juntamente com a proposição de reflexões importantes sobre uma temática (afrofuturismo) pouco explorada em exames dessa natureza e com essa repercussão.

QUESTÃO 20

O post a seguir foi retirado da rede social de ALOK, artista cujos trabalhos abordam questões de gênero e identidade.



alokvmenon • Follow

My first word was irony. Growing up a boy, they called me too feminine. When I finally claimed femininity as my own, they called me a man. These are grammar lessons: some of us are only allowed to be thought, never to think. When they insist that our pronouns violate grammar to some degree, they are right. Grammar is less about the mechanics of language, more the monopoly of it. It's not just about who can speak, but who gets to speak. He who controls the word controls the world. What they mean is: don't object to remaining object. You are not a subject (unless you subject yourself to me). Subject. Predicate. Power. What this means is that we could both launch the same words and they would still land in different places. I could spend the rest of my life articulating every detail, every grain, every follicle. And still they would not understand. Because of what I look like. No: because of what they feel about what I look like. This is what it feels like to be brown, trans, femme, and alive.

(Adaptado de www.instagram.com/p/C51W1v8vXo9/. Acesso em 22/04/2024.)

No post, a argumentação é articulada a partir dos diferentes sentidos das palavras

- "gramática" e "pronomes", pois o ensino, nas escolas, des- ses temas invisibiliza pessoas não binárias as quais suposta- mente violam regras gramaticais.
- "sujeito" e "objeto", pois esses termos só são usados para pessoas não binárias quando elas se sujeitam e aceitam o controle por aqueles que têm poder.
- "sujeito" e "predicado", pois as relações de poder hierár- quicas impedem que pessoas não binárias se expressem e assumam o controle de suas palavras.
- "objeto" e "pronomes", pois embora as pessoas não biná- rias escolham seus pronomes, elas ainda são objetificadas devido às suas aparências físicas.

Objetivo da Questão

Os objetivos da Q20 eram multifacetados: em primeiro lugar, a banca recorreu a um texto escrito em primeira pessoa com a finalidade de explorar as argumentações ali mobilizadas. Nesse sentido, o discurso potente e marcadamente posicionado, pre- sente na publicação, permite que a banca avalie não apenas se o candidato consegue localizar informações (específicas e/ ou tangenciais), mas, mais importante, se é capaz de analisar as associações e metáforas que permeiam o texto e que são a base da argumentação.

Assim, para identificar a alternativa correta, fazia-se necessário compreender quais palavras, no texto, assumiam sentidos múltiplos. Isso era importante, pois os sentidos dos termos ("gra- mática", "sujeito", "objeto") discutidos no texto extrapolam a literalidade para revelar/desvelar visões de mundo, interesses e relações de poder muito complexas. Por fim, a banca também buscou colocar em debate uma temática ainda pouco presente

em exames dessa amplitude: as representações da não binarie- dade na linguagem.

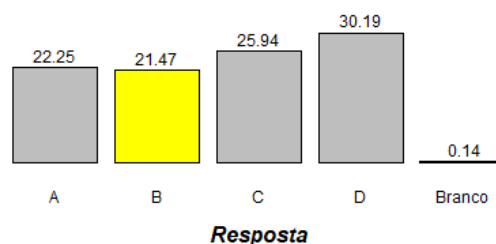
Isso nos leva, portanto, aos pontos do programa contemplados nessa questão:

- localizar e interpretar argumentos e contra-argumentos in- seridos em textos;
- analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mun- do nos discursos de diversas práticas de linguagem para compreender o modo circulam, constituem-se e (re)produ- zem significação e ideologias.

Alternativa Correta: B

Todas as alternativas eram compostas por dois conceitos abor- dados no texto. Todas tinham, ainda, uma justificativa que ex- plicava os motivos pelos quais a argumentação, no post, era articulada com base nas duas referidas palavras. Torna-se cla- ro, portanto, que o enunciado, mais uma vez, era fundamen- tal para a identificação da alternativa correta, já que todas elas completam o raciocínio iniciado no comando da questão. A opção **a** é incorreta, pois o texto não trata do ensino, nas esco- las, de temas como "gramática" e "pronomes", tampouco os impactos desses conceitos para pessoas não binárias. O termo "predicado", presente na alternativa **c**, não assume duplo ou múltiplos sentidos no texto; portanto, não há como associá- lo à argumentação no post. Além disso, o post sugere que o monopólio da linguagem não está relacionado à capacidade de poder falar ("it's not just about who can speak..."), mas sim às pessoas que têm espaço para fazer ecoar suas vozes ("(...) but who gets to speak."). Na alternativa **d**, há dois equívocos: em primeiro lugar, não há múltiplos sentidos em "pronomes" no texto; além disso, segundo o post, as pessoas não-binárias são incompreendidas ("I could spend the rest of my life articulating every detail (...) And they still would not understand.") não de- vido às suas aparências, mas com base naquilo que as pessoas sentem em relação às suas aparências ("Because of what I look like. No: because of what they feel about what I look like"). Resta, portanto, a opção **b**, que é a correta, pois remete a dois termos discutidos no texto para além de sua literalidade ("You are not a subject (unless you subject yourself to me)"; "What they mean is: don't object to remaining object.").

Desempenho dos candidatos



O gráfico de desempenho dos candidatos ilustra que houve uma distribuição equilibrada entre as respostas. Com um índice de 21,4% de acertos, a proposta foi "difícil", confirmando a expectativa do revisor de inglês. A banca elaboradora, por sua vez, esperava que a questão fosse de dificuldade "média"; por isso, o fato de a resposta correta ter sido a opção menos esco- lhida pelos candidatos foi surpreendente. Ainda assim, como a questão envolvia a análise de argumentos a partir de um texto com muitas associações abstratas, com alusão a termos cujos sentidos não estavam postos de maneira cristalina, o nível de dificuldade verificado nas estatísticas é pertinente.

Comentários Gerais

Segundo as estatísticas da Comvest, o índice de discriminação foi “marginal” (0,276). Isso pode ser atribuído à quantidade de elementos abstratos presentes nas alternativas, que podem ter sido confusas inclusive para candidatos com boa competência leitora em língua inglesa. Seria importante, portanto, nos próximos anos, que, mesmo em questões difíceis, as alternativas tivessem menos elementos (ao invés de “sujeito” e “objeto”, por exemplo, a banca poderia ter optado por focalizar somente um dos conceitos), de modo que os candidatos possam usar seu tempo para analisar, com mais atenção e qualidade, as nuances da questão e as opções de resposta que a compõem.

QUESTÃO 21

Leia o resumo de uma pesquisa que, em 2021, já alertava para questões climáticas e fatores a elas relacionados.

Politics of attributing extreme events to climate change

Climate change shapes weather events. However, describing it as the cause of disasters can be misleading, since disasters are caused by pre-existing fragilities and inequalities on the ground. Attribution is not neutral. Hence, analytic frames that attribute disaster to climate can divert attention from place-based vulnerabilities and their sociopolitical causes. While politicians may blame climate change, the public may hold the government accountable for inadequate investments in flood or drought prevention. To be strategic and moral, framing choices must therefore be sensitive to context and to how the values implicit within analytic frames about the causes of disasters shape policy responses. Such sensitivity requires multicausal analysis of weather-linked disasters to reduce the damages. Through examples from around the world, especially Brazil, we discuss how and why climate-centric disaster framing can erase from view—and, thus, from policy agendas—the very socioeconomic and political factors that centrally cause vulnerability and suffering in weather extremes.

(Adaptado de <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wcc.750>. Acesso em 15/05/2024.)

Qual alternativa expressa corretamente os argumentos dos autores do texto?

- a) Culpar, por desastres ambientais, os locais de vulnerabilidade é uma estratégia para neutralizar a responsabilidade humana por esses acontecimentos.
- b) É importante que a discussão sobre desastres ambientais considere o clima como fator central para a redução dos danos decorrentes desses eventos.
- c) Os políticos e o público falham por não reconhecerem que as políticas públicas são cruciais para a criação de estratégias de prevenção contra enchentes.
- d) Ignorar o protagonismo de questões políticas em casos de desastres ambientais omite a relação direta entre a esfera política e as causas e efeitos dessas catástrofes.

Objetivo da Questão

A última questão da prova de inglês mantém a tradição dessa

disciplina de contemplar textos acadêmicos: nesse caso, um resumo de uma pesquisa científica. O objetivo da banca elaboradora, com isso, é incentivar que o candidato se familiarize com um gênero que, certamente, perpassará muitas de suas práticas de leitura caso ingresse na Unicamp.

Geralmente, há uma série de elementos linguísticos que se repetem em textos desse gênero, independentemente da área de conhecimento. No texto-base dessa questão, podemos citar os marcadores discursivos diversos (“however”, “Hence”, “thus”, “therefore”); verbos modais (“analytic frames that attribute disaster to climate change can divert attention...”; “...the public may hold the government accountable”; “framing choices must (...) be sensitive...”); sintagmas nominais simples e complexos (“place-based vulnerabilities”; “sociopolitical causes”; “weather-linked disasters”), entre outros elementos. Tudo isso tende a elevar o nível de dificuldade da leitura.

Além da possibilidade de explorar esses aspectos, o tema escolhido – eventos climáticos extremos e suas relações com medidas políticas – é importante, pois reforça o desejo da banca de sempre situar a prova de inglês no âmbito dos debates socioculturais e políticos em voga na sociedade no momento da prova. Posto isso, apresentamos, a seguir, os itens do programa contemplados na questão.

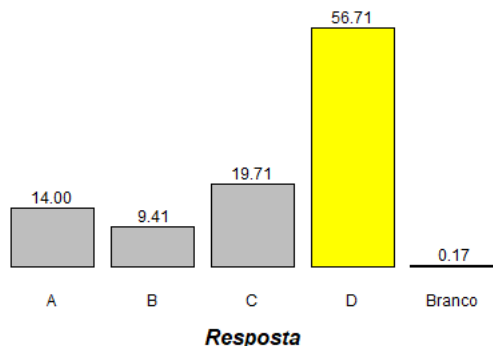
- localizar e interpretar argumentos e contra-argumentos inseridos em textos;
- reconhecer a diversidade linguística atrelada a diferentes repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa.

Passemos, então, à análise das alternativas da questão.

Alternativa Correta: D

Cada alternativa remete a um ponto específico do texto. Com isso, a questão avalia se o candidato consegue compreender detalhes do artigo, para além de sua ideia principal. A alternativa **a** é incorreta, pois nenhum elemento do texto indica que os “locais de vulnerabilidade” são culpados por desastres ambientais; Pelo contrário: esses espaços (“place-based vulnerabilities”) e suas causas sociopolíticas (“and their sociopolitical causes”) são citados como os fatores que merecem atenção e estudos, mas que acabam ignorados em virtude da atribuição da “culpa” de desastres apenas ao clima. A opção **b** foi a menos escolhida pelos candidatos, o que se justifica pelo fato de indicar exatamente o oposto do argumento principal do artigo: o fator central para a redução de desastres ambientais não é o clima. Não há, na verdade, um único fator que possa ser tido como “central” para essa redução; faz-se necessária, segundo o texto, uma análise multicausal para que isso seja mais bem compreendido (“...multicausal analysis of weather-linked disasters to reduce the damages”). O erro da **c** está no estabelecimento de uma relação de semelhança entre público e políticos. Segundo o texto, cada um desses grupos observa o tema a partir de lentes diferentes (“While politicians may blame climate change, the public may hold the government accountable for inadequate investments in flood or drought prevention”), mas nenhum está associado à criação de políticas públicas. Além disso, o texto indica que o público responsabiliza o governo pela insuficiência de investimentos na prevenção de enchentes, sem menção às políticas públicas. Resta, portanto, a alternativa **d**, que é a única a abordar a ideia principal do artigo, isto é, a relação direta entre medidas políticas e catástrofes ambientais.

Desempenho dos candidatos



Geralmente, textos acadêmicos são mais difíceis para a compreensão dos candidatos, especialmente considerando que, no ensino médio, esse gênero não é recorrente em suas práticas de leitura. Por isso, e devido à presença de vários aspectos linguístico-discursivos citados, a banca elaboradora esperava que a questão fosse difícil, o que não se confirmou: a classificação quanto ao grau de dificuldade foi “média” (56,7% de acertos), exatamente como avaliou o revisor de inglês.

Comentários Gerais

Em anos anteriores, questões elaboradas a partir de textos acadêmicos tiveram um bom índice de discriminação, e o mesmo ocorreu no Vestibular 2025: a proposta foi classificada como “ótima” (0.568), a melhor da prova de inglês nesse quesito. Na visão da banca elaboradora, a questão foi bem-sucedida porque as alternativas, embora longas, não apresentavam dois ou três elementos que necessitavam de análise, como em questões anteriores. Isso evidencia que os candidatos souberam comparar as alternativas com as colocações do texto, realizando uma leitura com qualidade. Tudo isso, portanto, contribuiu para que a proposta fosse extremamente satisfatória.

QUESTÃO 22

Sócrates: – [...] Pois segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista, a custo, a ideia do Bem; e, uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo; que no mundo visível, foi ela que criou a luz, da qual é senhora; e que no mundo inteligível, é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para se ser sensato na vida particular e pública.

Glauco: – Concordo também, até onde sou capaz de seguir a tua imagem.

(Adaptado de PLATÃO. *A República*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 517b6-c5.)

O diálogo anterior aparece em uma passagem da obra *A República*, de Platão, trecho que ficou conhecido como “o mito da caverna”. Sobre esse diálogo, assinale a alternativa correta.

- O diálogo trata da ideia do Bem, causa do justo, do belo, da verdade e da inteligência; o Bem é prontamente visível aos habitantes da caverna.
- Por ser causa da justiça e senhora da verdade e da inteligência, a ideia do Bem orienta o comportamento dos habitantes da caverna, na sua vida particular e pública.
- Embora não seja facilmente cognoscível, a Ideia do Bem – enquanto causa do justo e do belo – não é prescindível para a tomada de boas decisões na cidade.

- O diálogo entre Sócrates e Glauco trata da Ideia do Bem, que – por situar-se no limite do cognoscível – permanece a todos incognoscível.

Objetivo da Questão

A questão abordou o item “Fundamentos da ética e formação de sujeitos éticos” ao tratar da Ideia do Bem, que toca diretamente nos itens programáticos da “justiça”, da “virtude” e da “relação entre ética e política”.

O revisor considera o grau de dificuldade da questão como ‘difícil’, tendo em vista a dificuldade do vocabulário e da argumentação filosófica do texto-fonte e das alternativas. No entanto, destaca que além do comando pertinente, “o texto-fonte apresenta extrato claro” e, mediante boa interpretação filosófica, é possível alcançar a resolução. O revisor destaca ainda que a questão mobiliza corretamente os conceitos ‘Ideia do Bem’, ‘mundo físico’ e ‘mundo inteligível’, ‘virtude’, ‘sabedoria’ e ‘justiça’, estando “de acordo com os conhecimentos consolidados na área”.

Por se tratar de uma questão que traz a Ideia do Bem como a causa da justiça e como orientadora da conduta sensata dos indivíduos, a questão se torna útil por fomentar a reflexão e a prática de uma convivência entre os sujeitos pautada pela ética e pela justiça.

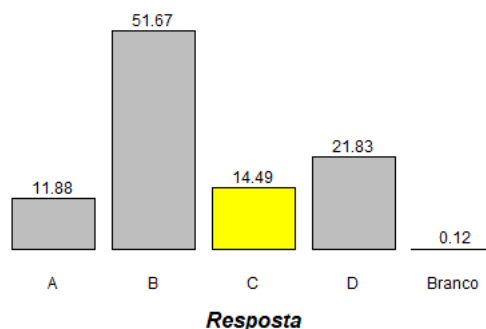
Alternativa Correta: C

A partir da leitura atenta do diálogo entre Sócrates e Glauco, depreende-se que a Ideia do Bem “não seja facilmente cognoscível”, como consta na alternativa **c**, uma vez que, segundo Sócrates afirma no excerto, a Ideia do Bem é aquela que, no limite do cognoscível, se avista com dificuldade. Além disso, está claro no excerto que, quando avistada, a Ideia do Bem é “para todos a causa de quanto há de justo e belo”. Por fim, da afirmação de Sócrates de que é preciso ver a Ideia do Bem “para se ser sensato na vida particular e pública”, depreende-se que a Ideia do Bem é imprescindível ou “não é prescindível para a tomada de boas decisões na cidade”, como afirma a alternativa correta **c**. A alternativa **a** é incorreta, pois afirma que “o Bem é prontamente visível aos habitantes da caverna”, quando o excerto deixa claro que, no limite do cognoscível, ela é vista com dificuldade.

A alternativa **b** é incorreta, pois não basta que a Ideia do Bem seja a causa da justiça, senhora da verdade e da inteligência para orientar o comportamento dos habitantes da caverna na vida privada e pública. A Ideia do Bem precisa ser vista. Presos na caverna, ou seja, vivendo sob as ilusões das sombras que representam a ignorância, os homens na caverna não conseguem avistar a “luz” do conhecimento verdadeiro e da virtude que a Ideia do Bem representa.

A alternativa **d** é incorreta, pois é porque permanece no limite do cognoscível que a Ideia do Bem pode ser vista, ainda que não com facilidade, não permanecendo a todos incognoscível.

Desempenho dos candidatos



A banca elaboradora considerava esta questão de nível “difícil”. Ainda que o texto-fonte fornecesse as informações necessárias e suficientes para a resolução, a questão exigia um pouco mais da habilidade de interpretação de textos filosóficos e de leitura atenta, pois o trecho de *A República*, de Platão, apresenta vocabulário e argumentação filosófica difíceis. A taxa de acertos de apenas 14,49%, no entanto, contraria nossa expectativa, pois mostra que a questão foi considerada “muito difícil”.

Comentários Gerais

A média de acertos dos candidatos de 14,49 % ficou abaixo da previsão da banca elaboradora, que previa uma média um pouco maior por considerar a questão “difícil”, mas não “muito difícil”.

O Índice de Facilidade geral desta questão foi de 0,145, o que confirma que a questão foi considerada “muito difícil” pelos candidatos. Tal resultado contraria as expectativas da banca elaboradora que esperava um Índice de Facilidade maior que 0,2. No entanto, a banca destaca que a questão não exigia conhecimentos prévios, de modo que a leitura atenta do texto-fonte e do enunciado, e uma boa habilidade de interpretação de textos filosóficos seriam suficientes para a resolução da questão. Dessa forma, a banca avalia que o baixo Índice de Facilidade, que se confirma na baixa média de acertos, se deve a uma maior exigência da habilidade de análise de texto filosófico que a questão trazia por tratar de um texto-fonte exemplar da filosofia antiga clássica, cujo vocabulário e argumentação filosófica tendem a ser mais difíceis. Ademais, as alternativas da questão foram construídas mantendo o vocabulário do texto-fonte, o que a banca avalia que também pode ter contribuído para a dificuldade da questão.

QUESTÃO 23

Mary Wollstonecraft abre sua obra, *Reivindicações dos direitos da mulher* (1792), com uma carta ao Sr. Talleyrand-Périgord, antigo bispo de Autun e político ativo durante a Revolução Francesa. O bispo propõe nova Constituição, o que foi apresentado e discutido na Assembleia revolucionária. Nessa carta, Wollstonecraft afirma:

“Mas, se as mulheres devem ser excluídas, sem voz, da participação dos direitos naturais da humanidade, prove antes, para afastar a acusação de injustiça e inconsistência, que elas são desprovidas de razão; de outro modo, essa falha em sua NOVA CONSTITUIÇÃO sempre mostrará que o homem deve de alguma forma agir como um tirano, e a tirania, quando mostra sua face despuorada em qualquer parte da sociedade, sempre solapa a moralidade”.

(WOLLSTONECRAFT, M. *Reivindicações dos direitos da mulher*. São Paulo: Boitempo Editorial, p. 20, 2016.)

Assinale a opção que melhor sintetiza a crítica de Wollstonecraft apresentada no excerto.

- a) Ao abordar tanto a possibilidade de uma nova constituição quanto a tirania masculina, Wollstonecraft faz uma crítica ao absolutismo, finalmente derrubado, através da instauração da República e da Declaração dos Direitos do Homem, no contexto da Revolução Francesa.
- b) A crítica de Wollstonecraft recai sobre os homens que, ao serem tiranos com as mulheres, destroem a moral da sociedade. Ela defende a necessidade de uma nova constituição: que não seja injusta com o sexo feminino e conceda direitos às mulheres, ainda que não sejam racionais como os homens.

- c) A nova Constituição, defendida pelo Sr. Talleyrand-Périgord, é injusta porque retira das mulheres direitos conquistados em decorrência da Revolução Francesa, quando as mulheres passaram a ser reconhecidas como seres racionais e participantes da humanidade.
- d) A menos que seja provado que a racionalidade das mulheres é deficiente, se comparada à dos homens, excluí-las da Constituição é ato injusto, ainda que coerente com uma cultura que aceita a tirania masculina.

Objetivo da Questão

A questão abordou o item “Fundamentos da política e formação de sujeitos políticos” do conteúdo programático e tratou diretamente dos itens “justiça”, “representação política”, “igualdade”, “liberdade”, “participação política” e “gênero” ao trazer a crítica de Mary Wollstonecraft (1792) à exclusão das mulheres da Constituição da França logo após a Revolução Francesa.

Segundo o revisor específico, a questão exige do candidato a habilidade de analisar os textos filosóficos levando em consideração o contexto histórico, o contexto filosófico, as teses e os argumentos apresentados. A questão foi considerada pelo revisor como “difícil” por apresentar vocabulário complexo. No entanto, avalia que o “enunciado e texto-fonte são muito ricos e complexos, sendo suficientes para a resolução da questão”, apresentando de modo claro e “em profundidade o debate histórico e filosófico sobre a exclusão das mulheres do sistema político pós-revolucionário, assim como as críticas de uma de suas mais importantes pensadoras”. Dessa forma, destaca que a questão “mobiliza corretamente os conceitos de Direitos naturais, gênero, racionalidade, tirania, justiça e igualdade”, estando “de acordo com os conhecimentos consolidados na área”.

O conteúdo da questão fornece conhecimento histórico-prático tanto sobre a exclusão das mulheres da política como sobre a respectiva luta pela reivindicação histórica desses direitos. Além disso, ao trazer o texto da filósofa Mary-Wollstonecraft como fonte, a questão traz à luz o reconhecimento do papel histórico das mulheres à frente da luta política pelos seus direitos, além do reconhecimento das mulheres como referências intelectuais dos debates político-filosóficos de seus tempos, no caso, o século XVIII.

Por apresentar como cerne da questão o debate político-filosófico em torno do fato histórico da criação da nova Constituição após a Revolução na França, a questão traz correlação com a área da História.

Alternativa Correta: D

Como indicado no enunciado da questão, o texto-fonte é um fragmento de uma carta que a filósofa Mary Wollstonecraft escreve ao Sr. Talleyrand-Périgord, antigo Bispo de Autun, político ativo durante a Revolução Francesa e proponente do texto da Nova Constituição pós-revolucionária. O excerto, retirado da abertura da obra *Reivindicações dos direitos da mulher* (1792), trata da discussão de Wollstonecraft sobre a justificativa apresentada pelo Bispo para a exclusão das mulheres da Nova Constituição como sujeitos de direitos.

A justificativa do Bispo era a de que as mulheres seriam, por natureza, racionalmente deficientes em relação aos homens, não podendo, portanto, ter seus direitos políticos garantidos na nova Constituição.

Diante de tal argumento, a filósofa exige do Bispo a prova de que as mulheres são realmente “desprovidas de razão”, devendo, assim, “ser excluídas, sem voz, da participação dos direitos naturais da humanidade”. Caso contrário, como deixa clara a

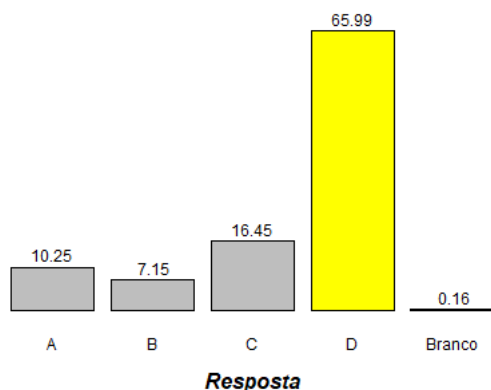
alternativa correta **d**, a exclusão das mulheres da nova Constituição seria ato injusto e reflexo da tirania masculina da época em relação às mulheres.

Diante do exposto, exclui-se a alternativa **a**, pois a crítica de Wollstonecraft não é ao absolutismo, mas, como o enunciado e o excerto deixam claro, à República que se fundava, a partir da nova Constituição, excluindo as mulheres de seus direitos à participação política e negando seus direitos naturais. Para a filósofa, embora a Revolução tivesse derrubado o absolutismo, o caráter tirano da sociedade em relação às mulheres permanecia intacto.

A alternativa **b** é incorreta ao afirmar que as mulheres não são racionais como os homens. Essa afirmação contraria claramente o texto-fonte, que defende a racionalidade das mulheres como a justa causa da reivindicação igualitária dos direitos políticos e naturais entre homens e mulheres após a Revolução Francesa.

A alternativa **c** é incorreta, pois a nova Constituição não é injusta por “retirar das mulheres direitos conquistados em decorrência da Revolução Francesa como seres racionais e participantes da humanidade”, mas, por não lhes conceder os direitos políticos sob a justificativa de serem irracionais e, conseqüentemente, não partícipes da humanidade. A crítica da filósofa é justamente ao não reconhecimento da racionalidade, da humanidade e, portanto, do direito político e natural das mulheres mesmo após a Revolução Francesa.

Desempenho dos candidatos



A banca elaboradora considerava essa questão de nível “médio”, pois avaliava que uma leitura atenta do texto-fonte e do enunciado seriam suficientes para sua resolução. A taxa de acertos dos candidatos de 65,99% mostra que a questão foi considerada “fácil”, superando as expectativas da banca elaboradora.

Comentários Gerais

Relacionar previsão de acertos da banca elaboradora e média obtida pelos candidatos.

Relacionar Índice de Facilidade com o conhecimento esperado para o assunto.

A média de acertos de 65,99% supera as expectativas da banca elaboradora, que considerava de nível “médio” de dificuldade a questão. Dessa forma, era esperada uma média de acertos um pouco mais baixa.

O Índice de Facilidade dessa questão foi de 0,660, o que significa que a questão foi considerada “fácil”. A banca avalia que esse índice pode ser atribuído ao bom conjunto de informações que o texto-fonte e o enunciado traziam, como destacado pelo revisor, o que permitia aos candidatos resolverem a questão sem necessidade de conhecimentos adicionais.

QUESTÃO 24

Quando eu falo em adiar o fim do mundo, não é a este mundo em colapso que estou me referindo. Este tem um esquema tão violento que eu queria mais é que ele desaparecesse à meia noite de hoje e que amanhã a gente acordasse em um novo. No entanto, efetivamente, estamos atuando no sentido de uma transfiguração, desejando aquilo que o Nêgo Bispo chama de confluências, e não essa exorbitante euforia da monocultura, que reúne os birutas que celebram a necropolítica sobre a vida plural dos povos deste planeta. Ao contrário do que estão fazendo, confluências evoca um contexto de mundos diversos que podem se afetar. (...) Se o colonialismo nos causou um dano quase irreparável foi o de afirmar que somos todos iguais. (Adaptado de KRENAK, Ailton. *Futuro ancestral*. São Paulo: Companhia das Letras, p. 40-42, 2022.)

Assinale a alternativa que explicita a crítica de Krenak à monocultura, tal como é enunciada no excerto.

- A monocultura praticada nos grandes latifúndios é responsável por diversos problemas ambientais e pela necropolítica.
- A monocultura, assim como a imposição colonial de um modelo cultural único, se expressa na recusa da pluralidade de povos e culturas.
- Adiar o fim do mundo requer o combate à monocultura na produção agrícola e a transfiguração deste mundo em que estamos vivendo.
- A monocultura, produtora de violências, é resultado do colonialismo e da necropolítica.

Objetivo da Questão

A questão abordou o item “Fundamentos da política e formação de sujeitos políticos” do conteúdo programático e tratou diretamente dos itens “reconhecimento”, “pluralidade”, “Direitos Humanos”, “poder”, “violência”, e “relação entre política e ética”.

Segundo o revisor específico, a questão exige do candidato a habilidade de analisar os textos filosóficos levando em consideração o contexto histórico, o contexto filosófico, as teses e os argumentos apresentados. Além disso, o revisor considera necessário compreender e interpretar de forma crítica textos filosóficos produzidos em diferentes épocas e lugares, relacionando-os com temas e questões contemporâneas relevantes, bem como com conhecimentos produzidos em outras áreas.

O revisor considera a questão “difícil”, pois “estabelece uma leitura complexa de um modo de produção colonial, a monocultura, indicando as bases filosóficas da exclusão e do sistema de pensamento ocidental. Debate perspectivas decoloniais e críticas do colapso ambiental e da sua grande aceleração, enquanto problemáticas éticas contemporâneas, mostrando sua fundamentação histórica e filosófica”.

Apesar da dificuldade, destaca que a questão “mobiliza corretamente os conceitos de pluralismo, ética, identidade e colonialismo” e que o “texto-fonte permite a compreensão do debate filosófico e a resolução da questão”.

A questão apresenta a crítica contracolonial do autor indígena Ailton Krenak à visão de mundo homogeneizante do pensamento ocidental, que traz o seu aspecto violento no que Krenak chamou de “monocultura”. Nesse sentido, a questão pode suscitar na vida prática a reflexão sobre a necessidade de se contrapor à visão de mundo da monocultura e ao modelo cultural do colonialismo, ambos muitas vezes violentos, através da adoção

de condutas que valorizem e respeitem a pluralidade dos povos e culturas, bem como valorize, respeite e preserve a diversidade do meio ambiente.

Pelo uso dos termos “monocultura” e “colonialismo”, a questão apresenta relação com as áreas da História e da Geografia.

Alternativa Correta: B

A questão pede ao candidato que assinale a alternativa que explicita a crítica de Ailton Krenak à monocultura, tal como ela é apresentada no texto. O texto-fonte trata da “exorbitante euforia da monocultura, que reúne os birutas que celebram a necropolítica sobre a vida plural dos povos deste planeta”. Um pouco adiante, o autor faz referência ao colonialismo e diz: “Se o colonialismo nos causou um dano quase irreparável foi o de afirmar que somos todos iguais.”

Depreende-se dessas duas passagens que a monocultura está sendo mobilizada no texto-fonte em um sentido mais amplo que o originário e comumente conhecido, o de técnica agrícola de plantio de uma única espécie vegetal que utiliza grandes extensões de terra e é conhecida desde o período colonial no Brasil.

Segundo o texto, a monocultura está sendo relacionada à necropolítica da vida plural dos povos do planeta, ou seja, está sendo relacionada a uma política de morte da pluralidade dos povos e suas culturas.

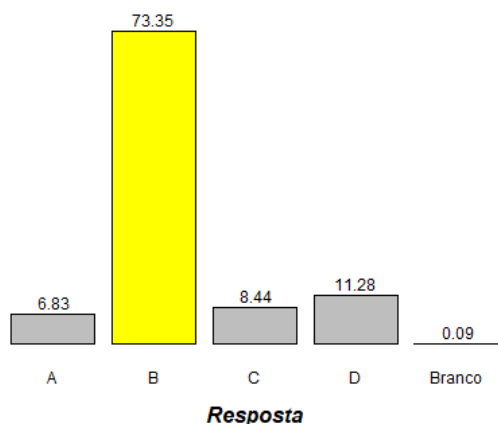
Em tom comparativo, o autor diz que o dano irreparável do colonialismo foi afirmar que somos todos iguais, ou seja, homogêneos, não plurais. Desse modo, depreende-se que a monocultura, de forma análoga ao modelo cultural do colonialismo, “se expressa na recusa da pluralidade de povos e culturas”, como afirma a alternativa **b**.

A partir do exposto, a alternativa **a** é incorreta, pois apresenta o sentido original de monocultura e não aquele mais amplo apresentado no texto.

A alternativa **c** é incorreta, pois o texto não busca defender como seria possível adiar o fim do mundo, mas como transfigurá-lo. Dessa forma, o texto-fonte não estabelece relação entre o adiamento do fim do mundo e a recusa da monocultura; é a transfiguração que se opõe e recusa a monocultura, segundo o texto. Além disso, novamente, o sentido do termo “monocultura” nessa alternativa não captura o sentido amplo que o autor lhe dá no texto-fonte.

A alternativa **d** está incorreta pois, segundo o texto-fonte, a monocultura não é resultado da necropolítica, mas uma visão de mundo que celebra e chancela a necropolítica.

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos nessa questão foi de 73,35%, o que supera as expectativas da banca elaboradora que considerava a questão de nível “médio” de dificuldade. A banca

considerava que a questão não seria considerada “fácil” por trabalhar com um texto-fonte que mobiliza os conceitos de “monocultura” e “colonialismo” em sentidos amplos, que extrapolam os seus significados originários e mais comuns, exigindo maior interpretação textual.

Comentários Gerais

Relacionar previsão de acertos da banca elaboradora e média obtida pelos candidatos.

Relacionar Índice de Facilidade com o conhecimento esperado para o assunto.

A banca elaboradora previa um nível de acertos um pouco menor do que a média obtida pelos candidatos de 73,35%.

O Índice de Facilidade dessa questão foi de 0,734, o que mostra que a questão foi considerada “fácil”. A banca avalia que este índice de facilidade pode ser explicado por duas razões. Primeiro, porque o texto-fonte fornece as informações necessárias e suficientes para a resolução da questão e, segundo, porque as alternativas da questão foram construídas em um vocabulário e em uma argumentação mais acessíveis do que o próprio texto-fonte, facilitando o acerto da questão.

QUESTÃO 25

Nos estudos sobre a Antiguidade Clássica produzidos até o final do século XX, era costumeira a afirmação de que as mulheres em Atenas não participavam da política. A definição de “política” na Grécia, todavia, era feita a partir dos olhos do mundo moderno, e, nesse caso, era um sinônimo de “cidadania”. O cidadão ateniense era homem, filho de pai e mãe atenienses. As mulheres, estrangeiros e escravos não gozavam do mesmo status. Após os anos de 2000, a partir de críticas de estudiosos, a definição de “política” e de “cidadania” na Grécia Clássica passou a ser repensada e a capacidade de ação das mulheres atenienses no espaço público foi redimensionada. Nesses estudos, as mulheres cidadãs de Atenas ganham visibilidade. Filhas de pai e mãe atenienses, nascidas em Atenas, tinham limitações de voto, mas desempenhavam funções no mundo cívico. Elas não podiam, por causa de seu sexo, ser juradas ou magistradas, por exemplo, mas estavam vivendo no mesmo universo público, sendo também cidadãs.

(Adaptado de CUCHET, V. S. Quais direitos políticos para as cidadãs da Atenas clássica? *Hélade*, 4(1), p. 143-158, 2018.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre Grécia Antiga e considerando o excerto anterior, assinale a alternativa correta.

- Desde o século XIX, os estudiosos defendem que o conceito de “cidadania” e o de “política” na democracia ateniense eram frágeis, sendo pertinentes aos homens da elite.
- Estudiosos afirmam que, na democracia ateniense, a cidadania e a política eram conceitos desvinculados; portanto, as mulheres atenienses estavam afastadas da vida pública.
- Desde os anos de 2000, os estudiosos passaram a reconhecer as mulheres da Antiguidade Clássica nascidas de pai e mãe atenienses como cidadãs plenas com direito ao voto.
- Novas pesquisas debatem os conceitos de “cidadania” e de “política”, bem como a relação desses conceitos com as mulheres atenienses que poderiam ser definidas como cidadãs.

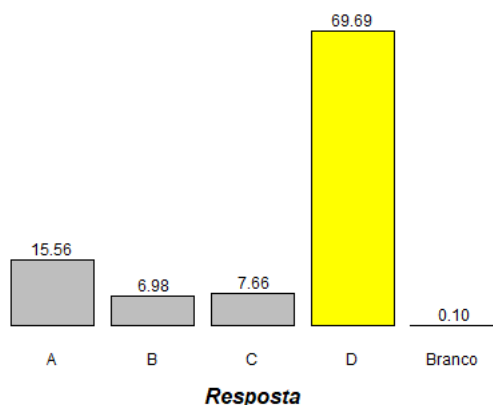
Objetivo da Questão

A questão tem como objetivo a compreensão da noção de cidadania feminina, em termos históricos. Mostra como as questões de gênero propõem novas leituras para as fontes históricas e para o uso dos conceitos. Apresenta as transformações historiográficas a respeito da cidadania das mulheres na Atenas Clássica, contrapondo-se a visões que tomavam a cidadania em sentido estrito ligado ao voto (negado às mulheres). Para isso, exige do candidato as habilidades de cotejar fontes e estudos historiográficos entre si, notando a capacidade de percepção das relações tecidas ou não entre os processos históricos e suas operações de memória e esquecimento. E a aptidão de analisar e relacionar conceitos básicos da História em suas múltiplas temporalidades. Dialogando diretamente com temas da filosofia, a questão se insere nos conteúdos programáticos da Antiguidade Clássica, em especial, *As civilizações da Antiguidade clássica: Grécia e Roma – aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais*. E ao eixo norteador *A noção de cidadania e os direitos civis, sociais e políticos*.

Alternativa Correta: D

O texto-fonte apresenta uma discussão historiográfica acerca da cidadania feminina na Antiguidade, por meio de transformações conceituais do que era cidadania no contexto clássico. Nesse sentido, compreende-se a alternativa **d** como alternativa correta, pois coincide com a visão apresentada no excerto de que, mesmo que as mulheres não tivessem direitos políticos plenos, a ambivalência da cidadania na antiguidade lhes permitia participação política, desempenhando diferentes papéis na vida pública. Exclui-se a alternativa **a**, pois o ela contrária a leitura textual que afirma que o conceito de cidadania foi ampliado pela historiografia após os anos 2000; exclui-se a alternativa **b**, pois apresenta a cidadania como atrelada ao campo político; e, por fim, alternativa **c** está incorreta, pois contraria o enunciado ao afirmar que as mulheres atenienses eram dotadas do pleno direito ao voto.

Desempenho dos candidatos



Pelo desempenho dos candidatos e, em consonância com as expectativas originais da banca elaboradora, a questão foi recebida como fácil. A percentagem de acerto da questão (69,69%) é destacável. É importante ressaltar que, como questão de abertura da prova, ela traz a proposta de apresentar um texto que aborda um tema clássico (cidadania ateniense), de forma inovadora (historiografia atual sobre mulheres e política na Antiguidade Clássica), com a intenção de convidar os candidatos a lerem, com a devida atenção e tranquilidade, os textos.

Comentários Gerais

Os conteúdos programáticos da Antiguidade Clássica (Grécia

e Roma) e de História Medieval tornaram-se exclusivos da primeira fase da prova de História do Vestibular Unicamp. Assim como em outras questões, as abordagens do tema fogem de um conhecimento tradicional e enciclopédico. Desta forma, o entrelaçar entre passado e presente torna-se uma tônica de reavaliação da própria antiguidade.

QUESTÃO 26

Em meados de fevereiro de 1765, Juana Antonia Gomiciaga, por intermédio do “procurador de pobres”, Diego Toribio de la Cueva, se apresentou ao Cabildo de Santiago. Ela confiava que o foro de justiça local pudesse dar solução ao seu pedido principal: obter o reconhecimento de sua liberdade, que, de acordo com sua versão, havia sido concedida verbalmente por sua senhora, Francisca Josefa Gomiciaga, em fevereiro de 1751. Nas palavras do procurador, a liberdade havia sido concedida devido à “piedade e compaixão”. Contudo, essa alforria verbal, ao longo do tempo, foi desconsiderada pelas senhoras de Juana, o que motivou a escrava Juana Antonia a recorrer à arena judicial. (Traduzido e adaptado de GONZALEZ, A. F. G. Los matices de la resistencia: Trayectorias vitales de mujeres esclavizadas ante la justicia eclesiástica de Santiago. Chile, siglos XVII y XVIII. *Autoctonia* (Santiago), 8(1), p. 88-127, janeiro de 2024.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre América espanhola e considerando as informações, presentes no excerto, sobre o caso de Juana Antônia Gomiciaga, assinale a alternativa correta.

- As ações judiciais resultaram em um questionamento da sociedade escravocrata; por conta delas, foi decretado o fim do sistema de escravidão africana no século XVIII.
- A resistência à escravidão indígena era marcada pelo enfrentamento físico e, no caso da resistência africana à escravidão, predominava a postura passiva.
- Embora houvesse demandas jurídicas dos escravizados, o Império era inflexível quanto a essas negociações na Justiça, como demonstrado no excerto.
- Os estudos sobre a escravidão têm demonstrado que muitos escravizados, entre várias estratégias, articulavam a luta pela liberdade na Justiça.

Objetivo da Questão:

A questão tem como objetivo compreender como mulheres escravizadas de origem africana apresentaram demandas judiciais como forma ativa de resistência, exigindo, por exemplo, no caso de Juana Antonia Gomiciaga, o reconhecimento de sua liberdade, que foi recebida mediante alforria verbal, no século XVIII.

Por meio dessas práticas de resistência, podemos compreender como mulheres e outros sujeitos escravizados utilizaram petições legais para desafiar os senhores, para obter liberdade ou buscar melhores condições de vida. A questão foi elaborada dentro do conteúdo programático do Período Moderno, em especial “Índigenas e africanos: missão, identidades, formas de resistência e de interação no mundo colonial americano”, em especial no Chile. Dialoga com o eixo norteador dos “procedimentos de uma história não eurocêntrica: povos, sociedades e culturas em um contexto plural” (conteúdo programático e habilidades. *Manual do Candidato 2025*). Quanto às habilidades, exige do candidato a compreensão de documentos históricos de natureza textual, relacionando-os aos seus contextos de produção. A questão valoriza a habilidade dos candidatos de estabelecer sentidos entre o documento histórico e os tem-

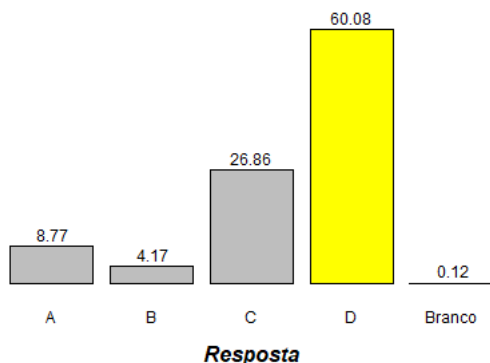
pos históricos em que estão inseridos, estabelecendo relações e conceitos com aderência e pertinência histórica e a analisar e relacionar conceitos básicos da História em suas múltiplas temporalidades.

Alternativa Correta: D

A resolução da questão exigia uma leitura atenta do documento histórico apresentado e das alternativas disponibilizadas. A alternativa **a** traz a afirmação incorreta de que as ações judiciais teriam levado ao decreto do fim do sistema de escravidão africana no século XVIII. Como apresentados em documentos históricos de diversas naturezas, a escravidão africana persistiu até o século XIX, sendo proibida por inúmeros outros fatores históricos. A alternativa **b** está errada ao diferenciar a luta pelo fim da escravidão indígena ou africana tendo como base a natureza desses processos: um é de natureza física; o outro, de natureza passiva.

A resistência à escravidão foi plural em suas manifestações, não existindo grupos étnicos culturais marcados pela exclusiva passividade ou enfrentamento físico. A alternativa **c** erra ao indicar o Império como inflexível, já que o próprio documento histórico apresenta as porosidades desse Império e a possibilidade de escravizados acessarem o sistema jurídico. Por fim, a alternativa **d** é a correta por, de forma estreita ao documento histórico, apresentar a existência de variadas estratégias que os escravizados empregavam na luta pela liberdade; no caso específico do documento, o sistema jurídico.

Desempenho dos candidatos



Os candidatos tiveram um bom desempenho na questão 26. Cerca de 60% dos candidatos assinalaram a alternativa correta; o que nos indica uma leitura atenta e clara do documento histórico da questão e das alternativas formuladas para a avaliação dos candidatos. A temática da escravidão e das lutas pela liberdade são comuns nos livros didáticos e outros materiais escolares. A proposta da questão 26, todavia, era ampliar o tratamento do tema ao trazer realidades de outros territórios da América Latina. A questão teve um baixo índice de respostas em branco, indicando que poucos foram os que optaram por não respondê-la. Ao mesmo tempo, a pergunta de número 26 teve uma boa atuação na seleção dos candidatos, já que não gerou uma concentração de respostas em uma única alternativa.

Comentários Gerais

Ainda que o grau de dificuldade da questão tenha sido recebido pelos candidatos como de fácil a médio, a questão conseguiu ampliar o debate da luta contra a escravidão na América dos séculos XVIII e XIX, a partir de um documento histórico textual acessível aos candidatos e com alternativas que alcançaram o objetivo de diferenciar as habilidades e conhecimentos dos vestibulandos.

QUESTÃO 27

“A terra [Rio de Janeiro] continua ainda a parecer-me muito mal. É rodeada de serras inacessíveis, a maior parte delas são uma rocha viva, e de todas fazem uma vista sumamente desagradável. Acho estes povos sumamente pobres e, como não têm gêneros seus que lhes constituam ao menos um ramo certo de comércio, pouca esperança tenho de os pôr melhor nesta parte. Em uma palavra, meu colega, isto está um cadáver que vai para a sepultura [...]; parece-me ser este o mais próprio retrato em que presentemente se acha o Governo do Rio de Janeiro.”

(Marquês de Lavradio (Governador do Rio de Janeiro, 1769-1779). Carta de Amizade Escrita a Manuel da Cunha de Menezes em Pernambuco, em 13 de dezembro de 1769. In: Marquês de Lavradio. *Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1776*. Rio de Janeiro: Secretaria de Estado de Educação e Cultura, p. 10, 1978.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre o século XVIII e considerando as informações do excerto, assinale a alternativa correta.

- A geografia montanhosa e rochosa impedia tanto o desenvolvimento do Rio de Janeiro quanto o uso do porto dessa cidade, no Brasil colonial, como centro de trocas comerciais.
- A concepção que se tem sobre o que seja “paisagem” é um construto histórico que envolve projeções políticas e ideológicas a respeito do que se vê.
- A concepção sobre o que seja uma paisagem bonita foi um argumento utilizado pela elite para convencer, contra a vontade de Lavradio, a corte portuguesa a migrar para o Brasil.
- O eurocentrismo impediu Lavradio de reconhecer o sucesso e a beleza dos arcos de pedra construídos com técnicas indígenas locais no Rio de Janeiro.

Objetivo da Questão:

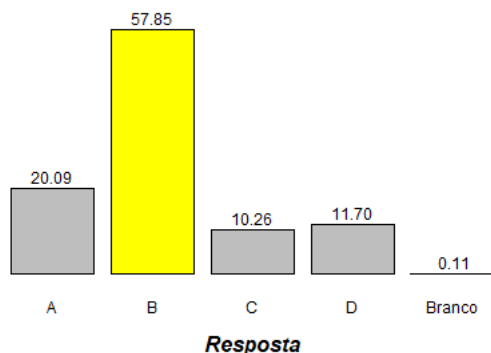
A questão tem como objetivo analisar um documento epistolar do século XVIII, de Marquês de Lavradio, Governador do Rio de Janeiro, compreendendo como neste documento expressam-se visões eurocêntricas e elitistas acerca da paisagem urbana da cidade. Insere-se no conteúdo programático do período moderno, em especial “Conquista e colonização das Américas: política, cultura, economia e sociedade coloniais.” (*Manual do Candidato 2025*). Quanto às habilidades, exige do candidato a compreensão de forma crítica de documentos históricos de múltiplas naturezas (textual, iconográfico, cartográfico e material), produzidos por diferentes atores sociais; a produção de relações entre os documentos históricos e seus contextos de produção. Exige também a compreensão dos sentidos do documento histórico apresentado em relação ao tempo histórico no qual está inserido, estabelecendo relações e conceitos com aderência e pertinência histórica. Por fim, valoriza a habilidade de descrição, análise e a construção de relações entre os conceitos básicos da História em suas múltiplas temporalidades. No campo do eixo norteador, insere-se na “leitura crítica do documento histórico e análise reflexiva dos contextos em questão” (*Manual do Candidato 2025*).

Alternativa Correta: B

A alternativa **b** apresenta-se com a única correta, pois alude a uma leitura crítica das transformações urbanas empreendidas por Lavradio, percebendo-as em seu viés ideológico e político (não expressos no texto, mas podendo ser assumidos mediante conhecimentos prévios). Excluem-se as alternativas **a**, pois não se tratava de realizar críticas à cidade por seu aspecto geográfico

co (o porto do Rio de Janeiro era o mais importante no período), mas por razões políticas; exclui-se **c** pois a vinda da corte portuguesa em 1808 foi uma decisão tomada em circunstâncias específicas, em resposta à invasão francesa em Portugal; exclui-se **d** não foi apenas o preconceito e eurocentrismo que impediam Lavradio de reconhecer beleza na arquitetura (O Aqueduto da Carioca, obra de engenharia civil, teve influência do barroco europeu), mas suas projeções políticas e ideológicas.

Desempenho dos candidatos



Assim como a questão 26, a 27 permitiu uma boa performance dos candidatos. Cerca de 58% dos candidatos assinalaram a alternativa correta. Podemos destacar uma leitura atenta e clara do documento histórico da questão e a apresentação de alternativas claras, formuladas para a avaliação dos candidatos. O documento histórico é produzido em um contexto eurocêntrico, que acaba por pautar as análises do mundo natural e cultural. Os candidatos, em sua maioria, leram questão dentro dessa perspectiva, gerando baixo índice de respostas em brancos. Ao mesmo tempo, a pergunta de número 27, assim como a anterior, teve uma boa atuação na seleção dos candidatos, já que não gerou uma concentração de respostas em uma única alternativa.

Comentários Gerais

Ainda que a análise estatística do desempenho dos candidatos tenha revelado que o grau de dificuldade da questão foi de fácil a médio, a questão conseguiu valorizar a leitura atenta do documento histórico sem desconsiderar os conceitos historiográficos e, em especial, o seu contexto de produção. Permitiu, portanto, uma ótima classificação dos candidatos quanto às suas habilidades, conhecimentos e potencialidades no contexto do Vestibular Unicamp 2025.

QUESTÃO 28



(O 3 de maio de 1808 em Madri, por Francisco José de Goya y Lucientes, 1814, Museu do Prado.)

Essa pintura histórica de Francisco Goya (1746-1828) foi feita no início do século XIX, na Espanha. Sobre a obra e seu contexto, é correto afirmar que

- o pintor destaca o protagonismo francês ao mostrar, na cena de fuzilamento decorrente da ocupação napoleônica na Península Ibérica, as armas dos oficiais do exército.
- o quadro enfoca, ao optar por representar em posição de mártires as vítimas do fuzilamento, a simpatia da Igreja Católica espanhola para com a ocupação napoleônica.
- a lanterna, que integra a pintura no quadro, ilumina o massacre contra os revoltosos, pelo pelotão racionalmente organizado de soldados, durante a revolução francesa.
- a figura popular do espanhol de camisa branca é associada à representação de Cristo, com os braços e mãos abertos, na cruz; essa figura sublinha o terror da ocupação napoleônica.

Objetivo da Questão:

A questão tem como objetivo a análise histórica e estética de uma obra, a saber, "O 3 de maio de 1808 em Madri", produzida por Francisco José de Goya y Lucientes, em 1814. A obra, que faz parte do acervo do Museu do Prado, representa a Invasão Napoleônica na Espanha e o conflito armado entre as forças francesas e os espanhóis que resistiram à ocupação. O artista rejeita uma glorificação da guerra, retratando o conflito em sua brutalidade, iluminando os prisioneiros numa atmosfera de tragédia e desamparo.

A questão insere-se no conteúdo programático do Período Moderno, em especial "A crise do Antigo Regime europeu: Liberalismo e revoluções atlânticas".

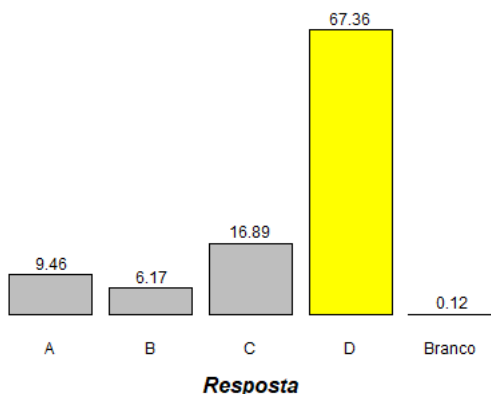
Quanto às habilidades, exige do candidato: compreender de forma crítica documentos históricos de múltiplas naturezas (textual, iconográfico, cartográfico e material), produzidos por diferentes atores sociais; relacionar os documentos históricos aos seus contextos de produção e sentidos em relação aos tempos históricos em que estão inseridos, estabelecendo relações e conceitos com aderência e pertinência histórica. Alude ao eixo norteador: Leitura crítica do documento histórico e análise reflexiva dos contextos em questão.

Alternativa Correta: D

A alternativa correta, a **d**, alude ao foco central da obra: um homem anônimo que veste uma camisa branca e possui os braços abertos em um gesto cruciforme, simbolizando aspectos de sacrifício. Com o conhecimento do contexto da obra e mesmo de sua visualidade (os quadros de Goya são recorrentes nos materiais didáticos), a alternativa **d** traz a única descrição e interpretação correta do quadro. Exclui-se a alternativa **a**, pois o protagonismo na imagem está nos prisioneiros espanhóis, iluminados na representação e não nos franceses; exclui-se **"b"**, pois na imagem um dos prisioneiros representados é um padre, indicando que membros do clero participaram da resistência à invasão napoleônica, não sendo, portanto, uma submissão; exclui-se **"c"**, pois não se trata de um destaque racional, mas emocional, não sendo representação da revolução francesa (1789-1799), mas desdobramento histórico posterior.

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos foi condizente com o esperado pela banca elaboradora da prova. Com cerca de 67% dos candidatos escolhendo a alternativa correta, a questão gerou uma boa avaliação das habilidades dos candidatos e nos indicou uma facilidade com a leitura do documento imagético e a produção de relações com o seu contexto histórico.

Comentários Gerais

As questões sobre a cultura visual marcam presença em quase todos os anos do Vestibular da Unicamp. Entendemos que entre as habilidades de um bom candidato está em sua capacidade de ler o mundo material que o cerca, relacionando-o com seus universos simbólicos e imateriais, tanto no presente quanto no passado.

QUESTÃO 29

A figura a seguir é a reprodução de uma capa do “Boletim de Eugenia”, de onde foi extraído o excerto transcrito ao lado.



“Em fevereiro de 1929, a Inspetoria de Educação Sanitária e Centros de Saúde promoveram em São Paulo o primeiro concurso de Eugenia para eleger o bebê eugênico. O Boletim de Eugenia comentava a repercussão que o concurso teve na grande imprensa e estampava em sua capa a criança de 3 anos que ganhou o prêmio. Os critérios de julgamento do concurso visavam à promoção de: 'proles sadias e belas, para a organização de um ensaio de patronagem da futura elite

nacional de eugenizados; finalmente, contribuía com preciosos elementos para estudos relativos à hereditariedade, ao meio social e familiar, ao cruzamento de raças'.”

(Adaptado de *Boletim de Eugenia*, (15), p.1, maio de 1929.)

Com base em seus conhecimentos sobre o ideário eugênico e seu contexto, e tendo em vista elementos do excerto, assinale a alternativa correta.

a) Uma criança considerada saudável seria branca e oriunda de uma família numerosa, o que atestaria a pureza racial da

família e a superioridade reprodutiva da mulher.

b) A ideologia do “aperfeiçoamento da raça” demandava políticas públicas para superação das desigualdades entre negros e brancos nas grandes cidades.

c) Em sua busca por tratamentos alternativos ao “robustecimento” do corpo e “aperfeiçoamento racial”, a medicina eugênica opunha-se às práticas científicas.

d) Tanto o autoritarismo contra os pobres quanto a obrigatoriedade das vacinas criadas pelo serviço sanitário eugênico provocaram grandes revoltas populares na década de 1930.

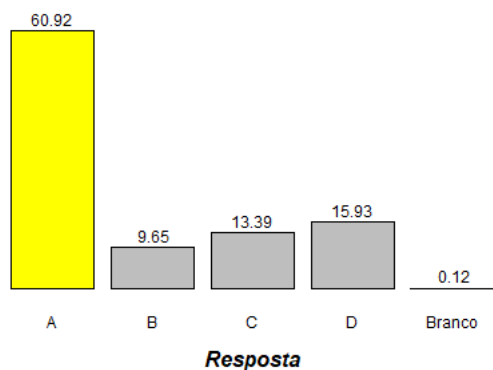
Objetivo da Questão:

A questão tem como objetivo a compreensão histórica dos discursos racistas no Brasil, utilizando-se da análise do concurso de Eugenia promovido pela Inspetoria de Educação Sanitária e Centros de Saúde de São Paulo, em 1929, e comentado pelo Boletim de Eugenia, este apresentado na questão como documento histórico. A questão almeja tratar do tema do ideário eugênico em seu discurso racista, que premiava bebês considerados mais “saudáveis” e “perfeitos”, mas por meio de critérios de avaliação eurocêntricos e racistas, que valorizavam características como olhos claros, cabelos lisos e pele clara, associados à “pureza racial” e “superioridade” da raça branca. Essa associação entre a escolha do bebê saudável e a branquitude está, assim, relacionada aos ideais eugênicos que expressavam desejo de melhoria da raça humana, num contexto histórico marcado pelo fim da escravidão e pela discriminação racial, perpetuando a ideia de que pessoas negras eram inferiores e portadoras de doenças, em processos biopolíticos ligados à saúde pública, arquitetura urbana e medicina social. A questão insere-se no conteúdo programático do Período Contemporâneo, em especial, “O Brasil entre 1930-1945: política, movimentos sociais, economia, crises e cultura”. Quanto às habilidades, exige do candidato a compreensão de forma crítica dos documentos históricos de múltiplas naturezas (textual, iconográfico, cartográfico e material), produzidos por diferentes atores sociais; a produção de relações entre os documentos históricos e seus contextos de produção e sentidos em relação aos tempos históricos em que estão inseridos, estabelecendo relações e conceitos com aderência e pertinência histórica; o estabelecimento da descrição, análise e relações de conceitos básicos da História em suas múltiplas temporalidades; e, por fim, o cotejar de fontes e estudos historiográficos entre si, notando a capacidade de percepção das relações tecidas ou não entre os processos históricos e suas operações de memória e esquecimento.

Alternativa Correta: A

A alternativa **a** é a correta, por identificar e descrever de forma contundente o contexto histórico racista no qual se insere tanto a realização do concurso como o *Boletim de Eugenia*. Exclui-se a alternativa **b**, pois a ideologia do “aperfeiçoamento da raça” não visava a superação das desigualdades, mas as aprofundava; exclui-se a alternativa **c**, pois é preciso posicionar a medicina eugênica dentro do contexto científico da época, ao qual ela não se opõe; exclui-se a alternativa **d**, pois, embora a vacinação infantil promovida pelo Serviço Sanitário não fosse explicitamente eugênica, ela ocorria em um contexto em que essas ideias estavam presentes e influenciavam as políticas públicas de saúde. Por fim, a revolta da vacina ocorreu em período anterior (1904).

Desempenho dos candidatos



A questão foi resolvida de forma correta por 60% dos candidatos inscritos, o que indica um alto índice de facilidade. As alternativas que incorriam em erros históricos dividiram os vestibulandos em cerca de 9,5% para a alternativa **b**, 14% para a alternativa **c** e 16% para a alternativa **d**. Apenas 0,1% dos candidatos deixaram a questão em branco.

Comentários Gerais

Apesar de se tratar de uma questão produzida no contexto da virada da década de 1920 para 1930 no Brasil, traz temas fundamentais para a reflexão acerca da branquitude e racismo, temas que são recorrentes em nossa atualidade. Respeitando as especificidades históricas, a questão abre caminhos para os debates acerca do racismo estrutural e, por exemplo, ideais estéticos impostos sobre corpos e coisas.

QUESTÃO 30

A maioria dos países africanos tornaram-se independentes entre 1950 e 1975. Amílcar Cabral foi uma das lideranças que formularam projetos políticos para criar unidades nacionais no pós-independência. Ele havia nascido na Guiné-Bissau em 1924; depois de seu nascimento, sua família se mudou para Cabo Verde. Em 1945, obteve bolsa para estudar em Portugal; na Europa, entrou, então, em contato com as teorias do movimento da negritude, panafricanismo e marxismo. De volta à África em 1952, ajudou a fundar o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde (PAIGC, 1953), iniciando a luta armada contra a metrópole em 1963. Em um discurso, Cabral afirmou: "No nosso Partido ninguém dividiu; pelo contrário, cada dia nos unimos mais. Aqui não há papel, nem fula, nem mandinga, nem filhos de caboverdianos, nada disso."

(Adaptado de MALACCO, F. Unidade nacional e unidade continental: uma discussão acerca dos projetos políticos de Amílcar Cabral e Kwame Nkrumah. *Revista Ars Historica*, 17, p. 78-100, jul/dez 2018.)

Com base no excerto, marque a alternativa correta sobre o ideário nacional proposto por Amílcar Cabral e pelo movimento por ele liderado.

- Almejava, com base nas fronteiras dos reinos africanos que existiam antes da chegada dos europeus, construir nações independentes.
- Buscava formar, para o enaltecimento das identidades étnicas que antecederam o colonialismo, uma grande unidade pan-africanista.
- Propunha um movimento de descolonização das culturas africanas, o qual demandava a adoção de dialetos locais e a rejeição, como idioma nacional, das línguas europeias.

- Defendia, para fortalecer a luta contra a colonização e ideologia portuguesa, as unidades políticas nacionais posicionadas acima da diversidade de etnias africanas.

Objetivo da Questão:

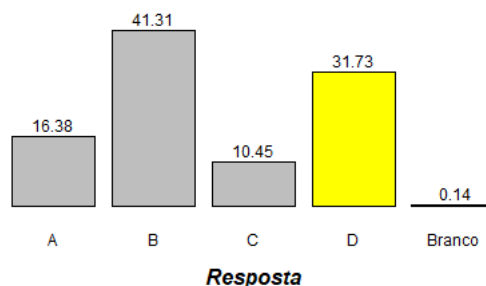
A questão proposta visa avaliar a compreensão das lutas pela independência africana, com foco na perspectiva de Amílcar Cabral, líder do movimento na Guiné-Bissau e Cabo Verde. Requer-se, a partir da análise do texto e de conhecimentos prévios, a identificação de sua proposta de formação de um Estado-nação unificado. Tal união, que transcenderia as divisões étnicas internas, era considerada fundamental por Cabral para o fortalecimento da luta contra o colonialismo português. Ele argumentava que a exacerbação das diferenças étnicas era uma tática colonial para enfraquecer os movimentos de libertação, e que a unidade nacional, alicerçada em uma cultura e identidade compartilhadas, seria imprescindível para a mobilização popular e a conquista da independência. Essa visão cabraliana está sintetizada no lema do PAIGC, "Unidade e Luta", sublinhando a centralidade da união para a eficácia da resistência anticolonial. Este tema se enquadra no conteúdo programático de História do Tempo Presente, especificamente no estudo dos processos e das lutas de descolonização na África e na Ásia.

No que concerne às habilidades exigidas do candidato, incluem-se: a compreensão crítica de documentos históricos de diversas naturezas (textual, iconográfica, cartográfica e material), produzidos por distintos atores sociais; a capacidade de relacionar esses documentos aos seus contextos de produção e aos seus significados nos períodos históricos em que se inserem, estabelecendo conexões e conceitos com rigor e pertinência histórica; a habilidade de descrever, analisar e relacionar conceitos básicos da História em suas variadas temporalidades; e a competência para comparar fontes e estudos historiográficos, identificando as relações estabelecidas ou não entre os processos históricos e as suas operações de memória e esquecimento.

Alternativa Correta: D

A alternativa correta é a **d**. A alternativa **a** está incorreta, pois a unidade nacional defendida por líderes como Cabral não se fundamentava nas fronteiras preexistentes ao colonialismo, mas na superação das divisões étnicas impostas por este, visando a construção de uma nova identidade nacional coesa. A alternativa **b** também está incorreta, uma vez que, embora Cabral não preconizasse uma ampla unidade pan-africanista, ele defendia a criação de uma nova identidade nacional, que superasse as clivagens étnicas. Por fim, a alternativa **c** está incorreta, pois Cabral não propunha a rejeição das línguas europeias como idioma nacional, apesar de valorizar a cultura africana.

Desempenho dos candidatos



Analisando o desempenho dos candidatos, notamos que a questão foi resolvida com dificuldade por parte dos vestibulandos. Apenas cerca de 31% dos candidatos assinalaram a questão correta. A alternativa **b**, assinalada pela maioria dos

candidatos, estaria correta ao afirmar uma leitura de senso comum sobre a luta pela independência africana, ou seja, indica que o ideário nacional proposto por Cabral “buscava formar, para o enaltecimento das identidades étnicas que antecederiam o colonialismo, uma grande unidade pan-africanista”. Todavia, a afirmação da alternativa **b** contradiz o texto do documento disponibilizado na questão. Com uma leitura apressada, ou com uma pré-resposta já acionada para o tema das independências dos países africanos, o candidato acabou por optar pela questão incorreta. As alternativas **a** e **c** apresentaram um número menor de escolhas, no entanto, acabam por totalizar cerca de 27% dos candidatos; um número bastante expressivo.

Comentários Gerais

A questão traz uma abordagem diferenciada de um tema recorrente na contemporaneidade, que é a identidade. Os eixos norteadores que estruturam a questão foram: a capacidade de leitura crítica do documento histórico; a produção da análise reflexiva dos contextos em questão; a compreensão dos procedimentos de uma história não eurocêntrica, contemplando povos, sociedades e culturas em um contexto plural.

QUESTÃO 31

Em 2004, Néstor Kirchner – presidente argentino à época – ce-deu à sociedade civil a Escola de Mecânica da Marinha (ESMA), um antigo centro clandestino de detenção e tortura durante a ditadura (1976 e 1983). O motivo era a construção de uma espécie de museu nacional da memória das atrocidades cometidas pelo regime. Entre as imagens das mães e avós da Plaza de Mayo, entre organizações de luta que celebravam o reconhecimento de um trabalho sustentado por décadas, emergia ao lado do palco uma imagem disruptiva: um poncho vermelho. Destacava-se um rosto indígena. Era um dos líderes do Movimento Indígena Argentino; o líder pedia a inclusão dos povos originários no futuro museu: “A questão não é – como os antropólogos fazem – simplesmente sermos incluídos em um museu, como se estivéssemos apenas sendo adicionados. Queremos fazer parte da história nacional.”

(Adaptado de RUFER, M. Nación y condición pos-colonial. In: BIDASECA, K. (Org.) *Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente*. Buenos Aires: CLACSO, 2016.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre memória política na Argentina e considerando as informações do texto, é correto afirmar que

- os indígenas se posicionam – nas disputas pela memória nacional da Ditadura – abertamente contra o movimento das Mães e Avós da Plaza de Mayo.
- os indígenas – ao incorporarem perspectivas marginalizadas, como as dos povos originários – querem fazer parte da construção do museu para a expansão da história nacional.
- as lideranças indígenas – para dar visibilidade às suas identidades étnicas – propõem que a memória da nação seja apagada no antigo edifício da ESMA.
- nos protestos contrários à ocupação – para transformação em espaço de memória – do antigo edifício da ESMA, os ativistas indígenas defendem a redução temática do museu.

Objetivo da Questão:

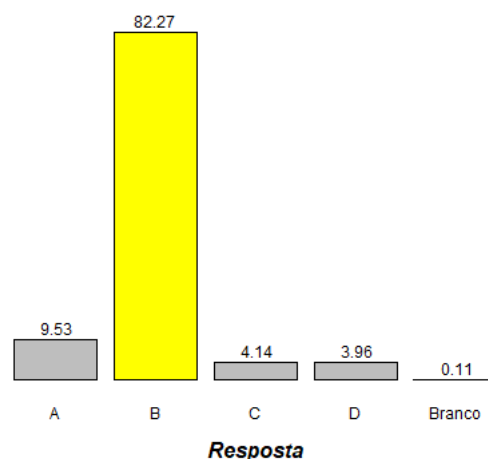
A questão tem como objetivo a compreensão das lutas por justiça, memória e reparação na Argentina, em especial aquelas

mobilizadas pelo Movimento Indígena Argentino, no contexto de criação do Espaço de Memória na Ex-ESMA, em 2004. Durante a ditadura militar argentina (1976-1983), o Movimento Indígena Argentino sofreu diversas violações de direitos humanos, semelhantes às enfrentadas por outros grupos sociais perseguidos pelo regime. No entanto, sua história de repressão não participava fortemente da memória social, além de exceder o próprio contexto ditatorial, sendo fundamental para a nação. A questão insere-se no conteúdo programático da História do tempo presente, em especial, nos temas referentes à “cultura de massas, artes, movimentos alternativos, militarismo, ditaduras e redemocratizações na América Latina” e “Protagonismos, conquistas femininas e debates multiculturais” (*Manual do Candidato 2025*). Quanto às habilidades, exige do candidato a compreensão de forma crítica dos documentos históricos de múltiplas naturezas (textual, iconográfico, cartográfico e material), produzidos por diferentes atores sociais; a capacidade de relacionar os documentos históricos aos seus contextos de produção e sentidos em relação aos tempos históricos em que estão inseridos, estabelecendo relações e conceitos com aderência e pertinência histórica; a capacidade de descrever, analisar e relacionar conceitos básicos da História em suas múltiplas temporalidades; a habilidade de cotejar fontes e estudos historiográficos entre si, notando a capacidade de percepção das relações tecidas ou não entre os processos históricos e suas operações de memória e esquecimento.

Alternativa Correta: B

A alternativa correta é a de letra **b**, pois mostra que, além de reivindicação por inclusão no museu e, consequentemente, na memória nacional, o Movimento Indígena pressiona por apresentar sua perspectiva própria sobre a formação da nação, que o inclui. Exclui-se A), pois não há antagonismo com outros grupos que lutam pela memória, mas uma busca por ampliação dos espaços. Exclui-se C), pois não se trata, no excerto, de fragmentar a memória da nação, mas reconfigurá-la em outros parâmetros. Exclui-se D), pois os ativistas de direitos humanos reivindicam historicamente a criação desse espaço de memória e não protestaram contra a ocupação da ESMA.

Desempenho dos candidatos



A questão foi resolvida com facilidade por nossos candidatos, já que cerca de 82% deles escolheram a alternativa correta **b**. Essa recepção nos indica uma familiaridade com as reflexões sobre tema da memória nacional e, claro, a existência das habilidades acima já mencionadas. As alternativas incorretas **a**, **c** e **d**, juntas, somam cerca de 17,5% da escolha dos candidatos, que, se somada ao 0,11% das questões em branco, demonstram o excelente desempenho dos vestibulandos.

Comentários Gerais

A questão que encerra a prova de História do Vestibular 2025 da Unicamp foi arquitetada de modo a dialogar de forma aberta ao mundo contemporâneo, apresentando ao candidato o desafio da leitura dos embates políticos pela memória nacional. Alude, portanto, ao eixo norteador da noção de cidadania e os direitos civis, sociais e políticos.

QUESTÃO 32

Texto 1

No final do século XIX, a escritora Charlotte Perkins Gilman observava a necessidade de reformas urbanas e habitacionais que combinassem a privacidade da família com a vida em coletivo. Ela defendia que grandes cidades fossem equipadas com conjuntos amplos de apartamentos que contariam com cozinhas comuns e com pessoas contratadas coletivamente pelas famílias para serviços domésticos. A atenção às crianças seria garantida por cuidadores profissionais e professores dentro das creches. (Adaptado de GILMAN, C.P. *Mulheres e economia*. In: DAFLON, V.; SORJ, B. *Clássicas do pensamento social*. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, p.129-130, 2021.)

Texto 2

Quase um século depois, em 1996, o então presidente dos EUA Bill Clinton implementou reformas nas políticas de proteção social daquele país. Entre as mudanças, o Estado deixou de prover auxílio financeiro a mães pobres que criam os filhos sozinhas e essa responsabilidade passou para o pai biológico da criança. Essa reforma acentuou um vínculo social entre mulheres e homens, vínculo este que elas não necessariamente gostariam de manter. A reforma as tornou sobretudo dependentes economicamente deles.

(Adaptado de COOPER, M. *Family values: between neoliberalism and the new social conservatism*. New York: Zone Books, p. 67-68, 2017.)

Considerando os textos 1 e 2, é correto afirmar que os efeitos, para as relações sociais, das reformas neles descritas

- são convergentes, pois fortalecem a importância, para a vida moderna, dos lares individualizados e das famílias biológicas. As reformas indicam a prevalência de ambos em relação ao Estado.
- são divergentes, pois apenas a reforma descrita no texto 2 fortalece a autonomia das mães, por ampliar a responsabilidade dos pais biológicos e por desresponsabilizar o Estado.
- são convergentes, pois facilitam o desenvolvimento da privacidade das famílias e ampliam a autonomia individual. Essas reformas favorecem o desenvolvimento da vida coletiva.
- são divergentes, pois apenas a reforma descrita no texto 1 desvincula, da responsabilidade das famílias e das mulheres, as tarefas de cuidado e de reprodução social da vida, vinculando-as também ao Estado.

Objetivo da Questão

A questão procurou explorar de modo transversal tópicos presentes no itinerário de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, abordando temas como desigualdades de gênero, Estado, família, democracia, diferença, socialização e ética.

I - Conceitos fundamentais:

Diferença e desigualdade: Etnias, raça; classes sociais; gênero; geração.

II - Dimensões sociais

Demandas por direitos e protagonismos políticos, sociais e

culturais de grupos historicamente marginalizados, tais como povos indígenas, mulheres, pretos, pardos, quilombolas e LGBTQIA+.

A questão foi avaliada como de nível fácil pelo revisor específico, o que se confirmou. Baseada na leitura e compreensão do texto, a questão exigia a capacidade de relacionar contextos históricos e sociais distintos. Do ponto de vista sociológico, exigiu, como indicado pelo revisor, reconhecer as mediações entre sociedade e Estado e o impacto para a vida dos indivíduos, notadamente as mulheres.

Os conhecimentos mobilizados pela questão ajudam a ampliar debates e reflexões sobre a importância da adoção de perspectivas de gênero no desenho das políticas públicas. Não, no caso abordado, tanto das políticas de planejamento urbano, quanto das de proteção social.

Alternativa Correta: D

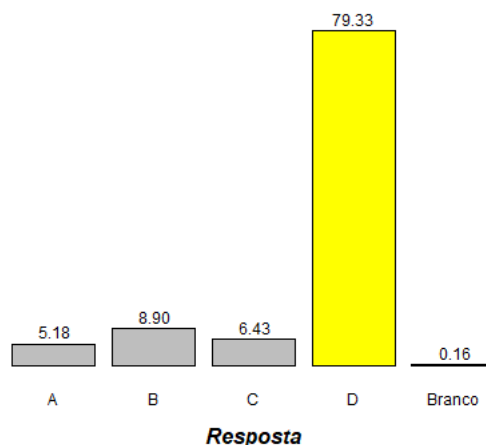
Trata-se da alternativa correta porque indica a diferença dos efeitos das reformas descritas em cada Texto. O primeiro, trata da redistribuição do trabalho doméstico e de cuidados e da responsabilidade coletiva dessas tarefas, produzindo maior autonomia das mulheres. O segundo, trata da reconstrução do vínculo social entre homens e mulheres e do efeito de dependência econômica que elas passaram a ter dos pais de seus filhos.

A alternativa **a** é incorreta porque indica que as reformas têm efeitos convergentes para os dois Textos, quando têm efeitos divergentes. Também aponta interpretação incorreta do Texto 1, que busca desfamiliarizar as responsabilidades pelas tarefas domésticas e de cuidados, tratando-as como responsabilidade coletiva.

A alternativa **b** é incorreta, pois, a despeito de identificar a divergência entre os textos, identifica mal o efeito do Texto 2, interpretando que a autonomia das mulheres está presente nele, quando está no 1.

A alternativa **c** é incorreta porque indica que as reformas têm efeitos convergentes para os dois Textos, quando têm efeitos divergentes. Também incorreta na avaliação de que ambas desenvolvem a privacidade da família, — o que não está apontado em nenhum texto —, e que isso ampliaria a autonomia individual —, o que está incorreto tanto do ponto de vista do tratamento individual da questão das relações de poder entre grupos sociais (homens e mulheres) quanto da interpretação sobre o efeito da autonomia. Ainda, indicam que ambas favorecem o desenvolvimento da vida coletiva, quando apenas o Texto 1 aponta para este efeito.

Desempenho dos candidatos



O índice de facilidade das questões apontou uma boa discriminação.

nação dos/as candidatos/as.

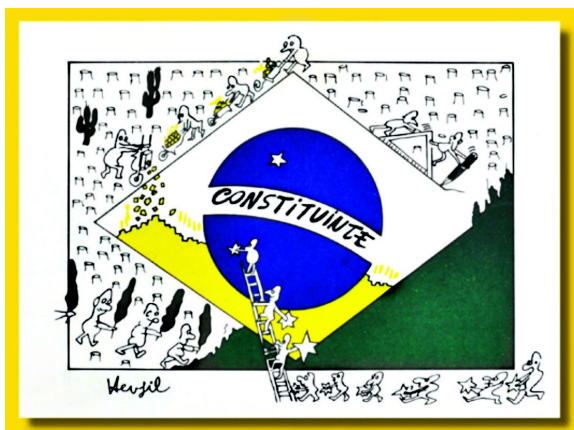
A questão exigia leitura e interpretação de dois textos com um exercício de comparação entre ambos. Demonstra a boa capacidade de leitura e interpretação mesmo perante interpretações contraintuitivas de temas da sociedade contemporânea. J

Comentários Gerais

Quanto ao grau de facilidade/dificuldade, a questão 32 foi considerada muito fácil.

QUESTÃO 33

Texto 1



(Charge do cartunista Henfil que trata da participação da sociedade civil na Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 1985 e cujos trabalhos resultaram na Constituição de 1988. Disponível em: <https://museudarepublica.museus.gov.br/com-32-anos-a-constituicao-brasileira-esta-disponivel-na-colecao-memoria-da-constituente/>. Acesso em 20/08/2024.)

Texto 2

A reinvenção da democracia é um questionamento posto no Brasil há bastante tempo e leva em conta a necessidade de aprofundá-la e radicalizá-la, no sentido de estendê-la às relações sociais no seu conjunto. A Constituição de 1988 é um marco dessa reinvenção, pois, ao considerar o direito à diferença, redefiniu a noção de cidadania. Não há como falar em igualdade se as diferenças persistirem e forem usadas como base para a desigualdade e a discriminação.

(Adaptado de DAGNINO, E. Para retomar a reinvenção democrática: qual cidadania, qual participação?. *Fórum Social Nordeste*, Recife, p. 1, 2004).

De acordo com os textos 1 e 2, é correto afirmar que a Constituinte de 1988 ajudou a reinventar a democracia brasileira, pois

- tornou autônomos os conceitos de cidadania e democracia, que se relacionam com a esfera da liberdade individual; tal liberdade promove a igualdade nas relações sociais.
- estabeleceu a negociação democrática da diferença; tal negociação passa a ser concebida como parte do ordenamento jurídico e da convivência entre os grupos e as classes sociais.
- reforçou diferenças e limitou o princípio jurídico da igualdade, tornando cidadania e democracia conceitos autônomos e radicalizados.
- abriu espaço para a participação da sociedade civil, o que tornou mais diversa, e, portanto, mais desigual, a representação política.

Objetivo da Questão

A questão procurou explorar de modo transversal tópicos presentes no itinerário de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, abordando temas como desigualdades de gênero, Estado, fa-

mília, democracia, diferença, socialização e ética.

I - Conceitos fundamentais:

Cultura e poder: democracia, Estado, políticas públicas, luta por direitos, movimentos sociais, violência, globalização, consumo e hábitos culturais.

II - Dimensões sociais

Demandas por direitos e protagonismos políticos, sociais e culturais de grupos historicamente marginalizados, tais como povos indígenas, mulheres, pretos, pardos, quilombolas e LGB-TQIA+.

A questão foi avaliada pelo revisor como de nível difícil, o que se confirmou (embora a dificuldade tenha sido menor do que a esperada inicialmente). Como o revisor apontou, a capacidade de ler a democracia como um processo sempre inacabado e objeto permanente do conflito social e político estava na base dos conhecimentos exigidos.

Os conhecimentos mobilizados pela questão contribuem para o aprimoramento do aprendizado da sociedade brasileira sobre a democracia. Procura-se, deste modo, estimular a presença do debate sobre a democracia – no nível conceitual, mas também histórico, cultural e social — nos materiais didáticos e nas salas de aula do Ensino Médio.

Alternativa Correta: B

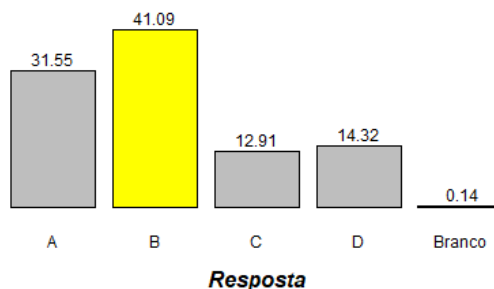
Trata-se da alternativa correta porque compreende que a autora relaciona a CF88 à reinvenção da democracia. Esta reinvenção se dá porque há uma mudança legal na noção de cidadania. A CF88 reconhece que as desigualdades sociais e a discriminação se organizam por meio da diferença. E, ao reconhecer a diferença no âmbito do direito, abre caminho para reduzir as discriminações e desigualdades.

A alternativa **a** é incorreta porque contraria o argumento da autora, que aproxima cidadania e democracia e não trata da liberdade individual como promotora da igualdade nas relações sociais (esta, só pode ser alcançada, com a redução das desigualdades e discriminações).

A alternativa **c** é incorreta porque contradiz o argumento da autora, para quem o reconhecimento das diferenças amplia os conceitos de cidadania e a prática democrática.

A alternativa **d** é incorreta porque identifica a ampliação do conceito da cidadania pela inclusão da diferença, mas entende que o efeito disso é a produção de maior desigualdade na representação política, o que contradiz a visão da autora.

Desempenho dos candidatos



A questão insistiu no tema da democracia, tratada no VU2024, costurada com outro tema que lá esteve presente, o da diferença e diversidade. Aqui, assim como no ano anterior, notamos grande dificuldade de os/as candidatos/as trabalharem com o tema da democracia conceitualmente. O debate mais abstrato do Texto 2 tornou a questão difícil, mesmo que o Texto 1 representasse a sociedade, em sua diversidade, construindo a democracia no Brasil.

Comentários Gerais

Quanto ao grau de facilidade/dificuldade, a questão 33 ficou no limite entre difícil e média.

QUESTÃO 34

Texto 1

Em *Raízes do Brasil* (São Paulo, Companhia das Letras, 2016), Sérgio Buarque de Holanda argumenta que as formas de convívio social no país seriam ditadas preferencialmente por uma ética de fundo emotivo: a cordialidade. No entanto, a cordialidade não seria sinônimo de afetividade ou de gentileza. Ela corresponderia a um mecanismo de defesa do indivíduo diante da sociedade e reforçaria sentimentos particularistas e antipolíticos, característicos do ambiente doméstico. Ao tipo social guiado pela ética da cordialidade, o autor dá o nome de homem cordial.

Texto 2

"Sabe, no fundo eu sou um sentimental
Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo (além da sífilis, é claro)
Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar
Meu coração fecha os olhos e sinceramente chora...
(...)

Se trago as mãos distantes do meu peito
É que há distância entre intenção e gesto"

(Trecho da canção "Fado Tropical", de Chico Buarque de Holanda, 1973).

Tendo em vista os textos 1 e 2, é possível afirmar que o homem cordial

- manifesta adesão a normas de convívio pessoalizadas, marcadas pela ética da cordialidade e pela centralidade de vínculos privados mesmo em espaços coletivos e públicos.
- é um tipo social que se originou na colonização portuguesa, marcado pela ética emotiva e solidária da cordialidade e por uma prática de cunho coletivo e supraindividual.
- percebe, como ambiente propício ao seu desenvolvimento individual, a vida em sociedade; para ele, a ética da cordialidade permite a impessoalidade dos vínculos sociais.
- manifesta um apego aos valores da personalidade configurada pelo recinto doméstico, ambiente próprio da concorrência entre os cidadãos.

Objetivo da Questão

A questão procurou explorar de modo transversal tópicos presentes no itinerário de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, abordando temas como desigualdades de gênero, Estado, família, democracia, diferença, socialização e ética.

I - Conceitos fundamentais:

O indivíduo como ser social; a inserção em grupos sociais: família, escola, vizinhança, trabalho; relações e interações sociais; sociabilidade e socialização.

II - Dimensões sociais

Cultura e comunicação de massa: música, televisão, internet, cinema, artes, literatura; estilos de vida e sociabilidades.

A questão foi avaliada pelo revisor como de nível médio, o que se confirmou. Como o revisor apontou, a capacidade de leitura dos trechos, mas também de mobilização do conceito apresen-

tado se fazia necessária para a correta resolução da questão. Trata-se de uma pergunta de cunho teórico que, em termos práticos, resulta no estímulo ao raciocínio abstrato.

Alternativa Correta: A

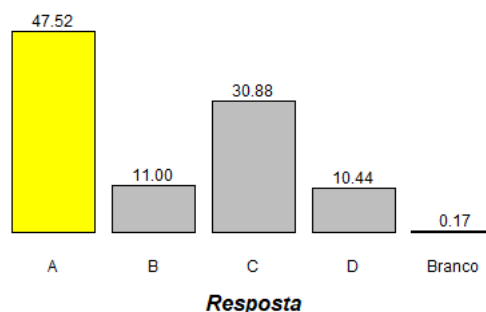
Trata-se da alternativa correta porque compreende que o homem cordial é uma representação da forma como os vínculos privados organizam a vida coletiva.

A alternativa **b** é incorreta, pois compreende a cordialidade como prática solidária e que está inscrita na lógica coletiva, quando está sobrepondo os interesses privados à lógica coletiva.

A alternativa **c** é incorreta porque a ética da cordialidade está baseada na pessoalidade dos vínculos sociais.

A alternativa **d** é incorreta porque confunde os espaços privado e público ao tratar do recinto doméstico como o espaço de concorrência entre os cidadãos.

Desempenho dos candidatos



Trouxemos um texto clássico da sociologia brasileira, e um debate que se incorporou ao senso comum. No entanto, notamos, aqui também, a maior dificuldade dos/as candidatos/as em lidar com definições mais abstratas e complexas de conceitos mobilizados em seu cotidiano. Este segue sendo o grande desafio da Sociologia no VU.

Comentários Gerais

Quanto ao grau de facilidade/dificuldade, a questão foi considerada de média dificuldade.

Texto comum às questões 35 e 36.

Leia o trabalho da grafiteira e muralista Simone Siss (Texto 1), reconhecida por abordar temáticas femininas em sua obra.

Texto 1



Abri 1 livro. Me li inteira!

Sim... Eu falo meus não.

Sou Maria... E vou com as outras!

Moro mesmo dentro de mim.

(SISS, S. *O que tenho dentro de nós*. Grafite em muro no centro de Campinas. 2024. Reprodução fotográfica.)

QUESTÃO 35

Esse trabalho da artista Simone Siss expressa

- um ato de militância, sugerido pelo emprego de substantivos e adjetivos que fazem referência explícita à luta feminina, representada pela figura de uma mão que empunha uma lata de *spray*.
- uma experiência intimista, evidenciada por pronomes e verbos em primeira pessoa, dentro de um plano imagético no qual uma mão feminina, por meio de uma lata de *spray*, expõe a condição de quem a segura.
- um gesto identitário, marcado pela predominância de adjetivos e pronomes femininos em alusão à força da mulher, que é sinalizada por uma lata de *spray* integrada à mão que a aperta.
- uma manifestação subjetiva, ilustrada pela ocorrência de substantivos e verbos no singular integrados a uma imagem na qual uma mão feminina textualiza seus sentimentos por meio de uma lata de *spray*.

Objetivo da Questão

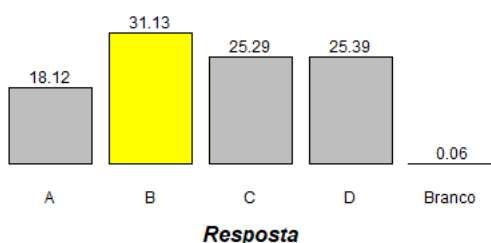
O objetivo da questão foi avaliar a capacidade do candidato em estabelecer relações entre aspectos gramaticais e elementos imagéticos na construção de sentido do texto. A partir da informação de que a imagem retrata o trabalho da grafiteira e muralista Simone Siss e que essa artista aborda temáticas femininas em seu trabalho, o candidato deveria identificar a alternativa que apresenta um aspecto gramatical corretamente associado com aquilo que a obra reproduzida expressa. Para resolver a questão, era necessário mobilizar conhecimentos relacionados a dois itens do programa: (a) o texto e seu funcionamento (recursos coesivos e interação entre texto verbal e não verbal) e (b) processos de significação (efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da língua).

Alternativa Correta: B

As frases que aparecem como parte da imagem apresentam pronomes (*me, mim, eu*) e verbos (*entrei, enxerguei, abri, falo, sou, vou, moro*) na primeira pessoa do singular, o que indica uma postura intimista por parte da artista a respeito daquilo que é retratado no mural: uma mão feminina que, por meio de uma lata de *spray*, expõe a condição de quem a segura. A opção correta, portanto, é a letra **b**.

A opção **a** é incorreta, pois, embora haja um componente de militância no trabalho da artista, não é possível afirmar que os substantivos e adjetivos empregados se referem explicitamente à luta feminina. Da mesma forma, a obra pode ser analisada como resultado de um gesto identitário, mas esse gesto não é marcado pela predominância de adjetivos e pronomes femininos, o que invalida a opção **c**. Por fim, a opção **d** é incorreta porque, embora o trabalho possa ser caracterizado como uma manifestação subjetiva, essa marca não tem qualquer relação com o fato de substantivos e verbos estarem no singular.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão foi considerada difícil pela banca elaboradora, o que se confirmou por um número relativamente baixo de acertos: apenas 31,13% dos candidatos marcaram a opção correta. Esse baixo índice provavelmente se deve, por um lado, à dificuldade em estabelecer relações entre aspectos gramaticais e efeitos de sentido, e, por outro, em lidar com descrições metalinguísticas articuladas com a análise de textos multimodais, nos quais vemos a combinação de elementos verbais e não verbais. Uma dificuldade adicional foi o fato de as quatro opções apresentarem expressões plausíveis para caracterizar o conteúdo da obra (“ato de militância”, “experiência intimista”, “gesto identitário” e “manifestação subjetiva”), o que pode ter sido um obstáculo para que o candidato identificasse facilmente em qual caso essas expressões resultavam do aspecto gramatical mencionado.

QUESTÃO 36

Texto 2

Maria era uma boa moça
Pra turma lá do Gantois*
Era Maria vai com as outras
Maria de coser, Maria de casar
Porém o que ninguém sabia
É que tinha um particular
Além de coser, além de rezar
Também era Maria de pecar

(Fragmento da canção *Maria vai com as outras*, de Vinícius de Moraes e Toquinho, gravada em 1971.)

* Um dos principais terreiros de candomblé da cidade de Salvador. Pronuncia-se *gantoá*.

A partir da forma e do significado da expressão “maria vai com as outras”, podemos afirmar que

- o texto 1 e o texto 2 a ressignificam, visando tanto subverter o senso comum sobre a condição feminina na sociedade quanto introduzir uma perspectiva a partir da qual a mulher seja vista como a responsável por suas escolhas.
- o texto 1 preserva o sentido da expressão, no intuito de valorizar o lugar da mulher na produção artística, enquanto o texto 2 a altera para mostrar uma personagem em dissidência com as expectativas da sociedade.
- enquanto o texto 1 altera a forma da expressão para lhe atribuir um valor positivo na associação com outras mulheres, o texto 2 explora o sentido original da mesma expressão e singulariza a personagem retratada.
- o significado da expressão é preservado tanto no texto 1 quanto no texto 2, mas a sua forma é alterada para destacar a figura feminina como tendo uma personalidade própria, que não se deixa influenciar por outras mulheres.

Objetivo da Questão

A questão solicitava ao candidato que analisasse como a expressão “maria vai com as outras” foi explorada no texto 1 (o grafite de Simone Siss) e no texto 2 (fragmento da canção “Maria vai com as outras”, de Vinícius de Moraes e Toquinho). A partir da forma e do significado dessa expressão, era necessário estabelecer comparações entre os dois textos, tendo em vista o

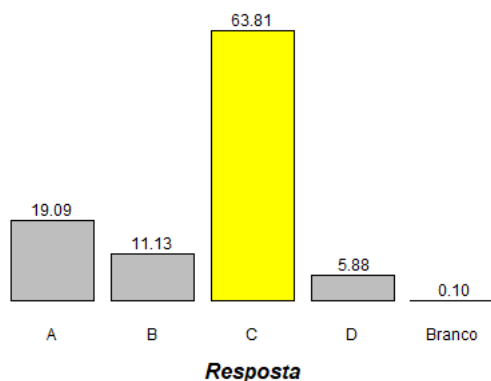
item “Processos de significação” do conteúdo programático da prova, especificamente no que diz respeito à interdiscursividade (ou seja, a construção de um discurso a partir de outros discursos) envolvida no emprego de “maria vai com as outras”.

Alternativa Correta: C

No texto 1, a forma da expressão é alterada (de “maria vai com as outras” para “Sou Maria... E vou com as outras”), resultando na atribuição de um valor positivo à identificação com outras mulheres. Esse valor positivo está ausente na versão original da expressão, que é geralmente vista como uma característica depreciativa, já que ser um(a) “maria vai com as outras” é fazer o que todo mundo faz ou pensar como todo mundo pensa, sem independência e autonomia. No texto 2, por sua vez, a expressão original é preservada tanto na forma quanto no conteúdo, sendo explorada, no entanto, para destacar uma particularidade da personagem retratada: embora fosse “maria vai com as outras” e fizesse o que outras mulheres comumente faziam (coser, casar), a personagem “também era Maria de pecar”. A opção que contempla todos esses elementos é a **c**.

A opção **a** está incorreta, pois apenas o texto 1 ressignifica a expressão. A opção **b** não é válida porque, como vimos, o texto 1 não preserva o sentido da expressão, mas altera a sua forma para ressignificá-la, enquanto o texto 2 mantém tanto a forma quanto o sentido da expressão. A opção **d** está incorreta pela mesma razão: o significado da expressão é preservado apenas no texto 2, que não promove qualquer alteração na sua forma, ao contrário do texto 1.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão foi considerada como tendo um nível médio de dificuldade pela banca elaboradora, mas o índice de acertos (63,81%) indica que foi uma questão relativamente fácil. Esse número sugere um bom desempenho dos candidatos no reconhecimento de marcas formais e semânticas que contribuem para preservar e/ou alterar a forma e o significado de certas expressões em casos de interdiscursividade. O modo como se dá a reestruturação frásica de “maria vai com as outras” no texto 1, resultando em duas orações coordenadas separadas por reticências em vez de um período simples (“Sou Maria... E vou com as outras”) certamente facilitou a percepção de que a expressão teve a forma alterada para, no contexto do grafite, valorizar a associação com outras mulheres, em oposição ao que observamos no texto 2.

Texto comum às questões 37 e 38.



*Legenda das falas do último quadrinho:
“Quantos títulos eu tenho? / Quem foi meu avô?”

(Quadrinhos de Wesley Samp. Disponível em <https://westrips.com.br/autor/wesley-samp/>. Acesso em 04/05/2024.)

QUESTÃO 37

Na tira de Wesley Samp, a relação entre o verbal e o não verbal se dá por meio de uma

- troca nas posições de autoridade a partir de mudanças na altura de uma das personagens.
- alteração na dimensão física das personagens em função daquilo que é enunciado.
- reafirmação das experiências sociais de poder em consonância com o tamanho daquele que fala.
- inversão de proporcionalidade entre o conteúdo do que é afirmado e a estatura de quem o afirma.

Objetivo da Questão

A questão teve como objetivo avaliar a habilidade do candidato em relacionar elementos verbais e não verbais, a partir da análise de uma tira de Wesley Samp. O item do programa que abrange essa habilidade é “o texto e seu funcionamento”, especificamente no que diz respeito à interação entre texto verbal e não verbal. O candidato também precisava estabelecer comparações entre os quadrinhos da tira, de modo a compreender a natureza das alterações na dimensão de uma das personagens e a progressão do conteúdo da sua fala.

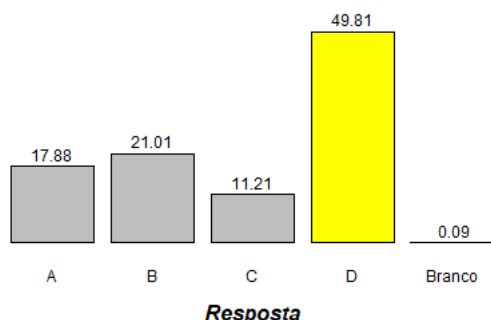
Alternativa Correta: D

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

Na tira, a estatura da personagem que se coloca em uma posição de autoridade diminui à medida que a sua fala progride com um conteúdo que visa rebaixar a outra personagem. A opção que contempla esse fato é a **d**, segundo a qual há uma “inversão de proporcionalidade entre o conteúdo do que é afirmado e a estatura de quem o afirma”.

A opção **a** está incorreta, pois não há, na tira, uma troca nas posições de autoridade, uma vez que o personagem que preserva a sua estatura não se coloca, em nenhum momento, como superior ao personagem autoritário. Da mesma forma, a opção **b** está incorreta por considerar que há uma “alteração na dimensão física das personagens”, mas essa alteração é observada apenas na personagem que fala. A opção **d** menciona que há uma “reafirmação das experiências sociais de poder”, o que não encontra respaldo na diminuição do tamanho da personagem.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

O índice de acertos, que ficou em 47,52%, confirmou a expectativa da banca elaboradora quanto ao nível de dificuldade da questão, considerado médio. A opção **c** foi a segunda mais marcada (30,88%), possivelmente por muitos candidatos não perceberem que a reafirmação das experiências sociais de poder não resulta, na tira, do tamanho de quem fala (que diminui progressivamente em função daquilo que é afirmado), mas da sua postura arrogante, que independe do modo como a sua dimensão física é representada.

QUESTÃO 38

Enquanto o povo da cidade se sentia muito importante, eu, por minha vez, me sentia necessário. Eles, porém, não me viam como alguém necessário, me viam como alguém útil. Para eles eu era um servidor, um serviçal. Eu era útil, mas poderia ser substituído porque não era necessário. Percebi que o povo da cidade tinha relações de utilidade e importância, mas não tinha relações de necessidade. Para nós, a pessoa que é importante não é quase nada. É aquela pessoa que se acha ótima, mas não serve. O termo que tem valor para nós é *necessário*. Há pessoas que são necessárias e há pessoas que são importantes. As pessoas que são importantes acham que as outras pessoas existem para servi-las. As pessoas necessárias são diferentes, são pessoas que fazem falta. Pessoas que precisam estar presentes, de quem se vai atrás.

(SANTOS, Antônio Bispo dos. *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: UBU/Piseagrama, p. 24, 2023.)

Considerando o ponto de vista apresentado no texto de Antônio Bispo dos Santos sobre os “tipos de pessoa”, a personagem que fala nos quadrinhos de Wesley Samp pode ser caracterizada como alguém que

- a) se acha ótimo por ser importante.
- b) não é importante, embora se considere ótimo.
- c) é desnecessário, porque não tem importância.
- d) se considera útil, apesar de ser importante.

Objetivo da Questão

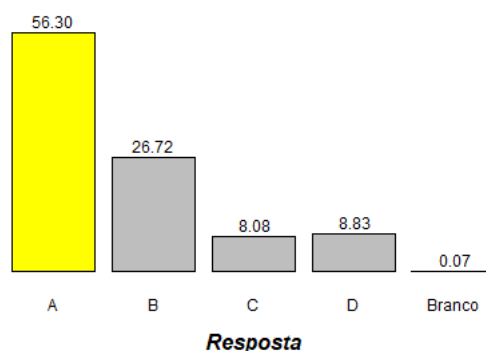
A questão requer do candidato o estabelecimento de relações entre o excerto de Antônio Bispo dos Santos e o conteúdo da tira apresentada na questão 37. Mais especificamente, o candidato deve analisar os “tipos de pessoa” elencados no excerto para identificar qual deles corresponde ao personagem em destaque na tira. O item do programa que abrange a questão são os processos de significação, em especial no que diz respeito ao “estabelecimento de relações lógico-discursivas” por meio da análise das relações de sentido produzidas por meio dos operadores lógicos que compõem as alternativas (os conectivos explicativos “por” e “porque” e os concessivos “embora” e “apesar de”).

Alternativa Correta: A

Três tipos de pessoa são elencados no texto de Antônio Bispo dos Santos: as importantes, as necessárias e as úteis. Na relação com a tira, a personagem que fala se vê como alguém que é importante (por ter dinheiro, amigos influentes e títulos, ter frequentado boas escolas, ocupar um cargo relevante etc.). De acordo com o excerto, “a pessoa que é importante não é quase nada”, embora seja “aquela pessoa que se acha ótima, mas não serve”. A única opção que contempla essa característica é a **a**.

A opção **b** está incorreta, pois a pessoa que fala na tira se apresenta como importante, e isso não contradiz o fato de se achar ótima, daí o emprego de “embora” nessa alternativa ser inadequado. A opção **c** está incorreta porque, embora seja desnecessária, a pessoa que fala na tira tem importância (ou se apresenta como importante). Por fim, segundo a opção **d**, a pessoa que fala no texto se considera útil. Independentemente de isso ser ou não verdade, essa característica não está em oposição com o fato de ela ser importante, o que torna inadequado o uso de “apesar de”, invalidando a alternativa.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A banca elaboradora considerou essa questão como tendo um nível médio de dificuldade, o que se confirmou pelo índice de acertos, que ficou em 56,30%. Esse número revela que um pouco mais da metade dos candidatos atentou para o trecho de Antônio Bispo dos Santos no qual o tipo de pessoa que aparece na tira é caracterizado: “Para nós, a pessoa que é importante

não é quase nada. É aquela pessoa que se acha ótima, mas não serve". A segunda opção mais marcada foi a **b**, com um índice de 26,72%. Essa escolha pode ter sido motivada pelo conteúdo da oração introduzida por "embora" dentro da alternativa: de fato, a personagem se considera ótima, mas isso se dá por ela ser (ou se apresentar) como importante, o que invalida a primeira parte da alternativa, segundo a qual ela "não é importante".

QUESTÃO 39

Qual o macete de 'Macetando'?

Macetar, verbo transitivo: "golpear (alguém ou algo) com maceta ou macete, um martelo de cabo curto". A definição está nos dicionários, mas o carnaval, como de praxe, mascarou o significado a seu bel-prazer. O coro da multidão que acompanhou Ivete Sangalo na abertura da folia de Salvador comprova que essa é a época ideal para enriquecer o vocabulário. Música gravada pela cantora baiana com participação de Ludmilla, "Macetando" despontou como *hit* nacional ao encher a boca do povo com o refrão-chiclete: "Ah, bebê, é a Veveta que tá no comando / Macetando, macetando, macetando..."

(Adaptado de CUNHA, G. Qual o macete de 'macetando'? O Globo (versão online), 10/02/2024.)

Na letra da música em questão, um dos aspectos que contribuem para o mascaramento do significado de *macetar* é

- a) a ocultação do sujeito do verbo.
- b) o uso repetido do verbo no gerúndio.
- c) o processo de adjetivação do verbo.
- d) a ausência de complemento para o verbo.

Objetivo da Questão

A questão solicita ao candidato que analise o recorte de uma matéria jornalística sobre o uso do verbo *macetar* na famosa música de Ivete Sangalo, com participação de Ludmilla, que virou hit no carnaval de 2024. Para resolver a questão, o candidato precisa mobilizar conhecimentos de "sintaxe da língua portuguesa", mais especificamente sobre "elementos sintáticos usados na construção de textos", para reconhecer a marca que, na letra da música, promove o que a matéria entende como sendo um mascaramento de significado. Em outras palavras, o candidato deve, de uma perspectiva gramatical, identificar o que leva o verbo *macetar* a perder o sentido previsto nos dicionários e assumir significados que estão sujeitos ao contexto de sua realização.

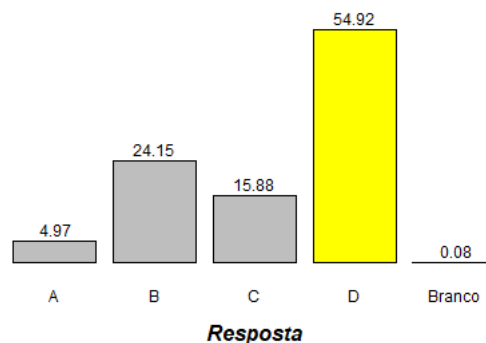
Alternativa Correta: D

De acordo com a matéria jornalística, *macetar* é um verbo que requer objeto direto para expressar o significado de "golpear (alguém ou algo) com maceta ou macete, um martelo de cabo curto". Trata-se, dessa forma, de um verbo transitivo. Na letra da música, entretanto, o verbo apresenta um sentido vago, difuso, o que se explica exatamente pelo fato de não apresentar um objeto direto para indicar o que está sendo macetado. O que mascara o sentido do verbo, portanto, é a ausência de um complemento, conforme indicado na opção **d**.

Sobre a opção **a**, o sujeito pode ser considerado oculto na oração "macetando" (ou seja, o sujeito de *macetar* não é explícito na oração com esse verbo, mas o seu referente é facilmente recuperado dentro do contexto, pois se trata do mesmo sujeito

de "tá no comando"); esse aspecto, no entanto, não contribui para o mascaramento do significado do verbo. Da mesma forma, o uso repetido do verbo no gerúndio, mencionado na opção **b**, não torna vago o seu sentido. Por fim, a opção **c** está incorreta porque não há, na letra da música, um processo de adjetivação do verbo: *macetar* preserva, no gerúndio, as suas propriedades verbais, sem se tornar um adjetivo.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A banca elaboradora considerava essa questão como sendo de fácil resolução, mas o seu índice de acertos ficou abaixo de 60%, o que indica um nível médio de dificuldade. Embora a transitividade verbal seja um tópico de análise gramatical largamente trabalhado no ensino básico, muitos candidatos podem ter apresentado dificuldade para reconhecer que o mascaramento de sentido estava relacionado com um aspecto contrário à caracterização do verbo apresentada nas quatro primeiras linhas da matéria jornalística: apesar de ser transitivo, *macetar* não apresenta, na letra da música, um complemento. A segunda opção mais marcada foi a letra **b**, o que certamente se deve ao fato de um dos destaques da música ser a repetição do verbo no gerúndio.

QUESTÃO 40



Renato Janine Ribeiro

13 min · 🌐

Lembro quando inventaram o CELULAR. Era um telefone portátil, que permitia falar mesmo quando você não estava num lugar fixo. Foi uma coqueluche.

Sinto falta desse tempo, às vezes. Porque hoje existe um aparelho inspirado nele, parecido até com ele, mas que serve para tudo, até para tirar unha encravada rsrs – mas não para telefonar.

Ninguém mais liga! Ninguém liga para ninguém (sim, tem duplo sentido). O Zap substitui tudo isso.

👍👎 125

4 comentários 8 compartilhamentos

👍 Curtir

📧 Enviar

🔗 Compartilhar

(Postagem de Renato Janine Ribeiro em seu perfil no Facebook, publicada em 27/2/2024.)

O "duplo sentido" a que o autor se refere está relacionado a uma

- a) visão bem-humorada sobre as inovações do celular e é produzido pelas interpretações de "mais", que expressa intensidade e adição ao mesmo tempo.

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

- b) perspectiva crítica sobre os usos que vêm sendo feitos do celular e resulta dos significados de “ligar”, que pode indicar tanto uma ação quanto um juízo de valor.
- c) postura irônica sobre os usuários do celular e deriva dos usos de “ninguém”, que indetermina o sujeito e o objeto no parágrafo em que ocorre.
- d) visão pessimista sobre o futuro do celular e depende dos sentidos de “para”, que remete ao destinatário de uma mensagem e ao lugar em que se encontra.

Objetivo da Questão

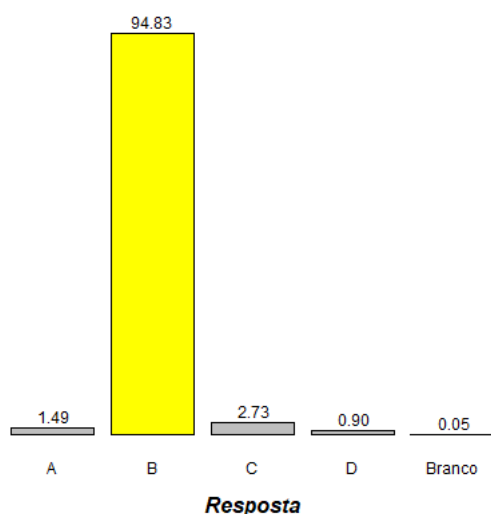
Nessa questão, o candidato deve reconhecer o que produz o “duplo sentido” a que Renato Janine Ribeiro se refere no seu texto, bem como o efeito de sentido relacionado a essa produção. Os itens do programa que devem ser mobilizados para resolver a questão são “morfologia da língua portuguesa” (mais especificamente no que diz respeito aos “efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas”) e “o texto e seu funcionamento”, com foco nas postagens em redes sociais e o reconhecimento de estratégias que marcam as funções desse gênero discursivo.

Alternativa Correta: B

Em sua postagem, Renato Janine comenta os usos que têm sido feitos do celular, a partir de uma visão tanto crítica quanto bem-humorada. O duplo sentido a que ele se refere no último parágrafo está relacionado ao uso do verbo *ligar*, que pode indicar tanto uma ação (telefonar para alguém) quanto um juízo de valor (importar-se com algo). A única opção que reúne essas informações corretamente é a **b**.

A visão bem-humorada mencionada na letra **a** é uma das características do texto, mas o duplo sentido não se deve ao uso de *mais*, o que invalida essa opção. A postura irônica apresentada na letra **c**, também incorreta, não é observada na postagem, da mesma forma que não há qualquer relação entre os usos de *ninguém* e o duplo sentido. Por fim, o futuro do celular, referido na letra **d**, não é discutido no texto, e a preposição “para” também não tem qualquer relação com o duplo sentido.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A banca elaboradora considerava essa questão como sendo “muito fácil”, o que se confirmou pelo alto índice de acertos: 94,83% dos candidatos identificaram a opção correta. Embora

duas alternativas apresentassem efeitos de sentido plausíveis relacionados à postagem (visão bem-humorada e perspectiva crítica), o item lexical associado à visão bem-humorada (*mais*) foi facilmente descartado pelos candidatos como sendo a origem do duplo sentido. Esse aspecto revela um bom desempenho no que diz respeito ao reconhecimento de efeitos semânticos produzidos pelo uso de itens lexicais representativos das diferentes classes de palavra.

QUESTÃO 41

O excerto a seguir, do livro *Alice no país das maravilhas*, de Lewis Carrol, narra o encontro entre a protagonista e o Gato de Cheshire:

O Gato apenas sorriu ao avistá-la. Alice achou que ele parecia afável. Mas como tinha garras muito compridas e dentes bem graúdos, sentiu que devia tratá-lo com respeito.

– Gatinho de Cheshire – começou a dizer timidamente, sem ter certeza se ele gostaria de ser tratado assim, mas ele apenas abriu um pouco mais o sorriso. “Ótimo, parece que ele gostou”, pensou ela, e prosseguiu: – Podia me dizer, por favor, qual é o caminho para sair daqui?

– Isso depende muito do lugar para onde você quer ir – disse o Gato.

– Não me importa onde... – disse Alice.

– Nesse caso não importa por onde você vá – disse o Gato.

– ...conquanto que eu chegue a algum lugar – acrescentou Alice como explicação.

– É claro que isso acontecerá – disse o Gato –, desde que você ande por algum tempo.

(CARROLL, L. *Aventuras de Alice no país das maravilhas*. Tradução de Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: Editora 34, p. 68-69, 2016.)

A partir da leitura do trecho e da compreensão do todo da narrativa, pode-se afirmar que o excerto é um exemplo

- a) do afeto que marca o contato que Alice estabelece com os habitantes do país das maravilhas.
- b) do estranhamento que Alice experimenta ao conhecer seres que não existiam no mundo de onde ela veio.
- c) da descoberta, por parte de Alice, do domínio que ela tem sobre as situações no país das maravilhas.
- d) da percepção, por parte de Alice, de que as palavras não têm sempre o mesmo sentido para quem as usa.

Objetivo da Questão

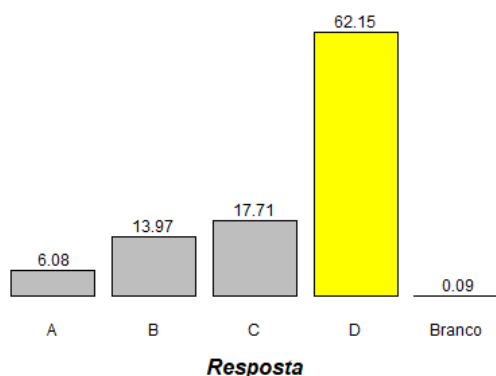
A questão pedia que os candidatos, com base em sua leitura do fragmento de *Alice no País das Maravilhas* presente no enunciado e em sua compreensão do todo da narrativa, assinalassem a alternativa correta no que diz respeito à dinâmica das relações entre Alice e as personagens do país das maravilhas. Para isso, era necessária a leitura e compreensão do diálogo entre a protagonista e o Gato de Cheshire e a mobilização de conhecimentos prévios acerca do caráter polissêmico da linguagem e de expectativas comunicacionais.

Alternativa Correta: D

A alternativa correta é a letra **d**, segundo a qual Alice percebe, em sua conversa com o Gato, que as palavras têm significados distintos, a depender dos objetivos de quem as emprega. A opção **a** é incorreta, porque o diálogo entre a menina e os habitantes do país das maravilhas não é marcado pelo afeto, o que

pode ser identificado, no fragmento, pela caracterização do animal (“tinha garras muito compridas e dentes bem graúdos”) e pelo cuidado com que a menina se aproxima dele e também pela recuperação, por parte dos candidatos, de outros episódios nos quais a protagonista entra em conflito com os habitantes do lugar, como sua conversa com o Camundongo no episódio da lagoa de lágrimas. A opção **b** é incorreta, pois é imprecisa, já que muitos dos seres do país das maravilhas existem no mundo de onde ela veio, ainda que haja um estranhamento diante de seus comportamentos. A opção também não considera que a questão central do fragmento é o uso da linguagem. Por fim, a letra **c** é incorreta, porque Alice não domina as situações no país das maravilhas, muito pelo contrário. Em diversos momentos, a menina se vê diante de situações nas quais não sabe como prosseguir, como no diálogo com o Gato.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão apresenta índice de acerto satisfatório (62,15%), um dos mais altos dentre as questões de literatura, o que mostra a familiaridade dos candidatos com a narrativa. Este é o segundo ano da obra na lista de leitura obrigatórias, o que justifica a maior familiaridade dos candidatos com o enredo e os temas nele trabalhados. A alternativa **b** pode ter provocado dúvidas, pois mencionava o estranhamento de Alice no país das maravilhas, um ponto que está presente em diferentes momentos da narrativa, mas revela que a passagem do enunciado não foi compreendida em sua totalidade. A alternativa **c**, assinalada por 17,71% dos candidatos, mostra que esses candidatos não compreenderam com profundidade o fragmento e a obra como um todo, em particular no que diz respeito ao papel da linguagem no país das maravilhas.

A banca elaboradora esperava que a questão fosse de dificuldade média, por tratar de uma passagem conhecida de *Alice no País das Maravilhas*, relacionada aos usos da linguagem. Essa expectativa se cumpriu, como mostram os dados estatísticos da questão.

QUESTÃO 42

A citação a seguir, de *Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá*, de Lima Barreto, apresenta como o narrador conheceu o protagonista.

Num país em que, com tanta facilidade, se fabricam milagrosos, ídolos aterradores e deuses onipotentes, causa pasmo que a Secretaria dos Cultos não seja tão conhecida como a da Viação. Há, entretanto, nela, no seu Museu e nos seus registros, muita coisa interessante e digna de exame.

Foi, por ocasião de desempenhar-me da incumbência do meu diretor, que vim a conhecer Gonzaga de Sá, afogado num mar de papéis, na seção de “alfaias, paramentos e imagens”, in-

formando muito seriamente a consulta do vigário de Sumaré, versando sobre o número de setas que devia ter a imagem de S. Sebastião.

(BARRETO, Lima. *Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá*. São Paulo: Edição da Revista do Brasil, p. 17, 1919.)

A partir dessa citação e da leitura do romance, é correto afirmar que Lima Barreto usa a personagem Gonzaga de Sá para

- criticar um funcionário que prejudica o andamento da burocracia estatal.
- representar um sujeito que usa o serviço público para impor sua fé ao Estado.
- mostrar o valor do indivíduo em meio à sátira da burocracia estatal.
- figurar um sujeito que usa a religião para sua ascensão no serviço público.

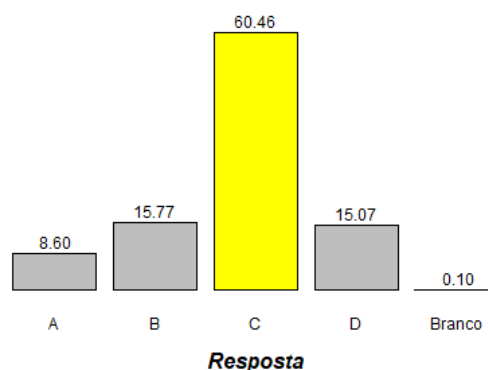
Objetivo da Questão

A questão demandava, a partir da citação do enunciado e da leitura do romance, que os candidatos assinalassem a alternativa que explicasse corretamente o papel da personagem Gonzaga de Sá na narrativa de Lima Barreto, considerando a sátira realizada pelo autor à burocracia estatal. Era esperado que os candidatos fossem capazes de articular um excerto da narrativa a sua totalidade, considerando a personagem protagonista. As críticas à burocracia estatal presentes no romance possibilitavam aos candidatos a mobilização de conhecimentos da área de Ciências Humanas para auxiliá-los na interpretação do enunciado.

Alternativa Correta: C

A alternativa correta é a letra **c**, na qual a postura do protagonista, Gonzaga de Sá, sujeito que leva a sério seu trabalho na Secretaria dos Cultos, contrasta com a descrição satírica do ambiente elaborada por Lima Barreto, mostrando que há espaço para um olhar mais atento às especificidades do indivíduo, em meio às críticas realizadas. A opção **a** está incorreta, porque não há uma crítica à personagem no fragmento, uma vez que Gonzaga de Sá não prejudica o andamento da burocracia, sendo retratado como um trabalhador zeloso, apesar de a tarefa que desempenha ser absurda. A letra **b** é igualmente incorreta, porque o protagonista não impõe sua fé ao Estado; como funcionário dedicado, ele apenas cumpre, de forma exageradamente séria, as incumbências de seu posto. Por fim, a letra **d** é incorreta, porque a personagem não se utiliza da religião para ascender no serviço público.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão teve um índice de acerto de 60,46%, o que é considerado satisfatório e mostra a familiaridade dos candidatos com as questões que permeiam o enredo de *Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá*, além de sua capacidade de compreender o fragmento do enunciado e o papel do protagonista da narrativa. Também fica evidente que mais da metade dos candidatos conseguiram reconhecer a crítica de Lima Barreto à burocracia estatal, preservando a dignidade do indivíduo que ocupa um posto nesse sistema. A escolha de, respectivamente, 15,77% e 15,07% pelas alternativas **b** e **c** revelam que esses candidatos não foram capazes de articular a citação à leitura completa do romance, indicando uma compreensão equivocada da passagem.

A previsão da banca elaboradora era que a questão tivesse um índice médio de acertos, o que se verificou, uma vez que o tema, as críticas à burocracia estatal, é conhecido dos candidatos, havendo uma elaboração específica por parte de Lima Barreto, a qual foi identificada com facilidade por mais da metade dos candidatos.

QUESTÃO 43

“Vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em mim. Vejo olheiras negras no meu rosto, meu Deus, grandes olheiras! Tendo andado a chorar muito por estes dias, choro até de mais”.

(CHIZIANE, Paulina. *Niketche*. Uma história de Poligamia. São Paulo: Companhia das Letras [Companhia de Bolso], p. 14, 2021.)

“Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama (...) ela nos protegia com seu abraço (...). Nesses momentos os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava! Chorava, chovia! Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela?”

(EVARISTO, Conceição. *Olhos D'água*. Rio de Janeiro: Pallas; Fundação Biblioteca Nacional, p. 17-18, 2016.)

A partir da leitura dos trechos e da compreensão do todo da narrativa, podemos afirmar que, comparativamente, os textos exprimem,

- pelo par “olheiras/abraço”, o medo feminino diante dos problemas econômicos e ecológicos do Sul Global.
- pelo par “espelho/águas”, o narcisismo feminino em um ambiente sociocultural altamente desigual.
- pela relação entre as águas e as lágrimas, a submissão feminina diante dos problemas econômicos e ecológicos do Sul Global.
- pela relação entre as águas e as lágrimas, o desamparo feminino em um ambiente sociocultural altamente desigual.

Objetivo da Questão

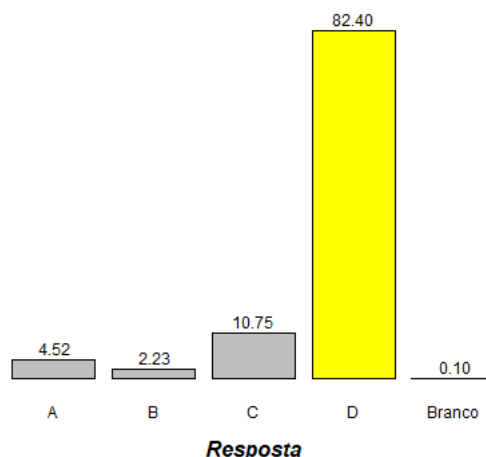
A questão solicitava dos candidatos a leitura e compreensão de fragmentos do romance *Niketche*, de Paulina Chiziane, e de conto *Olhos d'Água*, de Conceição Evaristo. Os dois excertos devem ser mobilizados, assim como as obras integrais de onde foram retirados, a fim de que os candidatos comparassem imagens centrais nas passagens e os possíveis sentidos atribuídos às personagens femininas, considerando ainda o contexto de produção dos textos. A questão avaliava leitura e compreensão das visões de mundo das autoras e a habilidade dos candidatos

aproximarem as realidades nas quais se inserem suas personagens.

Alternativa Correta: D

A alternativa correta é a letra **d**, que reconhece, em ambos os textos do enunciado, as águas e as lágrimas como expressões do desamparo feminino em ambientes de desigualdade sociocultural, no Brasil e em Moçambique. A dor, na passagem de *Niketche*, é evidenciada pela procura pelo que há de errado em si mesma e pelas olheiras provocadas pelo choro de Rami. No conto *Olhos d'Água*, a narradora relaciona o choro da mãe às chuvas que a assustavam, pela situação de vulnerabilidade na qual vivia com as filhas, de modo que choro e chuva se confundem na imagem elaborada pela autora. A opção **a** é incorreta, porque o choro das personagens não diz respeito a problemas ecológicos e, no caso de Rami, tampouco a problemas econômicos do Sul Global. A alternativa **b** está equivocada, pois aproxima erroneamente as imagens do espelho e da água ao narcisismo feminino, tema que não compõe nenhuma das obras e parte de um lugar-comum acerca da imagem do espelho. A resposta **c**, como a **a**, relaciona o choro e a água a problemas sociais e ambientais, o que não está correto. A análise correta do enunciado exigia a mobilização de uma leitura prévia das obras, assim como a capacidade de compreender os diferentes retratos do sofrimento feminino nas obras de Paulina Chiziane e Conceição Evaristo.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Esta foi a questão com maior índice de acerto da prova de literatura (82,4% de acertos). Uma hipótese para os resultados apresentados é que os candidatos já estão familiarizados com os contos de *Olhos d'Água* e com as imagens e críticas sociais presentes na obra de Conceição Evaristo. A alternativa **c**, que menciona a submissão feminina, foi selecionada por 10,75% dos candidatos, o que pode ser atribuído a uma compreensão superficial da obra de Paulina Chiziane, na qual a instituição da poligamia é discutida, e do fragmento do enunciado.

A questão foi considerada fácil, o que era esperado, uma vez que os contos de Conceição Evaristo foram cobrados anteriormente em provas do vestibular, com alto índice de acerto dos candidatos. A previsão da banca era que os candidatos tivessem um maior índice de acertos, em decorrência dos motivos apresentados, e o índice foi superior ao esperado.

QUESTÃO 44

“(...) Tão geladas as pernas e os braços e a cara que pensei em

abrir a garrafa [de conhaque] para beber um gole, mas não queria chegar na casa dele meio bêbado, hálito fedendo, não queria que ele pensasse que eu andava bebendo, e eu andava, todo dia um bom pretexto, e fui pensando também que ele ia pensar que eu andava sem dinheiro, chegando a pé naquela chuva toda, e eu andava, estômago dolorido de fome, e eu não queria que ele pensasse que eu andava insone, e eu andava, roxas olheiras (...)."

(ABREU, Caio Fernando. Além do ponto. *Morangos Mofados*. São Paulo: Companhia das Letras, p. 42, 2019.)

No conto "Além do ponto", observa-se que o contraste entre o "eu", personagem que deseja, e o "ele", personagem imaginado,

- é criado por formas verbais no pretérito imperfeito do indicativo ("queria", "andava") e pretérito imperfeito do subjuntivo ("pensasse").
- é criado pelo uso de orações negativas ("eu não queria") e do pretérito imperfeito do indicativo ("eu andava").
- é criado pela polissemia do verbo "andar", usado no sentido de "caminhar"/"deslocar-se" e no de "seguir"/"progredir".
- é criado pelo uso de formas verbais no gerúndio ("bebendo", "chegando") e pela repetição de orações negativas ("eu não queria").

Objetivo da Questão

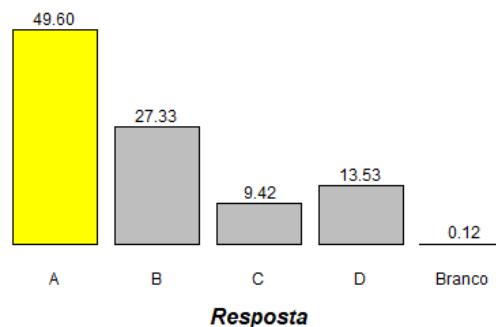
A questão aborda o conto "Além do ponto", de Caio Fernando Abreu, avaliando a capacidade dos candidatos de relacionar elementos linguísticos a seus efeitos de sentido. Exigia-se dos candidatos a articulação entre seus conhecimentos específicos de linguagem e a construção das personagens no conto, mostrando que a forma dos textos literários é fundamental para a construção de seus significados.

Os candidatos deveriam demonstrar capacidade de leitura e análise literárias e de recursos expressivos da linguagem, em particular, dos tempos e modos verbais e seus possíveis efeitos de sentido. Esses conhecimentos se relacionam a habilidades de produção e compreensão de discursos em diferentes âmbitos da vida social, não apenas no campo artístico-literário, uma vez que o emprego de formas linguísticas específicas implica na atribuição de significados específicos aos textos.

Alternativa Correta: A

A alternativa correta é a letra **a**, que relaciona "eu" e "ele", respectivamente, a formas verbais no pretérito imperfeito do indicativo e no pretérito imperfeito do subjuntivo. O protagonista do conto fala sobre si mesmo e seus hábitos, que gostaria de esconder do outro, no pretérito imperfeito do indicativo, deixando o subjuntivo para seu desejo de não revelar como era, de fato, sua vida. No caminho até a casa do outro, ele conjectura o que esse outro pensaria, caso ele não fosse capaz de ocultar a bebida, a falta de dinheiro e a fome. A alternativa **b** é incorreta, porque fala apenas do "eu" e deixa de lado o recurso ao pretérito imperfeito do subjuntivo. A alternativa **c** está errada, porque o contraste mencionado no enunciado não é construído a partir da polissemia do verbo "andar". A alternativa **d** também está incorreta, porque, mais uma vez, menciona apenas o "eu" e não considera a importância dos verbos no pretérito imperfeito do indicativo ou do subjuntivo.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão teve um índice de acerto de 49,60%, um dos mais baixos da prova. Ainda assim, o índice de acerto é satisfatório e indica que quase metade dos candidatos está familiarizado com o conto e com o tópico de análise linguística. As alternativas **b** e **d** foram escolhidas por, respectivamente, 27,33% e 13,53% dos candidatos, evidenciando que não foram capazes de articular a relação entre a compreensão do enunciado e as formas linguísticas utilizadas pelo autor. A alternativa **c** foi assinalada por 9,42% dos candidatos, o que aponta para uma concentração desses candidatos no sentido isolado do verbo "andar", desconsiderando as demais formas verbais empregadas.

A questão foi considerada de dificuldade média, o que pode se justificar pela falta de hábito de parte dos candidatos de analisar a forma dos textos literários em prosa, a fim de compreender seu conteúdo. A articulação entre os conhecimentos linguísticos e os de análise literária mostra-se desafiadora para uma parcela dos candidatos, ainda que seja um tópico cobrado com frequência nas questões de literatura.

QUESTÃO 45

Em "Sonhos para adiar o fim do mundo", o pensador Ailton Krenak conta-nos que um pajé Xavante sonhou que a terra ficaria desolada diante da ação predatória dos homens brancos. Escreve Krenak no livro:

"Foi ali que eu atinei que tinha algo na perspectiva dos povos indígenas, em nosso jeito de observar e pensar, que poderia abrir uma fresta de entendimento nesse entorno que é o mundo do conhecimento. Naquele tempo eu comecei a visitar as florestas (...) e, por todos os lados, os pajés diziam: 'você precisam tomar cuidado porque o mundo dos brancos está invadindo a nossa existência.' Invadindo."

(KRENAK, A. *A vida não é útil*. São Paulo: Companhia das Letras, p. 35-36, 2020.)

No trecho, as preocupações dos pajés evocam

- o trauma de variados povos indígenas das florestas, decorrente das frestas de entendimento sobre o passado colonial extrativista.
- a adoção da diversidade de perspectivas, embora os homens brancos reconheçam a falibilidade do sistema de dominação presente.
- a diferença de perspectivas na relação homem-natureza, com a valorização da busca de um conhecimento não predatório.
- a resistência indígena a partir do sonho de que os homens brancos deixem de ameaçar a existência dos povos originários.

Objetivo da Questão

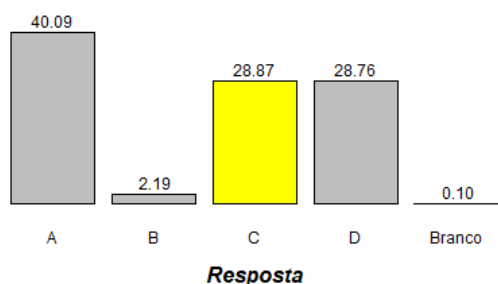
A questão propunha a leitura e compreensão de uma passagem de “Sonhos para adiar o fim do mundo”, da obra *A vida não é útil*, de Ailton Krenak. Os candidatos deveriam, com base em sua interpretação do texto, identificar quais elementos evocam as preocupações dos pajés mencionados por Krenak no fragmento. A questão demandava a leitura atenta do enunciado, assim como a identificação da crítica realizada por Krenak aos povos ocidentais.

Os candidatos poderiam mobilizar, além da leitura da obra como um todo, seus conhecimentos de Ciências Humanas e Biológicas para realizar a análise da fala dos pajés sobre a invasão e destruição dos espaços ocupados pelos povos originários, levando em conta o trabalho dessas áreas acerca do legado do colonialismo, diversidade cultural e exploração predatória da natureza.

Alternativa Correta: C

Esta foi a questão com menor índice de acertos (28,87%), sendo considerada a mais difícil da prova de literatura. A alternativa **c** era a correta, pois é a única na qual as falas dos pajés são corretamente parafraseadas, indicando as diferenças entre as visões dos povos indígenas e dos homens brancos diante da natureza. O conhecimento indígena se oporia a uma lógica utilitarista do meio ambiente e à destruição de existências distintas das suas. A alternativa **a** é incorreta, porque desloca o foco da fala dos pajés para a compreensão do passado colonial, enquanto a passagem trata da exploração ambiental e da invasão de espaços nos quais viviam historicamente povos indígenas. A alternativa **b** também é incorreta, porque não é mencionado no texto o reconhecimento da falibilidade do sistema de dominação por parte dos homens brancos. A alternativa **d** é igualmente incorreta, porque não aparece, no fragmento, a menção a um sonho de que os homens brancos deixem de ameaçar a existência dos povos indígenas. Ao invés disso, Krenak afirma que os pajés avisavam justamente o oposto, que a invasão havia começado e era preciso estar atento a ela.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão obteve o menor índice de acertos da prova de literatura (28,87%), o que indica a dificuldade de parte considerável dos candidatos em compreender o fragmento de Krenak. A alternativa **a** foi assinalada por 40,09% dos candidatos, mostrando que entenderam superficialmente o enunciado e as ideias de Krenak em sua obra, ainda que estivessem cientes da existência de um trauma provocado pelo passado colonial nos povos indígenas. A alternativa **d** foi escolhida por 28,76% dos candidatos e, como a alternativa **a**, revela que os candidatos buscaram interpretar a questão a partir de seus conhecimentos acerca das lutas dos povos indígenas, o que pode ter provocado a compreensão equivocada do enunciado.

Esta foi considerada uma questão difícil pela banca elaboradora,

por tratar da leitura cerrada de um fragmento da obra de Krenak, e o desempenho dos candidatos comprovou essa expectativa. Apesar de os legados do colonialismo serem trabalhados nas provas do Vestibular há algum tempo, ainda há dificuldades na compreensão de perspectivas como as de Krenak por parte dos candidatos.

QUESTÃO 46

Leia os versos da canção “Silêncio de um cipreste” – composição de Cartola e Carlos Cachça.

Todo mundo tem o direito
De viver cantando.
O meu único defeito
É viver pensando
Em que não realizei
E é difícil realizar.
Se eu pudesse dar um jeito
Mudaria o meu pensar.
O pensamento é uma folha desprendida
Do galho de nossas vidas
Que o vento leva e conduz,
É uma luz vacilante e cega,
É o silêncio do cipreste
Escutado pela cruz.

Nesta canção, é possível afirmar que o eu-lírico

- acredita que, assim como todas as pessoas, tem o direito de viver cantando, embora isso seja algo difícil de ser realizado. A principal imagem poética utilizada é a da alegria do canto, o qual é capaz de mudar a vida.
- gostaria de mudar o seu pensamento, aproximando-o da realidade de sua vida, da qual ele se desprende. A principal imagem poética utilizada é a do sonho e do devaneio, dissociados da vida real.
- gostaria de mudar o seu pensamento, porque este é marcado pela tristeza e melancolia. A principal imagem poética utilizada é a da morte, presente nas figuras do cipreste e da cruz.
- acredita que pensar seja um defeito que ele gostaria de corrigir, mas não consegue. A principal imagem poética utilizada é a do vento, o qual carrega o eu-lírico independentemente de sua vontade.

Objetivo da Questão

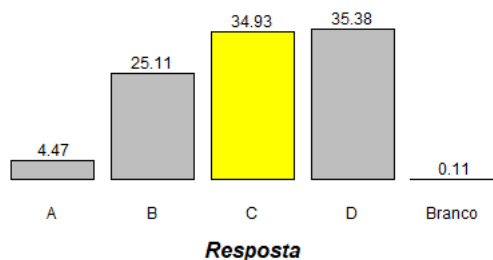
A questão demandava a compreensão da canção “Silêncio de um cipreste”, de Cartola e Carlos Cachça, a partir das imagens que a compõem e de sua relação com os sentimentos do eu lírico. Os candidatos deveriam ler autonomamente o texto poético, reconhecendo a presença de elementos relacionados à morte (“cipreste”, “cruz”), em uma tradição literária, representando a dor existencial do sujeito poético.

Alternativa Correta: C

A alternativa correta é a letra **c**, na qual se afirma que o eu lírico gostaria de pensar de outro modo (“Se eu pudesse dar um jeito/ Mudaria o meu pensar.”), mas, diante dessa impossibilidade, vive sendo conduzido para um lugar de sofrimento e dor, representado pelo silêncio do cipreste e pela imagem da cruz. A letra

a está incorreta, porque afirma que a principal imagem poética é a da alegria do canto, quando, para o eu lírico, apesar de “viver cantando”, seus pensamentos são frequentemente levados a memórias tristes do que ele não pôde nem poderá realizar. A letra b é igualmente incorreta, porque o eu lírico, ainda que deseje mudar seu pensamento, não é capaz de fazê-lo e sofre pela vida que leva. Por fim, a letra d é incorreta, porque, apesar de o vento ser mencionado na canção e de o eu lírico desejar corrigir seu pensamento, ela não leva em conta a centralidade das imagens poéticas de sofrimento na construção dos sentimentos do eu lírico.

Desempenho dos candidatos



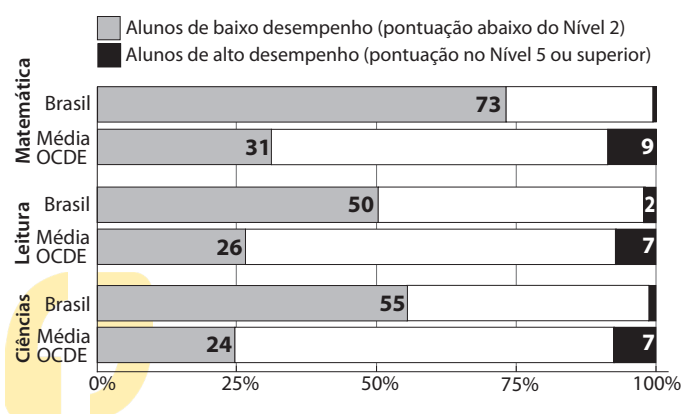
Comentários Gerais

A questão foi a única que demandou a leitura de poesia na primeira fase do Vestibular e teve índice de acerto de 34,93%, sendo considerada difícil pela banca elaboradora. O principal erro dos candidatos foi interpretar a canção como uma expressão de alegria, o que indica que parte considerável dos candidatos não conseguiu compreender corretamente o sentido geração do poema. O desempenho inferior à média das demais canções também sugere que os candidatos podem ter dificuldades na associação de imagens comuns a nossa tradição literária, como as do cipreste e da cruz, a seus significados simbólicos. A expectativa da banca era de que a questão seria considerada difícil pelos candidatos, o que foi confirmado, apontando para a complexidade da interpretação de textos poéticos.

QUESTÃO 47

O texto e o gráfico a seguir foram adaptados do documento “Notas sobre o Brasil no PISA 2022”, do INEP/MEC:

No Brasil, 27% dos estudantes atingiram pelo menos o Nível 2 de proficiência em matemática, percentagem significativamente menor do que a média dos estudantes entre os países da OCDE, que é de 69%. No mínimo, esses estudantes podem interpretar e reconhecer, sem instruções diretas, como uma situação simples pode ser representada matematicamente (por exemplo, comparar a distância total de duas rotas alternativas ou converter preços em uma moeda diferente).



Considerando o texto e o gráfico – que tratam do desempenho dos estudantes brasileiros no PISA 2022 –, é correto afirmar que o percentual de alunos do Brasil

- que atingiu pelo menos o nível 2 de proficiência em ciências é de 45%.
- que tem baixo desempenho em leitura é maior do que o percentual de alunos com baixo desempenho em ciências.
- com baixo desempenho em Matemática é o dobro do percentual da média da OCDE.
- que teve alto desempenho em Leitura é de 5%.

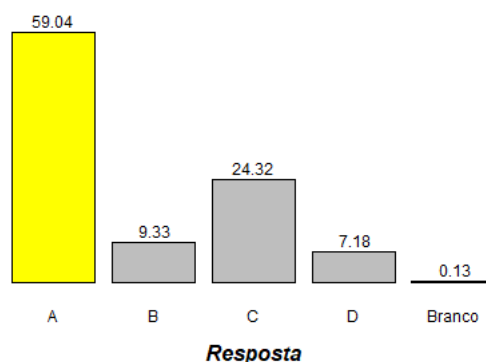
Objetivo da Questão

A questão envolve a interpretação de informações que estão em um gráfico de barras. É preciso fazer uma leitura atenta do enunciado para primeiro entender como a informação está colocada e daí analisar as alternativas.

Alternativa Correta: A

A alternativa correta é a a. Para chegar até ela, o candidato deve analisar cada alternativa e verificar no gráfico se a afirmação é verdadeira.

Desempenho dos candidatos



A maioria dos candidatos escolheu a resposta correta. Isto era esperado, já que é uma questão muito simples.

Comentários Gerais

A questão foi considerada fácil pela banca elaboradora e pela banca revisora. A classificação final foi de uma questão de nível médio de dificuldade. Apesar dos quase 60% de acertos, considerando que a questão envolvia somente analisar informações em um gráfico de barras, é preocupante que quase 25% dos estudantes tenha marcado a alternativa c, que fala em “dobro”, sendo que os valores são 31% e 73%.

QUESTÃO 48

Márcia vai sortear um número entre 1 e 2025. Qual a probabilidade de o número sorteado ser múltiplo de 3 ou de 7?

- $\frac{868}{2025}$
- $\frac{289}{2025}$
- $\frac{675}{2025}$
- $\frac{951}{2025}$

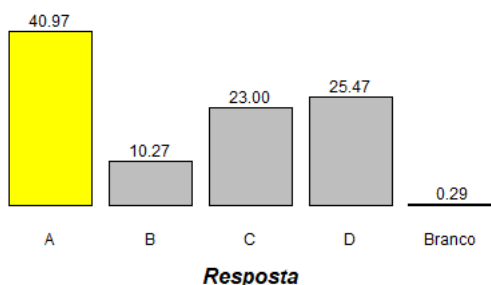
Objetivo da Questão

A questão pede para o candidato calcular uma probabilidade. O conteúdo é tradicional e sempre abordado pelo vestibular da Unicamp.

Alternativa Correta: A

Para chegar na alternativa correta, o candidato precisa fazer um cálculo de probabilidade, levando em conta a quantidade de múltiplos de 3 e de múltiplos de 7 entre 1 e 2025, tomando o cuidado de contar corretamente os números que são múltiplos de ambos, para evitar contagem em dobro. As alternativas apresentam itens com respostas resultantes de erros de aplicação do conteúdo.

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos, com 41% optando pela resposta correta, foi bom. O assunto de probabilidade em geral é considerado complicado pelos candidatos.

Comentários Gerais

A questão teve boa discriminação e foi considerada como de dificuldade média pela banca elaboradora, o que foi confirmado pelos resultados finais.

QUESTÃO 49

Um telefone celular custava R\$ 2.000,00 em janeiro. Em abril, seu preço foi reajustado em 10%. Em junho, o preço foi novamente reajustado em 10%. Numa promoção, em novembro, Rogério finalmente comprou, com um desconto de 20%, o celular. Quanto ele pagou pelo aparelho?

- a) R\$ 1.896,00.
- b) R\$ 1.936,00.
- c) R\$ 2.000,00.
- d) R\$ 2.052,00.

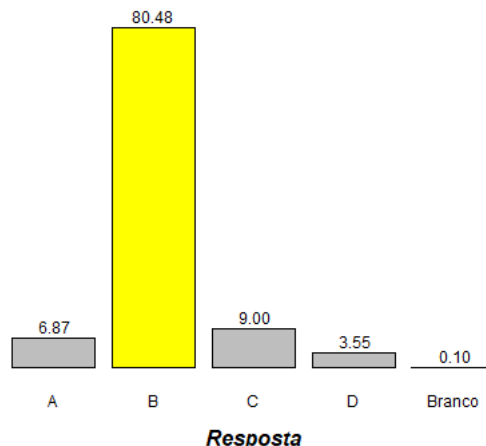
Objetivo da Questão

A questão aborda o conteúdo sobre percentual e variações percentuais, que é um conhecimento fundamental para todas as pessoas. A noção de que reajustar o preço de um produto em 10% e depois dar um desconto de 10% no mesmo valor não faz o preço retornar ao que era inicialmente é muito importante.

Alternativa Correta: B

A alternativa correta foi a **b**, sendo que as alternativas **a** e **d** não poderiam ser obtidas por erros simples, e a alternativa **c** é um erro conceitual importante.

Desempenho dos candidatos



Os candidatos tiveram um desempenho muito bom nesta questão, com 80% dos candidatos escolhendo a alternativa correta.

Comentários Gerais

Banca elaboradora e banca revisora consideraram a questão como fácil, e no fim da análise a questão foi classificada como multi fácil. A questão teve bom índice de discriminação. Apesar disso, 9% dos candidatos marcaram a alternativa **c**, ou seja, acham que o preço de um produto se mantém o mesmo após o preço subir em 10% e depois reduzir em 10%, o que é preocupante.

QUESTÃO 50

As funções trigonométricas $\cos(x)$ e $\sin(x)$ são muito estudadas no Ensino Médio. A exposição deste importante conteúdo costuma contar, nas aulas, com a apresentação de gráficos e tabelas que expõem em arcos – chamados “arcos notáveis”, como por exemplo $\pi/3$, $\pi/4$ e $\pi/6$ – os valores dessas funções.

É possível, no entanto, calcular, em outros arcos, os valores destas funções, utilizando algumas identidades trigonométricas. Considerando a relação $\cos(x/2) = \sqrt{(1 + \cos(x))} / 2$ e a identidade fundamental da trigonometria, é possível afirmar que o valor de $\sin(\pi/12)$ é

- a) $\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$.
- b) $\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$.
- c) $\frac{\sqrt{3 - \sqrt{3}}}{2}$.
- d) $\frac{\sqrt{3 + \sqrt{3}}}{2}$.

Objetivo da Questão

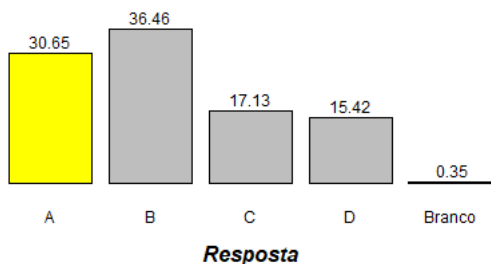
A questão é sobre funções trigonométricas. Os candidatos devem usar seus conhecimentos de identidades trigonométricas para conseguir calcular o valor do seno de $\frac{\pi}{12}$.

Alternativa Correta: A

A alternativa indicada é a única possível a partir dos cálculos da questão. As alternativas **c** e **d** não são obtidas pelos erros

mais comuns esperados, e a alternativa **b** representa um erro conceitual importante.

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos foi dentro do esperado, para uma questão que envolve trigonometria e equações algébricas.

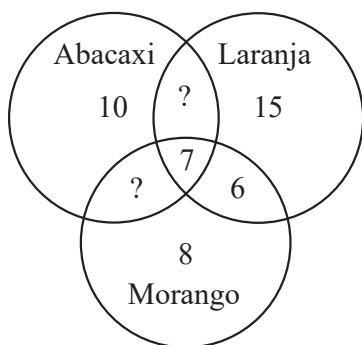
Comentários Gerais

Quanto ao grau de dificuldade da questão, as bancas elaboradora e revisora tinham-na considerado de grau médio de dificuldade; no final, no entanto, a questão foi classificada como difícil. Foi uma questão com bom índice de discriminação.

QUESTÃO 51

Uma lanchonete recebeu uma encomenda de 65 copos de sucos de frutas. Até 3 sabores podem ser misturados dentro do copo, sendo eles: abacaxi, laranja e morango.

O diagrama a seguir representa algumas quantidades produzidas de cada tipo de suco. Por exemplo, foram pedidos 10 sucos exclusivamente de abacaxi e 6 sucos usando somente laranja e morango.



Os sucos foram colocados em copos não rotulados. Se uma pessoa escolher um copo ao acaso, qual a probabilidade de que ela tome um suco que tenha exatamente dois sabores?

- a) $5/13$.
- b) $1/10$.
- c) $7/22$.
- d) $2/7$.

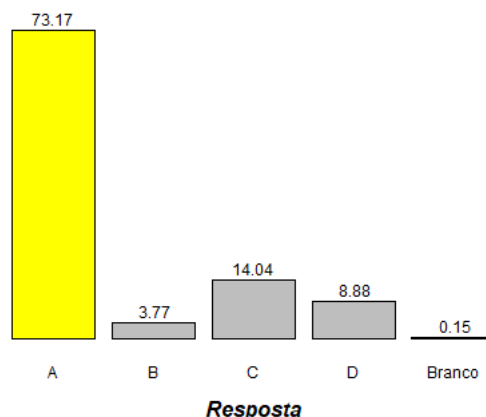
Objetivo da Questão

O candidato deve, com base nas informações do enunciado e do diagrama de Venn parcialmente fornecido, completar o restante do diagrama para obter a informação solicitada. A questão envolve tanto conhecimentos de probabilidade quanto conhecimentos de teoria de conjuntos.

Alternativa Correta: A

A alternativa correta pode ser obtida inicialmente completando o diagrama e daí calculando a probabilidade.

Desempenho dos candidatos



Os candidatos tiveram bom desempenho na questão, com 73% escolhendo a alternativa correta. Mesmo sendo uma questão de probabilidade, que é um conteúdo complicado, a contextualização parece ter ajudado no bom desempenho dos candidatos.

Comentários Gerais

As bancas elaboradora e revisora tinham inicialmente considerado a questão como de grau médio de dificuldade, mas a classificação final revelou que se tratava de uma questão fácil e com ótimo índice de discriminação.

QUESTÃO 52

Ana está treinando as habilidades matemáticas de seu irmão mais novo. Ela escolheu dois números reais x , y e avisou para seu irmão que os números satisfazem às desigualdades $|x - 2| \leq 2$ e $|y - 3| \leq 1$. O que o irmão de Ana pode concluir corretamente sobre esses números?

- a) $x^2 + y^2 \leq 1$.
- b) $x + y \geq 10$.
- c) $x + y \leq 8$.
- d) $x^2 + y^2 \geq 36$.

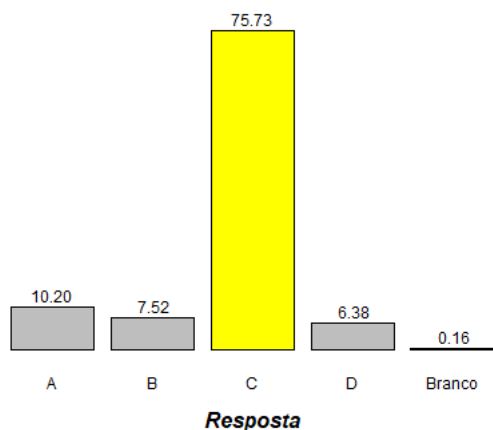
Objetivo da Questão

A questão avalia os conhecimentos dos candidatos sobre desigualdades e função modular, que é um conhecimento importante, principalmente para aqueles que seguirão cursos da área de exatas e tecnológicas. É esperado que o candidato consiga definir corretamente as possibilidades para os valores de x e y e daí, avaliando as alternativas, chegue na resposta.

Alternativa Correta: C

A alternativa correta é a **c**, que pode ser obtida descartando as demais.

Desempenho dos candidatos



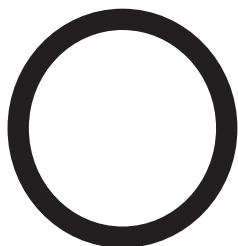
Cerca de 76% dos candidatos escolheu a alternativa correta, o que é um resultado muito bom para uma questão que envolve função modular.

Comentários Gerais

A questão foi considerada fácil pelas bancas elaboradora e revisora, diagnóstico que se confirmou após a correção. Teve bom índice de discriminação.

QUESTÃO 53

Uma empresa produz arruelas (discos perfurados) pretos no formato indicado na figura a seguir:



O círculo externo tem 60 cm de diâmetro; o interno, 40 cm de diâmetro. Para pintá-las de preto, são adquiridas latas de tinta, sendo que cada lata é suficiente para pintar uma área total de 10 m^2 . Sabendo que somente uma das faces da arruela será pintada, a quantidade mínima de latas que precisarão ser adquiridas para conseguir pintar 90 arruelas é:

- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Objetivo da Questão

A questão envolve conhecimento sobre áreas de figuras planas. O candidato precisa interpretar corretamente o enunciado, calcular a área a ser pintada e determinar a quantidade mínima de latas de tinta que serão necessárias.

Alternativa Correta: (sem alternativa)

A questão foi anulada por não ter alternativa correta.

QUESTÃO 54

Sejam $f(x) = x - 2$ e $g(x) = x^2 - 4x$ funções reais. A quantidade de números $x \in \mathbb{Z}$ que satisfazem à inequação $g(f(x)) < 0$ é:

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

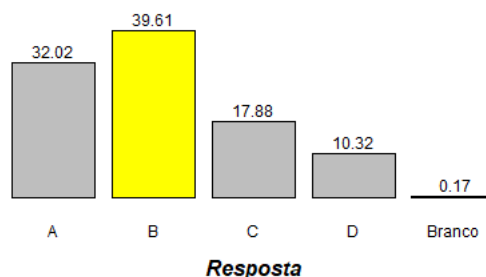
Objetivo da Questão

A questão avalia o conhecimento dos candidatos sobre o assunto de composição de funções e também sobre soluções de inequações. No caso das funções apresentadas, a função composta $g(f(x))$ pode ser obtida explicitamente pelo candidato.

Alternativa Correta: B

A alternativa correta é a **b**, e as demais alternativas não são respostas que podem ser obtidas por erros de cálculo.

Desempenho dos candidatos



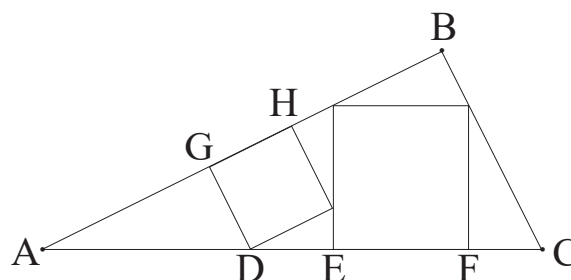
O desempenho dos candidatos na questão foi bom, sendo que a maioria optou pela alternativa correta.

Comentários Gerais

As bancas elaboradora e revisora tinham inicialmente considerado a questão como de dificuldade média, mas o resultado final revelou que se tratou, na verdade, de uma questão difícil. A questão teve bom índice de discriminação.

QUESTÃO 55

A figura a seguir mostra um triângulo ABC que contém dois quadrados em seu interior.



O segmento GH é lado de um dos quadrados e está contido no segmento AB. O segmento EF, contido no segmento AC, é lado do outro quadrado. Sabendo que AG mede 4 cm e que o lado GH do quadrado menor mede 3 cm, o comprimento do

segmento EF é:

- a) 121/20.
- b) 111/20.
- c) 102/15.
- d) 98/15.

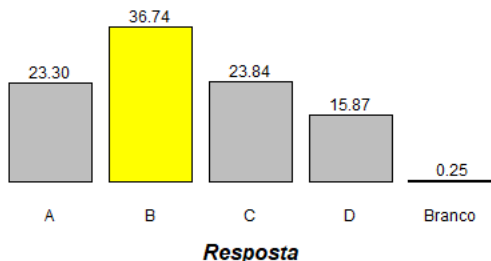
Objetivo da Questão

A questão avalia conhecimentos de geometria plana dos candidatos, como por exemplo semelhança de triângulos e teorema de Pitágoras.

Alternativa Correta: B

A única alternativa correta é a **b**. Os outros valores correspondem a respostas associadas a erros conceituais relevantes.

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos foi bom. A maioria dos candidatos escolheu a alternativa correta.

Comentários Gerais

As bancas elaboradora e revisora tinham inicialmente considerado difícil a questão, o que se confirmou após a correção. A questão teve bom índice de discriminação.

QUESTÃO 56

Seja $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = (a_1, a_2, a_3, \dots)$ uma progressão aritmética de razão r e seja $(s_1, s_2, s_3, \dots)$ a sequência definida por $s_n = a_1 + \dots + a_n$, isto é, o seu n -ésimo termo é a soma dos n primeiros termos da sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Sabendo que 168, 220 e 279 são termos consecutivos da sequência $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$, a razão da progressão aritmética $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é:

- a) 5.
- b) 7.
- c) 9.
- d) 11.

Objetivo da Questão

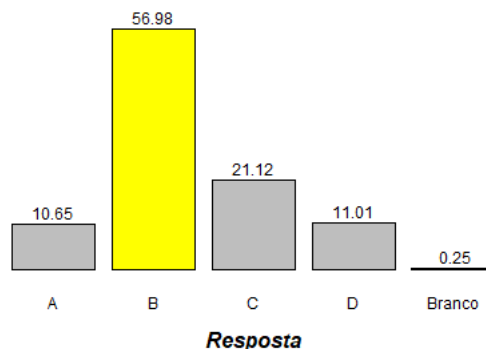
A questão avalia o conhecimento dos candidatos sobre propriedades de progressões aritméticas, seu termo geral e a soma de seus n primeiros termos.

Alternativa Correta: B

A resposta correta é a alternativa **b**, e as demais alternativas não

correspondem a respostas que possam ser obtidas por meio de erros numéricos.

Desempenho dos candidatos



Observe que 57% dos candidatos escolheu a alternativa correta, sendo uma questão bastante acertada.

Comentários Gerais

Em relação ao grau de dificuldade da questão, a banca elaboradora considerou-a como questão de dificuldade média; já a banca revisora considerou-a difícil. Após a correção, a classificação final da questão foi média. A questão teve bom índice de discriminação.

QUESTÃO 57

O gráfico de uma parábola de equação $y = ax^2 + bx + c$ passa pelos pontos $P = (0, -4)$, $Q = (2, -1)$ e $M = (-2, 5)$. O valor do produto $a \cdot b \cdot c$ é:

- a) 6.
- b) 7.
- c) 8.
- d) 9.

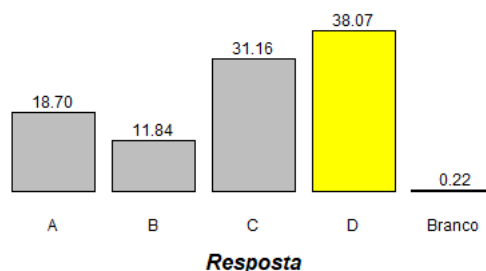
Objetivo da Questão

A questão avalia o conhecimento do candidato sobre o tópico de geometria analítica, especificamente sobre parábolas, suas equações e seus gráficos. É preciso determinar a equação da parábola para obter o produto abc , e para isto é preciso resolver um sistema linear.

Alternativa Correta: D

A alternativa correta é a **d**. As outras alternativas não são distratores.

Desempenho dos candidatos



A alternativa correta foi a mais escolhida pelos candidatos.

Comentários Gerais

Quanto ao grau de dificuldade da questão, foi considerado média pelas bancas elaboradora e revisora; após a correção, diagnosticou-se que a questão foi difícil. O índice de discriminação da questão foi considerado ótimo.

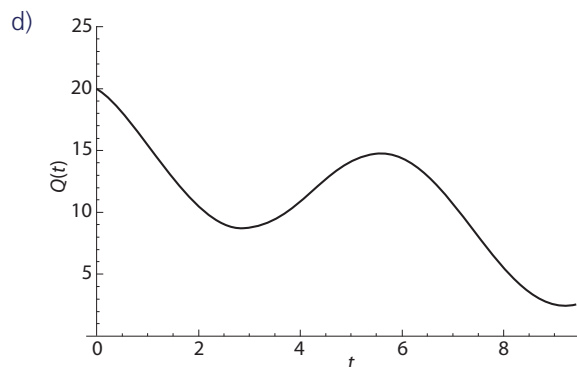
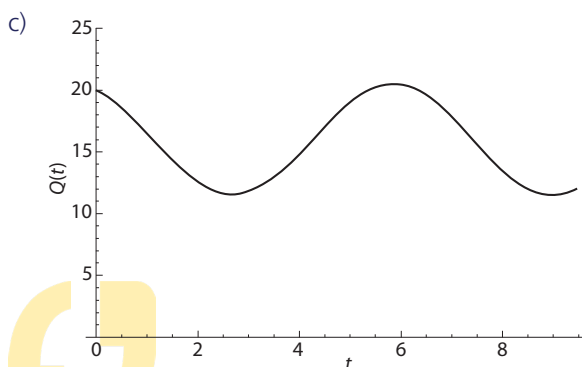
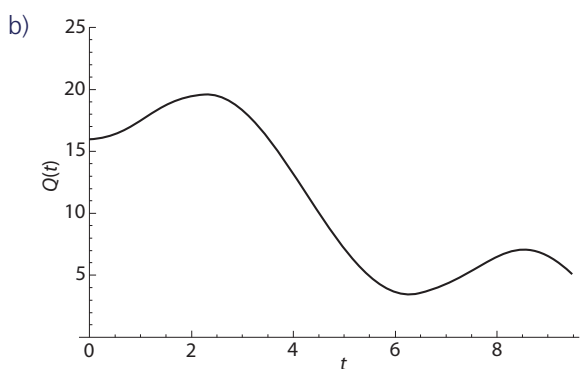
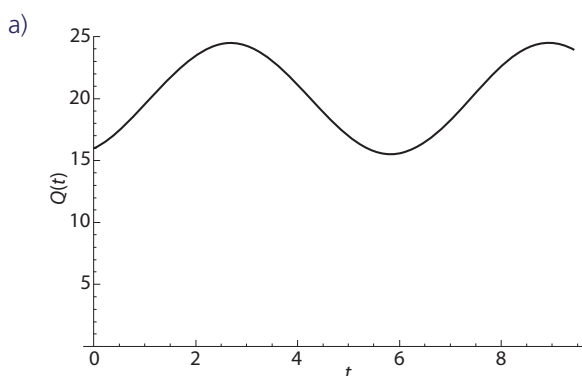
QUESTÃO 58

A poluição de rios, lagos e lagoas é um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade moderna. Ao longo das últimas décadas, vários mecanismos têm sido utilizados para minimizar os danos causados por ela.

Uma indústria despeja numa lagoa, de forma indevida, água contaminada por um poluente a uma certa taxa. Dependendo da vazão da lagoa e da concentração do poluente, é possível verificar que a quantidade total desse contaminante na lagoa num tempo t , denotada por $Q(t)$, é dada por

$$Q(t) = 20 + 2 \sin(t) - 4 \cos(t),$$

em que t representa o tempo medido em anos e $Q(t)$ é medido em quilos. O gráfico que melhor representa a função $Q(t)$, ou seja, a quantidade total do poluente na lagoa num tempo t é:



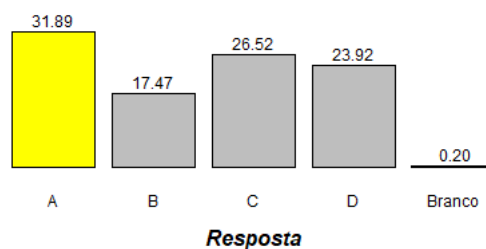
Objetivo da Questão

A questão analisa o conhecimento dos candidatos sobre funções trigonométricas e seus gráficos, além da questão da periodicidade das funções seno e cosseno.

Alternativa Correta: A

A alternativa correta é a **a**. As outras alternativas contêm gráficos que não podem ser de $Q(t)$ por conta da periodicidade, ou por conta do ponto inicial.

Desempenho dos candidatos



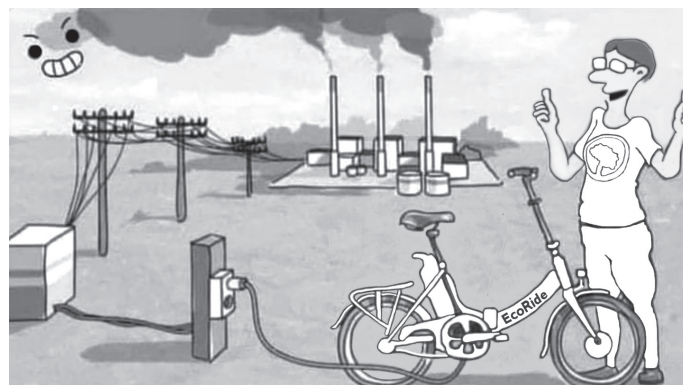
A alternativa foi a mais marcada pelos candidatos. É uma questão que envolve muitos conhecimentos, portanto consideramos o resultado adequado.

Comentários Gerais

Em relação ao grau de dificuldade, a questão foi considerada fácil pelas bancas elaboradora e revisora, porém o diagnóstico final foi o de uma questão difícil. A questão teve bom índice de discriminação.

QUESTÃO 59

O *cartum* é um gênero de texto que apresenta uma visão crítica sobre a realidade por meio da articulação entre diferentes elementos, tais como exagero, humor, ironia, expressões faciais, imagens e cores. Além disso, o humor do *cartum* pode se construir com base em incongruências entre elementos que o compõem. O *cartum* a seguir foi adaptado. Na sua versão original, a cor cinza e a cor verde foram usadas.



1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

Partindo-se do pressuposto de que, do ponto de vista ambiental, a cor cinza denota uma condição desfavorável e a cor verde denota uma condição favorável, assinale a alternativa correta.

- a) A cor verde, se usada tanto na bicicleta quanto na roupa da ciclista, estaria de acordo com outros elementos presentes no conjunto bicicleta/ciclista. A concepção da ciclista sobre transição energética está correta.
- b) A cor verde, se usada tanto na bicicleta quanto na roupa da ciclista, estaria de acordo com outros elementos presentes no conjunto bicicleta/ciclista. A concepção da ciclista sobre transição energética está incorreta.
- c) A cor cinza, se usada tanto na bicicleta quanto na roupa da ciclista, estaria de acordo com outros elementos presentes no conjunto bicicleta/ciclista. A concepção da ciclista sobre transição energética está correta.
- d) A cor cinza, se usada tanto na bicicleta quanto na roupa da ciclista, estaria de acordo com outros elementos presentes no conjunto bicicleta/ciclista. A concepção da ciclista sobre transição energética está incorreta.

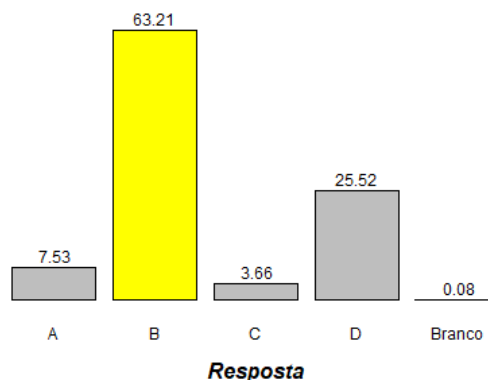
Objetivo da Questão

A questão explorou a interpretação de um cartum, para abordar um tema bastante presente no cotidiano e de grande relevância para o meio ambiente: o conceito de transição energética, que consiste em produzir energia a partir de fontes limpas e renováveis. A questão fez uma associação de cores denotando uma condição favorável (verde) ou desfavorável (cinza) do ponto de vista ambiental e questionou o candidato quanto à associação dessas cores em relação ao conjunto bicicleta/ciclista bem como se a concepção do ciclista, dentro do contexto do cartum, estava correta ou não.

Alternativa Correta: B

Além do cartum em si, a questão traz em seu texto introdutório uma definição do cartum como gênero de texto, destacando que o humor do cartum pode se construir com base em incongruências entre elementos que o compõem. Também informava que o cartum foi adaptado e que, em sua versão original, a cor cinza e a verde foram utilizadas para denotar aspectos favoráveis e desfavoráveis, respectivamente, do ponto de vista ambiental. Os elementos presentes no conjunto bicicleta/ciclista estão de acordo com a cor verde, pois tanto a bicicleta (inscrição "EcoRide") quanto a roupa (camiseta com o esboço de uma árvore), o sorriso e o sinal de positivo do ciclista indicam que esse conjunto bicicleta/ciclista é favorável do ponto de vista ambiental. Entretanto, embora a bicicleta esteja sendo carregada com energia elétrica, essa energia está sendo produzida a partir da queima de recursos naturais não-renováveis, com o lançamento de grande quantidade de gases à atmosfera. Portanto, o conceito do ciclista sobre transição energética está incorreto. O conceito de transição energética consiste em produzir energia a partir de fontes limpas e renováveis. Portanto, a alternativa correta é a letra **b**.

Desempenho dos candidatos



Considerando as informações do gráfico do desempenho, 63.21% dos candidatos acertaram a questão. Observa-se que as alternativas **a** e **c** foram as menos selecionadas pelos candidatos. Essas alternativas têm em comum que a "concepção do ciclista sobre a transição energética está correta". Isso indica, portanto, e de forma bastante positiva, que somente 11% dos candidatos não detinham o conceito correto sobre a transição energética. Dos 88,7% dos candidatos que indicaram que a concepção do ciclista sobre a transição energética está incorreta, em torno de um terço dos candidatos escolheu a opção D ao fazer erroneamente a associação da cor cinza (desfavorável ao meio ambiente) aos elementos gráficos que compõe o conjunto bicicleta/ciclista, conforme descrito no parágrafo anterior.

Comentários Gerais

A questão apresentou um índice de discriminação (ID) igual a 0,198, sendo classificada como fraca com base na análise estatística, enquanto o índice de facilidade (IF) foi de 0,632 o que classifica essa questão como fácil. A banca elaboradora havia classificado a questão como média e a banca revisora como muito difícil. A análise do resultado desta questão evidencia que o trabalho efetuado pela prova de Química da COMVEST, nos últimos anos, contextualizando os conhecimentos de química dentro da abordagem dos impactos ambientais e de novas fontes de energia, introduzindo uma nova linguagem associada a essa temática, tem sido incorporada pelos estudantes e trabalhada no ensino médio. Isso se refletiu no acerto de 88,7% na alternativa onde os candidatos identificaram que a concepção de transição energética descrita pelo cartum estava incorreta.

QUESTÃO 60

O percentual da energia metabólica de um macronutriente em um alimento pode ser obtido levando em conta tanto o percentual em massa desse macronutriente quanto a sua respectiva energia metabólica por massa. Dos macronutrientes que nos interessam, os principais são proteínas, carboidratos e gorduras; as fibras só entram nesses cálculos quando são digeríveis. As gorduras apresentam um valor de energia metabólica por massa cerca de 2,25 vezes o valor da energia metabólica associada a carboidratos ou a proteínas.

Considere uma barra de chocolate cujos percentuais de energia sejam os apresentados conforme a tabela a seguir.

	proteínas	gorduras	carboidratos
Percentual de energia	5%	52%	43%

A partir dessas informações, pode-se afirmar que, em comparação com os respectivos percentuais em energia, os percentuais em massa de



1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

- a) proteínas e carboidratos serão maiores e o percentual de gordura será menor.
- b) proteínas, carboidratos e gorduras serão maiores.
- c) proteínas e carboidratos serão menores e o percentual de gordura será maior.
- d) proteínas, carboidratos e gorduras serão menores.

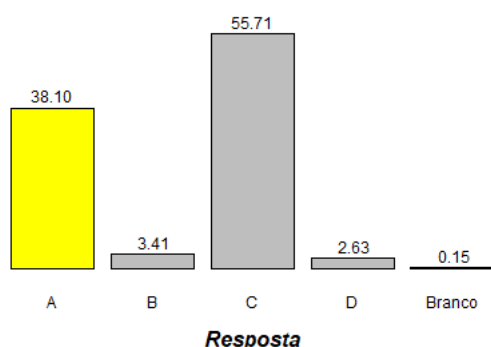
Objetivo da Questão

O objetivo da questão é avaliar a habilidade e competência em transformar percentuais em massa para percentuais em energia de componentes (proteínas, gorduras e carboidratos) que compõem um produto (barra de chocolate). Essa é uma habilidade muito importante para o cidadão atual que lida com questões diárias de alimentação e saúde. Nem sempre as informações dos rótulos dos produtos satisfazem as necessidades do cidadão; então, uma forma de resolver esse problema é dominar algumas operações de cálculos envolvendo cálculos matemáticos simples, porém direcionados à área de interesse, como é o caso. Na situação em pauta, há uma tabela de dados sobre a composição percentual de alguns macronutrientes no chocolate, a partir da qual se deseja saber se a composição percentual em termos de energia seria diferente daquela em termos de massa.

Alternativa Correta: A

O texto da questão informa que a energia metabólica das gorduras é 2,25 vezes as energias metabólicas de proteínas e carboidratos, logo se conclui que a energia metabólica de proteínas é igual à energia metabólica de carboidratos. O texto também informa que a energia metabólica de um macronutriente num alimento pode ser obtida levando em conta o percentual em massa desse macronutriente e sua respectiva energia metabólica por unidade de massa. Dessa forma, tomando-se como base uma barra de chocolate de 100 UE (unidades de energia), dividindo-se as respectivas energias por 1 UE/g: proteínas ($5/1=5$ g) ou de carboidratos ($43/1=43$ g) e da energia da gordura por 2,25 UE/g ($52/2,25=23$ g), encontra-se um total de massa de 71 g (massa arbitrária, já que a energia também foi utilizada em unidades arbitrárias). Com esses valores pode-se calcular os respectivos percentuais em massa para cada um dos nutrientes. Assim, a composição percentual em massa da gordura será menor que a respectiva contribuição em energia e a de proteínas e carboidratos serão maiores; logo, a alternativa **a** é a correta. Interessante perceber que as alternativas **b** e **d** são matematicamente impossíveis uma vez que as somas totais dos percentuais são diferentes de 100%.

Desempenho dos candidatos



O gráfico do desempenho dos candidatos na questão 60 mostra que a porcentagem de acerto foi de 38%, uma questão

classificada como difícil, o que está de acordo com expectativa da banca elaboradora e do revisor, que consideraram esta questão como difícil, já que envolve um tipo de cálculo plausível porém não convencional, muito embora haja requisitos na questão que permitem uma resolução sem qualquer cálculo, mas com alguma lógica matemática. Os dados estatísticos mostram que 62% dos candidatos erraram a questão, escolheram uma das três alternativas incorretas como resposta. Além disso, 56% escolheram a alternativa **c**, uma alternativa matematicamente possível, mas errada conceitualmente. É bem provável que muitos candidatos erraram pois estão acostumados a ver nos rótulos a informação sobre a massa dos macronutrientes e não a energia. De certa forma, a questão acaba tendo a característica de exigir uma leitura cuidadosa de informações. Mas qual seria, então, o propósito pedagógico desse quesito? Bem, consumidores são constantemente submetidos a “armadilhas”; a cada dia vemos uma diminuição de quantidades de produtos, sendo mantido, no entanto, o tamanho das embalagens, acompanhadas de uma pequena inscrição de que a quantidade foi diminuída em 5%. Então, torna-se necessário também educar o cidadão para esse lado perverso do comércio.

Comentários Gerais

A previsão da banca era de uma questão difícil, o que se concretizou nos resultados. Trata-se de uma questão que envolve um conhecimento mais matemático do que propriamente químico, já que se trata de cálculos envolvendo porcentagens. No entanto, uma leitura e interpretação atenta do texto permite encontrar a resposta correta sem necessidade de cálculo objetivo. Como se trata de porcentagem, sem qualquer cálculo já se pode descartar duas alternativas que levariam a admitir que a soma total das porcentagens daria maior ou menor que 100%, o que não é correto matematicamente. Então restariam duas alternativas para serem escolhidas; para se chegar à resposta correta pode-se valer de um cálculo puro ou simplesmente suposições quantitativas como aumento ou diminuição e consequentemente a comparações como maior ou menor. A questão foi considerada uma questão difícil, com índice de facilidade de 0,38, pelos critérios estatísticos, o que, de certa forma, evidencia uma dificuldade entre média e difícil dos estudantes do ensino médio com essa questão de proporcionalidades e percentuais. Embora o conteúdo específico de Química esteja próximo de composição centesimal de misturas e soluções, a resolução da questão passa necessariamente por conteúdo matemático, já que se trata de quantidades de macronutrientes presentes num alimento.

QUESTÃO 61

Para a safra de 2023/2024, prevê-se uma produção de 34 bilhões de litros de etanol, com geração de 408 bilhões de litros de vinhaça, subproduto de alto teor de matéria orgânica. Nas últimas décadas, visando à sustentabilidade, o emprego da vinhaça *in natura* evoluiu: seu descarte direto em rios e em áreas de sacrifício deu lugar à fertirrigação direta (devido ao alto teor de potássio do subproduto). A partir de 2015, empregando biodigestores anaeróbicos, a vinhaça *in natura* passou a ser convertida em biogás, o qual, após purificação, é denominado gás natural renovável. Em média, 1 m³ de vinhaça produz até 14 m³ de biogás, e o subproduto desse processo é a vinhaça líquida biodigerida, que continua sendo utilizada na fertirrigação.

Em vista dessas informações, pode-se concluir que a sustentabilidade do processo de biodigestão da vinhaça *in natura* é devida à geração de energia renovável a partir da queima do

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

- butano. Adicionalmente, a vinhaça biodigerida aplicada à fertirrigação reduz, em relação à vinhaça *in natura*, a demanda bioquímica de oxigênio.
- metano. Adicionalmente, a vinhaça biodigerida aplicada à fertirrigação aumenta, em relação à vinhaça *in natura*, a demanda bioquímica de oxigênio.
- butano. Adicionalmente, a vinhaça biodigerida aplicada à fertirrigação aumenta, em relação à vinhaça *in natura*, a demanda bioquímica de oxigênio.
- metano. Adicionalmente, a vinhaça biodigerida aplicada à fertirrigação reduz, em relação à vinhaça *in natura*, a demanda bioquímica de oxigênio.

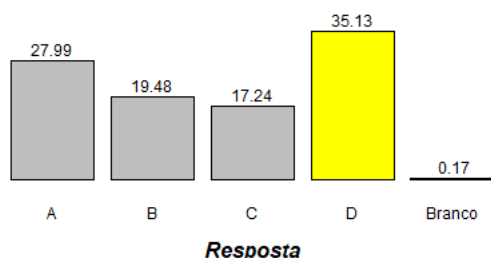
Objetivo da Questão

A questão apresentou aspectos da evolução da destinação sustentável da vinhaça, um dos principais subprodutos da produção do etanol, passando desde o descarte direto em rios até a produção atual de biogás, para avaliar o conhecimento dos candidatos sobre importantes conceitos químicos, como a composição química do gás natural e o conceito de demanda bioquímica de oxigênio.

Alternativa Correta: D

A questão coloca que a vinhaça *in natura* tem alto teor de matéria orgânica, a qual se descartada diretamente nos rios, exige alta demanda bioquímica de oxigênio para sua degradação. Nos digestores anaeróbicos, a matéria-orgânica da vinhaça *in natura* é convertida em biogás, gerando assim uma vinhaça líquida biodigerida com menor carga de matéria orgânica em relação à vinhaça *in natura*, a qual, portanto, possui menor demanda bioquímica de oxigênio para sua degradação. A compreensão de que a produção de biogás reduz a carga de matéria orgânica da vinhaça biodigerida e, portanto, a demanda bioquímica de oxigênio conduziria o candidato a selecionar as alternativas **a** e **d**. Para a seleção da alternativa correta, a questão cobra o conhecimento do candidato sobre o componente majoritário do biogás ou gás natural renovável. A dica da questão é o termo “gás natural”, o qual remete ao componente majoritário que é o gás metano. Portanto, a alternativa correta da questão é a letra **d**.

Desempenho dos candidatos



Considerando as informações do gráfico do desempenho, 35,13% dos candidatos acertaram a questão, a qual apresentou uma boa distribuição de escolha entre os candidatos, sendo classificada como boa do ponto de vista da discriminação, pela análise estatística. No primeiro item da resposta, a questão cobra o conhecimento do candidato sobre o componente majoritário do biogás ou gás natural renovável. A dica da questão é o termo “gás natural”, o qual remete ao componente majoritário que é o gás metano. Como contraponto, o candidato também poderia ter o conhecimento que o gás de “cozinha” é com-

posto majoritariamente pelo gás butano e que, portanto, o gás natural teria o metano como componente majoritário. Como descrito no parágrafo anterior, o candidato teria que concluir que a produção de biogás reduz a carga de matéria orgânica da vinhaça biodigerida em relação à *in natura* e, portanto, também haveria uma redução na demanda bioquímica de oxigênio. O conjunto conduz a escolha da alternativa **d** como correta. Dos candidatos, 55% escolheram corretamente o metano e 63% assinalaram corretamente que a vinhaça biodigerida reduz a demanda bioquímica de oxigênio. Dos que selecionaram o gás butano como gás de queima (alternativas **a** e **c**), 62% acertaram sobre a demanda de oxigênio, enquanto dos que selecionaram o gás metano como gás de queima (alternativas **b** e **d**), 63% acertaram sobre a demanda de oxigênio. Essa análise indica que os candidatos tiveram maior dificuldade na exigência do conhecimento prévio sobre a composição do gás natural do que na interpretação de que, ao converter a matéria orgânica em biogás, já haja uma redução na concentração dessa matéria orgânica na vinhaça e, portanto, na redução da demanda bioquímica de oxigênio.

Comentários Gerais

A questão apresentou um índice de discriminação (ID) igual a 0,37, sendo classificada como boa com base na análise estatística, enquanto o índice de facilidade (IF) foi de 0,351, o que classifica essa questão como média quanto ao grau de dificuldade. A banca elaborada havia classificado a questão como difícil e a banca revisora como muito difícil. A análise dessa questão evidencia que o candidato, a partir dos elementos fornecidos, consegue inferir, mesmo que de forma intuitiva, a resposta correta, no que se refere à redução na demanda bioquímica de oxigênio. Portanto, a maior dificuldade dos candidatos foi o conhecimento prévio da composição do gás natural e do de cozinha (indiretamente), bastante explorados no cotidiano e no conteúdo do Ensino Médio.

QUESTÃO 62

Os submarinos nucleares conseguem submergir por longos períodos, pois geram uma quantidade enorme de energia elétrica para ser usada internamente. Um dos desafios a serem enfrentados diz respeito à manutenção da atmosfera interna da embarcação, o que garantiria condições respiráveis. Para tanto, controlam-se as concentrações de oxigênio e gás carbônico. Em vista dessa descrição, você, como responsável por essa manutenção, sugeriria a combinação das seguintes ações:

- para gerar O_2 : destilação direta da água do mar; para absorver o CO_2 : uso de uma solução ácida.
- para gerar O_2 : eletrólise da água purificada do mar; para absorver o CO_2 : uso de uma solução básica.
- para gerar O_2 : destilação da água purificada do mar; para absorver o CO_2 : uso de uma solução básica.
- para gerar O_2 : eletrólise direta da água do mar; para absorver o CO_2 : uso de uma solução ácida.

Objetivo da Questão

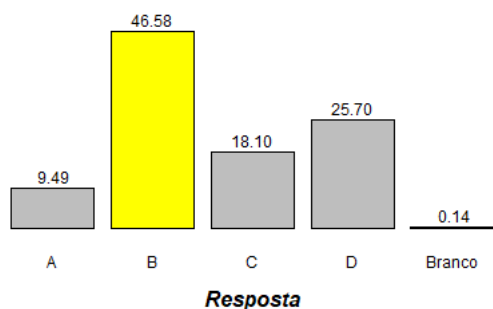
O objetivo da questão é avaliar a habilidade e competência em acidez e basicidade, embora contenha elementos adicionais de eletroquímica fundamental que não são necessários para responder à questão, mas ajudariam para quem domina o assunto.

Também exige conhecimento elementar de processos de mudanças de fases ao questionar se é possível obter O_2 a partir de destilação. Trata-se de dois conhecimentos bem elementares e básicos para quem teve pelo menos uma aula de química sobre mudanças de fase ou de teoria ácido-base em meio aquoso. Portanto, o objetivo da questão se resume a dois pontos: conhecimento do processo de destilação, o qual é usado para separação de misturas e não para a síntese e que o CO_2 é óxido ácido, portanto, irá interagir com uma solução básica.

Alternativa Correta: B

O texto da questão informa o que ocorre dentro de um submarino em relação ao suprimento de oxigênio para a respiração e para o controle da atmosfera interna com vistas a manter as condições ótimas de concentração de gás carbônico. Trata-se de uma questão conceitual: não há qualquer informação no texto da questão que “ajude” a respondê-la, a resposta depende exclusivamente de um conteúdo elementar em dois segmentos do ensino de Química e, portanto, pode ser classificada como uma questão de conteúdo. Os itens **a** e **d** estão incorretos, pois sugerem absorver o CO_2 em uma solução ácida, o que está incorreto. O item **c** está incorreto, pois afirma que numa destilação da água pode-se obter O_2 , o que está incorreto, já que, numa mudança de fase simples, o que ocorre é uma substância mudando de um estado físico a outro e não sua transformação em outras substâncias.

Desempenho dos candidatos



O gráfico do desempenho dos candidatos na questão 62 mostra que a porcentagem de acerto foi de aproximadamente 47%, o que a caracteriza como “de dificuldade média”, corroborando com a expectativa da banca elaboradora e do revisor, que também classificaram esta questão como de grau médio de dificuldade. Os dados estatísticos mostram que ~53% dos candidatos erraram a questão.

Comentários Gerais

A previsão da banca era a de que se tratasse de uma questão de grau médio de dificuldade, o que se observou nos resultados. Trata-se de uma questão que envolve conhecimento simples, que exige apenas conhecimento técnico e, portanto, uma questão de conteúdo. Entretanto, é um conhecimento bem básico, com uma parte da questão exigindo conhecimento adquirido no 9º ano do Ensino Fundamental e também um conhecimento sobre conceito ácido-base. Não se trata, portanto, de uma questão de eletroquímica, como pode parecer numa primeira análise, já que esse conhecimento, embora presente, não é exigido para se chegar à resposta correta. A questão foi considerada uma questão de grau de dificuldade médio, com índice de facilidade de 0,47, pelos critérios estatísticos, o que, de certa forma, evidencia pouca dificuldade dos estudantes do Ensino Médio com os assuntos questionados. Há que se considerar que o nível de conhecimento exigido nessa questão é bem básico e simples.

QUESTÃO 63

A bula do medicamento genérico “cloridrato de venlafaxina” informa apresentações de cápsulas de liberação controlada, cada uma contendo 42,4 mg dessa substância, o que corresponde a 37,5 mg de venlafaxina neutra. O cloridrato de venlafaxina corresponde à molécula venlafaxina neutra associada ao HCl. Isso confere ao cloridrato de venlafaxina uma massa molar e uma solubilidade maiores em água (quando comparado com a venlafaxina neutra). Considerando essas informações, pode-se afirmar que a cada molécula de venlafaxina neutra se associa(m)

Dado: massa molar do HCl = 36,5 g/mol.

- uma molécula de HCl, então a massa molar da venlafaxina neutra é de aproximadamente 140 g/mol.
- uma molécula de HCl, então a massa molar da venlafaxina neutra é de aproximadamente 279 g/mol.
- duas moléculas de HCl, então a massa molar da venlafaxina neutra é de aproximadamente 279 g/mol.
- duas moléculas de HCl, então a massa molar da venlafaxina neutra é de aproximadamente 140 g/mol.

Objetivo da Questão

O objetivo desta questão era avaliar o conhecimento dos candidatos quanto a um tema bastante comum, mas muito importante e abordado no ensino médio, que é o cálculo estequiométrico. Esse tema foi abordado pela banca elaboradora em um contexto cotidiano. Mais especificamente, foi utilizado como exemplo a composição de um medicamento, o cloridrato de venlafaxina, para se avaliar o conhecimento dos candidatos quanto ao conceito de cálculo estequiométrico.

Alternativa Correta: B

O enunciado da questão trazia as seguintes informações: 42,4 mg de cloridrato de venlafaxina contém 37,5 mg de venlafaxina neutra. Portanto, há 4,9 mg de HCl na composição do medicamento. Foi informado aos candidatos na questão a massa molar do HCl = 36,5 g/mol. Com base nessas informações, a resolução da questão seria a seguinte:

4,9 mg HCl divididos por 36,5 g/mol, que é a massa molar do HCl, corresponde a $1,34 \cdot 10^{-4}$ mol de HCl.

Considerando a proporção de 1 molécula HCl : 1 molécula venlafaxina neutra, teremos a seguinte relação:

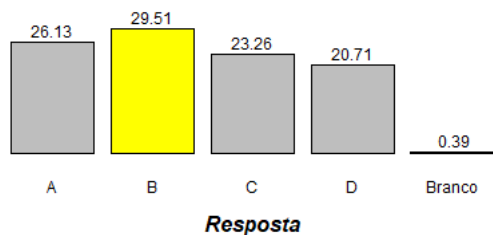
$1,34 \cdot 10^{-4}$ mol de venlafaxina neutra ——— 37,5 mg

1 mol de venlafaxina neutra ——— x

x = 279,8 g

Portanto, a massa molar da venlafaxina neutra é de aproximadamente 279 g/mol, o que corresponde à letra B. Se fosse considerada a proporção de 2 moléculas de HCl : 1 molécula venlafaxina neutra, o valor da massa molar seria de aproximadamente 586 g/mol, o que não faz parte das alternativas apresentadas.

Desempenho dos candidatos



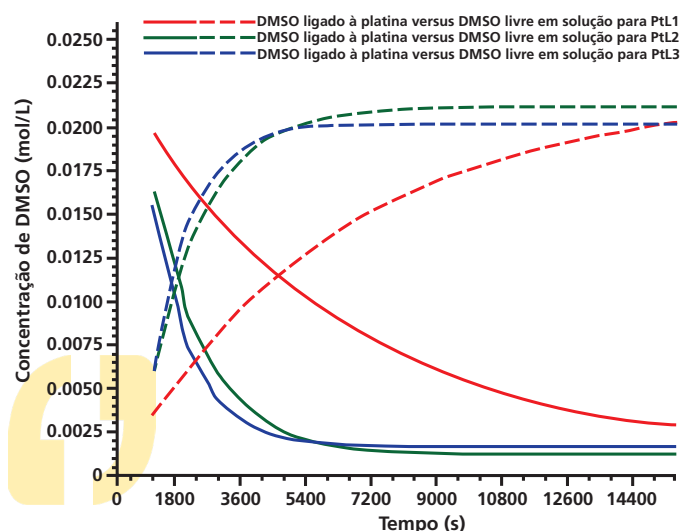
Com base no gráfico, aproximadamente 30% dos candidatos acertaram a resposta. Observou-se também que a distribuição de respostas para esta questão foi muito parecida. O índice de discriminação (ID) foi marginal com base na análise estatística, enquanto o índice de facilidade (IF) foi de 0,295 o que classifica essa questão como difícil. Essa mesma classificação havia sido feita tanto pela banca elaboradora quanto pela banca revisora.

Comentários Gerais

Apesar de ter sido considerada difícil, a banca elaboradora esperava por uma porcentagem de acertos maior. O cálculo estequiométrico é um tema abordado no ensino médio e que é a base para a compreensão de inúmeras reações, bem como a produção de diversos produtos químicos. O índice de discriminação marginal nos parece estar intimamente relacionado com a dificuldade dos estudantes neste tema. Os resultados apontam para uma necessidade de se enfatizar o ensino e a prática de exercícios envolvendo cálculos estequiométricos no ensino médio. A correlação do tema com exemplos do cotidiano pode auxiliar no processo de aprendizagem.

QUESTÃO 64

No combate a arboviroses – tais como dengue, zika e chikungunya –, a ação de possíveis fármacos antivirais tem sido avaliada por pesquisadores brasileiros. Um aspecto fundamental nesse estudo é verificar o tempo que esses fármacos permanecem ativos no organismo, porque se um fármaco funciona bem com uma estrutura química, e se essa se modifica rapidamente, então o fármaco pode deixar de ser ativo. Compostos de platina que se mostraram eficazes contra arboviroses foram, então, avaliados quanto à velocidade de troca de moléculas de dimetilsulfóxido (DMSO) – presentes em suas estruturas originais – por moléculas de DMSO deuterado (DMSO-d6), em solução. Os resultados de concentrações em função do tempo para as diferentes espécies em solução são apresentados na figura a seguir. Cada traçado corresponde a uma espécie (não identificada na figura).



Considerando que quanto menor a velocidade de troca, maior é a eficiência do fármaco, pode-se concluir que

- os fármacos em verde e azul são os mais eficientes; as linhas sólidas representam suas concentrações em função do tempo; as linhas pontilhadas representam as concentrações do DMSO-d6 livre.
- o fármaco em vermelho é o mais eficiente; a linha pontilhada representa sua concentração em função do tempo; a linha sólida representa a concentração do DMSO-d6 livre.
- os fármacos em verde e azul são os mais eficientes; as linhas pontilhadas representam suas concentrações em função do tempo; as linhas sólidas representam as concentrações do DMSO livre.
- o fármaco em vermelho é o mais eficiente; a linha sólida representa sua concentração em função do tempo; a linha pontilhada representa a concentração do DMSO livre.

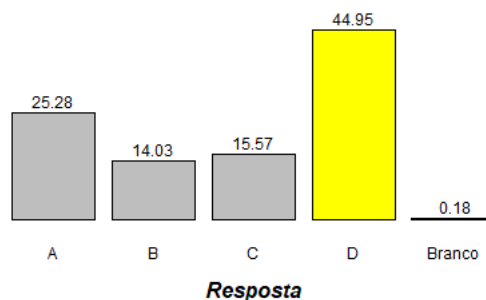
Objetivo da Questão

Esta questão teve por objetivo avaliar o conhecimento dos alunos em cinética química, que é definida como a área da química que estuda a velocidade das reações e as condições, ou fatores, que a influenciam. Para tal, a banca elaboradora utilizou um estudo científico sobre o desenvolvimento de três novos compostos de platina no tratamento de arboviroses como dengue, zika e chikungunya, correlacionando o assunto cinética química com fatos do nosso cotidiano. Nesta questão, os alunos deveriam correlacionar as curvas de concentração de DMSO (mol/L) com o tempo (s), e encontrar a alternativa que descreveria melhor o comportamento dos compostos, baseando-se nas informações fornecidas no enunciado da questão.

Alternativa Correta: D

Partindo do pressuposto dado no enunciado de que quanto menor a velocidade de troca, maior é a eficiência do fármaco, o fármaco que satisfaz o requisito de maior eficiência é aquele representado pela curva em vermelho. Os estudantes poderiam notar esse comportamento observando que a curva vermelha é aquela com menor inclinação dentre as três curvas apresentadas. Assim, as alternativas **a** e **c** já estariam descartadas. Além disso, os estudantes deveriam notar que a linha vermelha sólida representa a concentração do fármaco em função do tempo, a qual vai decaindo mais lentamente do que as curvas em azul e em verde, enquanto a linha vermelha pontilhada, que vai subindo também mais lentamente, representa o aumento da concentração de DMSO livre com o tempo. Portanto, a única alternativa que satisfaz este comportamento é a alternativa **d**.

Desempenho dos candidatos



Com base no gráfico, foi possível observar que o número de

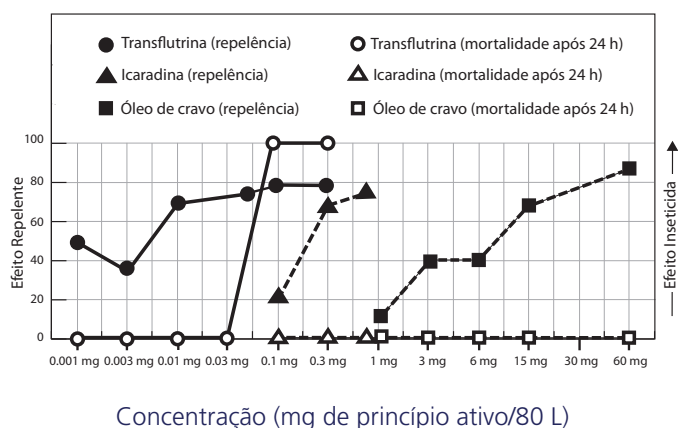
candidatos que assinalou corretamente a resposta foi próximo dos 45%. Na análise estatística, o índice de discriminação (ID) foi bom (0,433), enquanto o índice de facilidade (IF) foi de 0,449, o que a classifica como uma questão com grau médio de dificuldade. Tanto a banca elaboradora quanto a banca revisora consideraram a questão como sendo difícil.

Comentários Gerais

O estudo da velocidade de reações e os vários fatores que podem influenciá-la são temas importantes dentro do conteúdo de química, e são temas abordados no ensino médio. A banca elaboradora esperava que a representação das informações na forma de um gráfico contendo as curvas coloridas auxiliaria os candidatos na interpretação da variação de concentração de um determinado composto em função do tempo, mas o índice de acertos ficou abaixo dos 50%, o que mostra que este tema deveria ser mais bem explorado em sala de aula, envolvendo cada vez mais exemplos do dia a dia e buscando trabalhar cada vez mais a habilidade dos estudantes na interpretação de gráficos envolvendo cinética química.

QUESTÃO 65

Os repelentes tópicos para a pele foram projetados para proteger – por contato ou à pequena distância – contra picadas de insetos. Além desses, há os repelentes ditos “espaciais”, compostos cuja ação repelente é garantida para distâncias um pouco maiores. Um repelente espacial cria uma zona livre de mosquitos causadores de arboviroses. Óleo de cravo, icaridina e transflutrina foram então testados para a prevenção contra fêmeas do mosquito *Aedes aegypti*, que são as responsáveis pela transmissão dessas doenças. Os resultados desses testes são mostrados na figura a seguir.



Com base nos resultados experimentais, é correto afirmar que, na faixa considerada,

- a transflutrina, a icaridina e o óleo de cravo têm ação repelente, mas não ação inseticida.
- apenas a transflutrina e a icaridina têm ação repelente, mas não ação inseticida.
- a transflutrina, a icaridina e o óleo de cravo têm ação repelente, mas somente um deles tem ação inseticida.
- apenas a transflutrina e a icaridina têm ação repelente, mas somente uma delas tem ação inseticida.

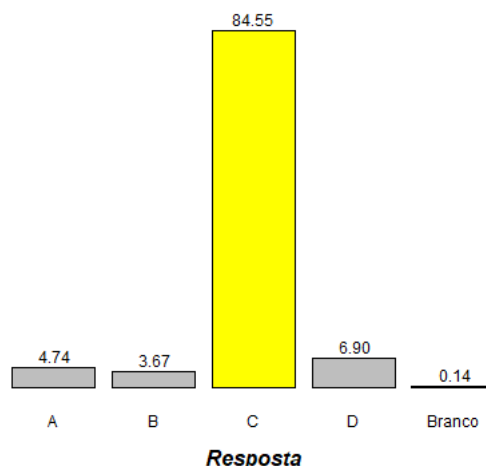
Objetivo da Questão

O objetivo desta questão foi avaliar a habilidade e o conhecimento dos candidatos na interpretação e comparação de resultados expressos graficamente. Mais especificamente, o objetivo era comparar a ação de repelência ou mortalidade de três compostos orgânicos sobre o mosquito *Aedes aegypti*. A escolha de dados referentes ao mosquito transmissor da dengue para compor essa questão se deu em um cenário de elevado número de casos de dengue no Brasil em 2024, bem como sobre possíveis estratégias de controle deste vetor e proteção da população. Portanto, foi destacada a relação entre a química e a sociedade, bem como um destaque da química orgânica dentro das áreas da química abordadas no ensino médio.

Alternativa Correta: C

Ao analisar cuidadosamente o gráfico abaixo, os candidatos notariam que todos os compostos considerados, a saber, transflutrina, icaridina e óleo de cravo, possuem ação repelente. As curvas de ação repelente apresentam os círculos, triângulos e quadrados preenchidos (● Transflutrina, ▲ Icaridina, ■ Óleo de cravo). No entanto, nota-se que, no caso das curvas de mortalidade dos mosquitos (ou ação inseticida), somente um deles (transflutrina) apresenta tal propriedade (○ Transflutrina, △ Icaridina, □ Óleo de cravo). Neste caso, a transflutrina foi 100% eficiente quanto ao seu efeito inseticida a partir da concentração de 0,1 mg de princípio ativo/80L. Portanto, a alternativa c é a correta.

Desempenho dos candidatos



O número de candidatos que assinalou corretamente a alternativa c foi de 84,55%. Portanto, notou-se que a grande maioria dos candidatos foi capaz de interpretar corretamente os gráficos e extrair deles as informações necessárias para responder a essa questão. Na análise estatística, o índice de discriminação (ID) foi bom (0,303), enquanto o índice de facilidade (IF) foi de 0,845, o que a classifica como uma questão muito fácil. A questão foi considerada fácil pela banca elaboradora e de dificuldade média pela banca revisora.

Comentários Gerais

A extração e a interpretação de dados a partir de gráficos faz parte do nosso dia a dia. Muitas informações chegam até a população, em geral na forma de gráficos apresentados em jornais ou ainda pela televisão e sites na internet. Os exemplos vão desde o número de casos de uma determinada doença por um certo período, índice pluviométrico em uma determinada região, e até parâmetros do mercado financeiro, tais como variação de inflação, custo de vida, dentre outros.

Portanto, o que se espera é que os estudantes concluintes do ensino médio tenham essa habilidade de interpretação. O fato de correlacionar o conteúdo gráfico da questão com um tema que é apresentado cotidianamente à população brasileira, que são as epidemias de dengue, parece ter contribuído para o elevado número de acertos. Foi uma questão classificada como fácil pela banca elaboradora, o que se mostrou correto.

QUESTÃO 66

Rosana Paulino é uma artista visual brasileira e suas obras têm foco nas questões sociais, étnicas e de gênero. A obra a seguir foi exposta na 35ª Bienal de São Paulo (2023) e promove a integração da arte com a natureza brasileira, retratando um importante ecossistema costeiro.



(Adaptado de <https://www.rosanapaulino.com.br/blank-5>. Acesso em 02/04/2024.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre biologia e considerando a obra apresentada, é correto afirmar que

- as árvores com raízes expostas representam a vegetação halófito característica de áreas alagadiças dos manguezais, sendo o solo úmido, salino, pobre em oxigênio e rico em nutrientes.
- os caranguejos são crustáceos e constituem a base de uma extensa cadeia alimentar, característica de áreas lodosas das restingas, com solo arenoso, pobre em nutrientes e em oxigênio.
- as árvores com raízes aéreas representam a vegetação xerófito característica de áreas lodosas das restingas, sendo o solo arenoso, salobre, rico em carbono e em matéria orgânica.
- os caranguejos são moluscos característicos de áreas alagadiças dos manguezais, habitam o solo úmido e salino, se alimentam da matéria orgânica em decomposição e de uma variedade de pequenos animais.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Biodiversidade:

- Biologia das plantas e algas;
- Biologia dos animais.

O Ambiente e a vida:

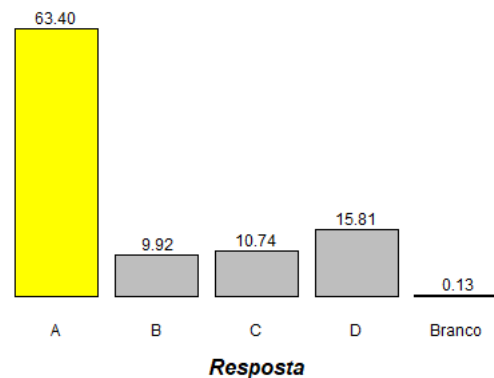
- Ecossistemas, populações e comunidades.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre os ecossistemas costeiros do Brasil e seus animais e plantas característicos. A questão incorporou a obra de uma artista visual brasileira exigindo dos candidatos sua interpretação e mobilização do conteúdo específico de biologia referente aos manguezais e sua fauna e flora.

Alternativa Correta: A

A alternativa que contém as informações corretas é a **a**, pois associa as árvores de raízes expostas contidas na obra de arte com a vegetação halófito característica das áreas alagadiças dos manguezais, em que o solo é úmido, pobre em oxigênio e rico em nutrientes. A alternativa **b** está incorreta, pois estabelece que os caranguejos são a base da cadeia alimentar e associa erroneamente a obra de arte com o ecossistema da restinga, por fim, caracteriza a restinga como área lodoso. A alternativa **c** está incorreta, pois associa erroneamente as árvores de raízes expostas contidas na obra de arte com a vegetação xerófito e com o ecossistema da restinga. Por fim, a alternativa **d** está errada, pois classifica os caranguejos como sendo moluscos.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Na previsão da banca elaboradora, a questão seria fácil; na da banca revisora seria de média dificuldade. Dado o índice de acerto nessa questão (63,4%), ela foi considerada fácil e com boa capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram capacidade de compreensão da obra de arte apresentada, com a identificação da flora característica dos manguezais, classificação da fauna e associação com os conceitos e definições desse ecossistema.

QUESTÃO 67

Em mulheres, ocorre a compactação e a inativação de um cromossomo X, formando uma estrutura pequena e densa, chamada de corpúsculo de Barr. Sabe-se que a inativação de um dos cromossomos X em embriões humanos é um processo fundamental para sua viabilidade.

(Adaptado de <https://agencia.fapesp.br/inativacao-do-cromossomo-x-ocorre-mais-cedo-em-humanos>. Acesso em 02/04/2024.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no excerto a seguir.

Em humanos, o sexo é determinado pela presença dos cromossomos sexuais X e Y, que são considerados parcialmente (i) _____. A inativação de um cromossomo X é um processo aleatório e foi demonstrado que os (ii) _____ no corpúsculo de Barr são inativos, o que significa que eles não serão (iii) _____. A inativação do cromossomo X é um processo de controle epigenético, que molda o funcionamento do (iv) _____ sem alterá-lo, e iguala a atividade gênica das mulheres à dos homens.

- a) (i) homólogos; (ii) alelos; (iii) traduzidos; (iv) código genético.

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

- b) (i) autossomos; (ii) genes; (iii) transcritos; (iv) código genético.
- c) (i) homólogos; (ii) genes; (iii) transcritos; (iv) genoma.
- d) (i) autossomos; (ii) alelos; (iii) traduzidos; (iv) genoma.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Hereditariedade:

- Hereditariedade e material genético: DNA e RNA;
- Código genético e síntese de proteínas;
- Leis de segregação mendeliana e padrões de herança.

Bases moleculares e celulares da vida:

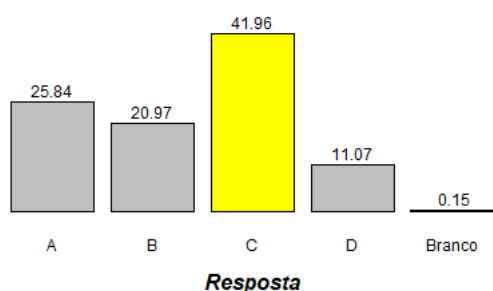
- Estrutura celular em procariotos e eucariotos;
- Organelas em células vegetais e animais: estrutura e função.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre os cromossomos sexuais, sendo importante mobilizar o conteúdo referente aos cromossomos X e Y e sobre os conceitos de cromossomos homólogos e cromossomos parcialmente homólogos. Também foi exigido mobilizar o conhecimento a respeito de alelos, código genético, genoma, genes, transcrição e tradução. Assim, a questão abordou diversos conceitos básicos de biologia celular, hereditariedade e material genético.

Alternativa Correta: C

A alternativa que contém as informações corretas é a **c**, pois estabelece que os cromossomos sexuais X e Y são parcialmente homólogos, também define que a inativação de um cromossomo X leva à inativação de seus genes, os quais não serão transcritos, sendo um processo que molda o funcionamento do genoma sem alterá-lo. A alternativa **a** está errada, pois associa a inativação do cromossomo X com alelos que serão inativos e deixarão de ser traduzidos, fazendo definições equivocadas desses conceitos. Por fim, as alternativas **b** e **d** estão incorretas, pois estabelecem que os cromossomos sexuais são parcialmente autossomos, sendo que o termo autossomos se refere a cromossomos somáticos, que não estão ligados ao sexo.

Desempenho dos candidatos

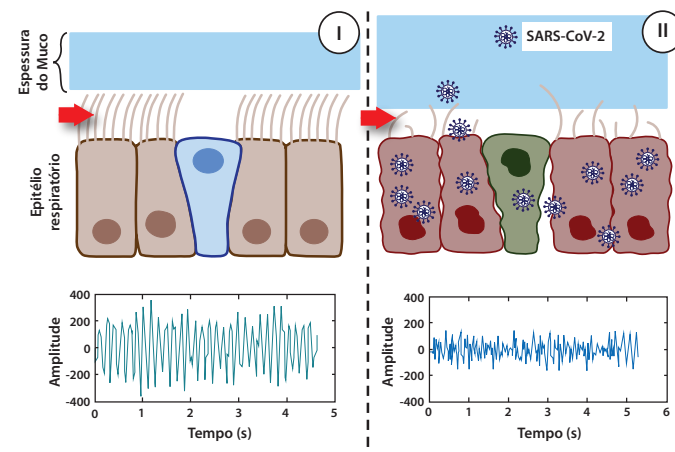


Comentários Gerais

Na previsão das bancas elaboradora e revisora, a questão seria de média dificuldade. Dado o índice de acerto nessa questão (42,0%), ela foi considerada de média dificuldade e com boa capacidade de discriminação. Alguns candidatos revelaram capacidade de identificação e conhecimento dos conceitos básicos a respeito dos cromossomos sexuais, alelos, código genético, genoma, genes, transcrição e tradução. No entanto, a maioria dos candidatos não possui esse conteúdo bem definido, sendo necessária maior atenção e cuidado em sua abordagem e estudo.

QUESTÃO 68

A infecção por Covid-19 (SARS-CoV-2) resulta em maior acúmulo de muco nas vias aéreas, o que pode facilitar infecções fúngicas ou bacterianas em humanos, contribuindo para o aumento da severidade da doença e da mortalidade. A figura I ilustra o epitélio respiratório normal; a seta aponta uma importante estrutura. O funcionamento dessa estrutura é definido pela amplitude do movimento em função do tempo. A figura II demonstra os efeitos da infecção viral e suas alterações estruturais e funcionais nas células epiteliais.



(Adaptado de LI, Q. et al. *JCI Insight*, Ann Arbor, v. 8, e163962, jan. 2023.)

É correto afirmar que as setas indicam

- a) os cílios, cuja função de absorção é estimulada durante a infecção, o que justifica a maior velocidade de transporte de muco e seu acúmulo nas vias aéreas.
- b) as microvilosidades, cuja função de absorção é prejudicada durante a infecção, o que justifica a menor velocidade de transporte de muco e seu acúmulo nas vias aéreas.
- c) os cílios, cuja função de motilidade é prejudicada durante a infecção, o que justifica a menor velocidade de transporte de muco e seu acúmulo nas vias aéreas.
- d) as microvilosidades, cuja função de motilidade é estimulada durante a infecção, o que justifica a maior velocidade de transporte de muco e seu acúmulo nas vias aéreas.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Saúde humana:

- O que é saúde;
- Estrutura e função de células, órgãos e sistemas.

Bases moleculares e celulares da vida:

- Estrutura celular em procariotos e eucariotos.

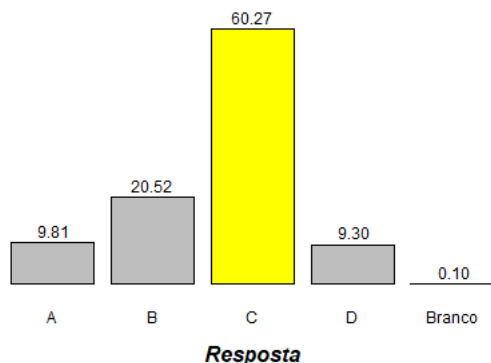
Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre biologia celular e suas aplicações em doenças, como a COVID-19. Era necessário que o candidato mobilizasse conhecimentos sobre citoesqueleto e especializações de polo apical para que comparasse as estruturas (cílios e microvilosidades) às funções esperadas no epitélio respiratório saudável e infectado por COVID-19.

Alternativa Correta: C

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

A alternativa que contém as informações corretas é a **c**, pois os cílios que têm função de motilidade têm prejuízo na amplitude na infecção e consequentemente menor transporte de muco e maior acúmulo nas vias aéreas. A alternativa **a** está errada, uma vez que os cílios não possuem função de absorção. A alternativa **b** está errada, uma vez que as microvilosidades não são representadas na figura e nem não podem transportar o muco. A alternativa **d** está errada, uma vez que as microvilosidades não possuem motilidade.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Na previsão das bancas elaboradora e revisora, a questão seria de dificuldade média. Dado o índice de acerto nessa questão (60,3%), ela foi considerada fácil e com boa capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram boa capacidade de interpretação de figura, esquemas e estruturas relacionadas à biologia celular aplicada a doenças.

QUESTÃO 69

A floração é um processo sensível ao fotoperíodo (período de luz em um dia) em algumas espécies, que podem ser classificadas como espécies de dia longo e espécies de dia curto. Há ainda as espécies neutras em relação ao fotoperíodo; no caso, a floração delas é independente dele.

Na figura a seguir, quatro condições de luminosidade são apresentadas, com as horas de luz indicadas pelas barras brancas e as horas de escuro indicadas pelas barras pretas: I) 8 horas de luz e 16 horas de escuro; II) 12 horas de luz e 12 horas de escuro; III) 16 horas de luz e 8 horas de escuro; e IV) 10 horas de luz e 14 horas de escuro. Para essa última condição (IV), há interrupção do período de escuro pelo fornecimento de luz por 2 horas.



Considerando uma espécie vegetal de dia longo, assinale a alternativa que indica as condições em que haverá floração.

- a) III e IV. c) II e III.
b) I e II. d) I e IV.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Biodiversidade:

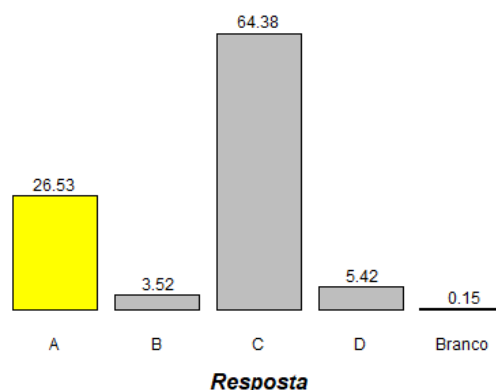
– Biologia das plantas e algas.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre biologia vegetal, com atenção especial ao processo de floração e a sua sensibilidade ao fotoperíodo, sendo necessária a interpretação de uma figura associada a esses conceitos.

Alternativa Correta: A

A alternativa que contém as informações corretas é a **a**, pois as plantas de dia longo necessitam de noites curtas para florescer. Tal condição é satisfeita apenas nas condições III e IV. Na condição IV, a breve exposição à luz causa o encurtamento da noite. A alternativa **b** está incorreta, pois a condição I indica uma noite longa e a condição II indica períodos de luz e escuro com o mesmo comprimento. A alternativa **c** está incorreta, pois a planta não florescerá na condição II. Por fim, a alternativa **d** está errada, pois a condição I tem noite longa.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Na previsão da banca elaboradora, a questão seria difícil; na da banca revisora, seria de média dificuldade. Dado o índice de acerto nessa questão (26,5%), ela foi considerada difícil e com fraca capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram conhecimento insuficiente sobre como a floração é regulada pelo comprimento do período luminoso em um dia, tópico que deve ser considerado no ensino de biologia vegetal.

QUESTÃO 70

Considera-se que a evolução cria e sustenta a biodiversidade via mudanças adaptativas em características ecologicamente relevantes. A especiação é um processo contínuo que dá origem à diversidade biológica, e está intimamente associada a mudanças no fenótipo e à adaptação ao ambiente ecológico.

Assinale a alternativa correta.

- a) A deriva genética é um componente da especiação, levando a uma maior diversidade genética devido ao fluxo de genes entre populações.
b) A seleção natural contribui para a adaptação ecológica tanto na presença como na ausência de isolamento geográfico entre populações.
c) A especiação é induzida por barreiras de fluxo gênico entre populações, sendo resultante da seleção convergente baseada na ecologia entre ambientes.

- d) O isolamento geográfico é necessário para que ocorra a especiação, com as novas espécies ocupando nichos ecológicos distintos.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Origem e evolução da vida:

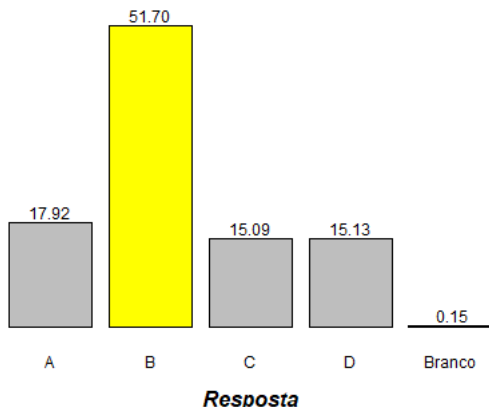
- Origem e diversidade da vida;
- Variabilidade genética e o papel das mutações;
- Seleção natural;
- Papel do acaso na evolução;
- Especiação.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre os conceitos básicos de origem e evolução da vida, a saber, deriva genética, seleção natural, especiação e isolamento geográfico. A questão exigiu leitura atenta para a interpretação das informações apresentadas.

Alternativa Correta: B

A alternativa que contém as informações corretas é a **b**, pois estabelece o processo de seleção natural e a adaptação ecológica independente do isolamento geográfico. A alternativa **a** está incorreta, pois deriva genética não é obrigatoriamente um componente da especiação, e não leva à maior diversidade genética, estando associada à falta de fluxo de genes entre populações. A alternativa **c** está incorreta, pois a especiação, ainda que ocorra usualmente por barreiras de fluxo gênico entre populações, não está associada à seleção convergente. Por fim, a alternativa **d** está errada, pois o isolamento geográfico não é necessário para que ocorra especiação – pois existe a especiação simpátrica, e as novas espécies não necessariamente ocupam nichos distintos.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Na previsão da banca elaboradora, a questão seria de média dificuldade; na da banca revisora, seria difícil. Dado o índice de acerto nessa questão (51,7%), ela foi considerada de média dificuldade e com capacidade de discriminação marginal. Os candidatos revelaram que, no geral, os conceitos básicos sobre a origem e a evolução da vida são abordados de uma forma satisfatória no ensino médio.

QUESTÃO 71

Estima-se que mais de dois milhões de espécies habitem os oceanos; entretanto, somente 10% da vida oceânica é conhecida. Em janeiro de 2024, uma expedição na costa do Chile avaliou um trecho de 2.900 km² de montanhas subaquáticas criadas

por atividade vulcânica, o que resultou em uma região única com correntes marítimas e baixo teor de oxigênio, gerando um nível elevado de endemismo.

Em menos de um mês, a expedição documentou cem novas espécies animais de profundidade, incluindo corais, esponjas, lagostas, polvos, caravelas, águas-vivas, peixes, camarões, entre outros.

(Adaptado de <https://www.nytimes.com/2024/03/10/science/new-species-sea-discovery.html>. Acesso em 02/04/2024.)

Sobre essa expedição marinha, é correto afirmar que os animais

- são encontrados em diversos locais do planeta Terra e que os peixes e as caravelas são exemplos de animais triblásticos.
- encontrados têm distribuição restrita no planeta Terra, e que as águas-vivas e os corais possuem simetria radial, tecidos verdadeiros e se reproduzem de forma sexuada e assexuada.
- são encontrados em diversos locais do planeta Terra e que os camarões e as lagostas são exemplos de animais diblásticos.
- encontrados têm distribuição restrita no planeta Terra e que os polvos representam o estágio de vida medusoide, estado este caracterizado pelo formato de sino, boca voltada para baixo e presença de tentáculos.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Biodiversidade:

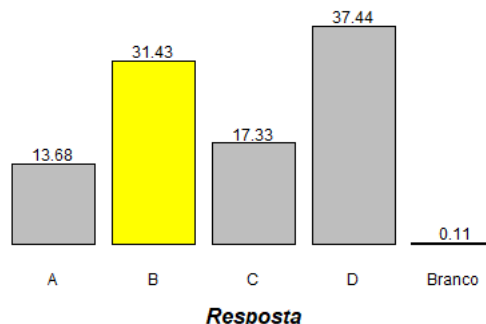
- Biologia dos animais.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre biologia dos animais aplicado à ecologia e à embriologia, no contexto de descoberta de ecossistema e de novas espécies, bem como conquista de ambientes aquáticos e espécie endêmica. A partir desse cenário, era esperado que o candidato conhecesse a diversidade estrutural e funcional entre vertebrados e invertebrados.

Alternativa Correta: B

A alternativa que contém as informações corretas é a **b**, pois se tratam de espécies endêmicas, isto é, de distribuição restrita, e os animais citados possuem simetria radial, tecidos verdadeiros e se reproduzem de forma assexuada. A alternativa **a** está incorreta, pois essa descoberta refere-se a espécies endêmicas (e não amplamente distribuídas), e as caravelas são animais diblásticos. A alternativa **c** está errada, pois essa descoberta refere-se a espécies endêmicas (e não amplamente distribuídas), e os camarões e as lagostas são animais triblásticos. A alternativa **d** está incorreta, pois a descrição das formas de vida se refere aos cnidários, mas não aos moluscos.

Desempenho dos candidatos

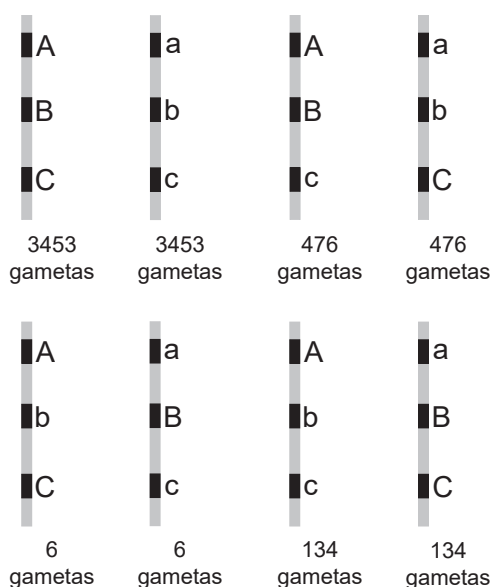


Comentários Gerais

Na previsão da banca elaboradora, a questão seria de dificuldade média; na da banca revisora, seria muito fácil. Dado o índice de acerto nessa questão (31,4%), ela foi considerada difícil e com capacidade de discriminação marginal. Os candidatos revelaram dificuldade no conceito ecológico de espécies endêmicas, bem como na categorização e generalização das características morfológicas e embriológicas dos vertebrados e dos invertebrados citados no texto. Apesar desse assunto na área de biologia dos animais ser considerado fácil, quando se mostra aplicado e interrelacionado a outras áreas de conhecimento, os candidatos apresentam grande dificuldade de análise.

QUESTÃO 72

Em 1913, Alfred Sturtevant – em seu estudo com *Drosophila melanogaster* (mosca-das-frutas) – estabeleceu o primeiro mapa genético capaz de determinar a posição relativa e a ordem de genes nessa espécie. O mapa genético do terceiro cromossomo da mosca mostra que os alelos da cor dos olhos (*A/a*), da cor do corpo (*B/b*) e das cerdas (*C/c*) estão ligados nessa sequência. Na figura a seguir, encontram-se as quantidades de gametas produzidos por uma mosca macho, considerando apenas o terceiro cromossomo.



Em vista das informações apresentadas, é correto afirmar que os cromossomos recombinantes apresentam

- crossing-over* único. A distância entre os genes da cor dos olhos (*A/a*) e os da cor do corpo (*B/b*) é maior que a distância entre os genes da cor do corpo (*B/b*) e os das cerdas (*C/c*).
- crossing-over* único ou duplo. A distância entre os genes da cor dos olhos (*A/a*) e os da cor do corpo (*B/b*) é maior que a distância entre os genes da cor do corpo (*B/b*) e os das cerdas (*C/c*).
- crossing-over* único. A distância entre os genes da cor dos olhos (*A/a*) e os da cor do corpo (*B/b*) é menor que a distância entre os genes da cor do corpo (*B/b*) e os das cerdas (*C/c*).
- crossing-over* único ou duplo. A distância entre os genes da cor dos olhos (*A/a*) e os da cor do corpo (*B/b*) é menor que a distância entre os genes da cor do corpo (*B/b*) e os das cerdas (*C/c*).

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Hereditariedade:

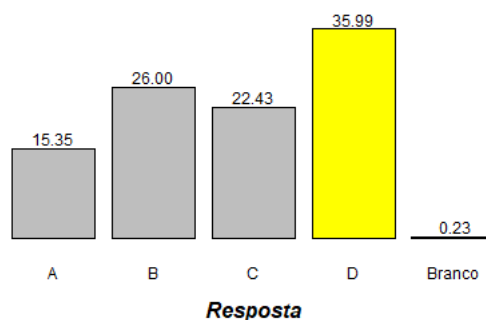
- Hereditariedade e material genético: DNA e RNA;
- Leis de segregação mendeliana e padrões de herança.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre conhecimentos sobre hereditariedade e leis de segregação, considerando o *crossing-over* (ligação gênica). Enfatiza-se que o contexto da descoberta desse padrão de herança se deu no início do século XX com um importante organismo modelo, a mosca-das-frutas. A partir da interpretação do gráfico, esperava-se que o candidato mobilizasse seu conhecimento sobre ligação gênica ao perceber que a distribuição não segue as leis de segregação mendeliana (gametas parentais e recombinados) e que há gametas onde ocorrem duplo *crossing-over*.

Alternativa Correta: D

A alternativa que contém as informações corretas é a **d**, pois a partir da quantidade (%) de cromossomos nos gametas, o primeiro par são os gametas parentais, o segundo e o quarto par são os gametas recombinantes com apenas um *crossing-over*, enquanto o terceiro par são os gametas recombinantes com *crossing-over* duplo; sendo assim, comparando-se a frequência de *crossing-over* único entre *A* (cor dos olhos) e *B* (cor do corpo), e entre *B* e *C* (cor das cerdas), infere-se que há maior distância gênica no segundo caso. Assim, isso justifica a alternativa **d** como correta, porque há *crossing-over* único ou duplo e a distância entre os genes da cor dos olhos (*A/a*) e os da cor do corpo (*B/b*) é menor que a distância entre os genes da cor do corpo (*B/b*) e os das cerdas (*C/c*). As alternativas **a** e **c** estão incorretas, já que os cromossomos recombinantes apresentam *crossing-over* único e duplo. A alternativa **b** está errada, já que considera que a distância entre os genes da cor dos olhos (*A/a*) e os da cor do corpo (*B/b*) é maior que a distância entre os genes da cor do corpo (*B/b*) e os das cerdas (*C/c*).

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Na previsão da banca elaboradora e na da banca revisora, a questão seria difícil. Dado o índice de acerto nessa questão (36,0%), ela foi considerada difícil e com capacidade de discriminação marginal. Os candidatos revelaram dificuldade na interpretação da figura aplicada à ligação gênica, considerando ainda *crossing-over* duplo e inferência sobre a distância gênica entre genes ligados. Apesar desse assunto na área de genética ser considerado clássico, quando se mostra aplicado e inter-relacionado a interpretação de dados e de experimentos, os candidatos apresentam grande dificuldade de análise.